МИНИСТЕРСТВО ПО РАЗВИТИЮ ЦИФРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

Ташкентский университет информационных технологий имени Мухаммада ал-Хоразмий

Кафедра Системы энергообеспечения

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ К ВЫПОЛНЕНИЮ ПРАКТИЧЕСКИХ РАБОТ ПО ДИСЦИПЛИНЕ «БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ» - СБОРНИК ПРИМЕРОВ И ЗАДАЧ

Предназначено для студентов третьего курса бакалавриата всех образовательных направлений



ТАШКЕНТ-2024

Авторы: Амурова Н.Ю.

“Методические указания к выполнению практических работ по дисциплине «Безопасность жизнедеятельности» - Сборник примеров и задач”.- Ташкент: ТУИТ. 2024.- 492 с.

Напечатано по решению учебно-методического Совета ТУИТ. (протокол № ___ от _____)

Методические указания к выполнению практических работ по дисциплине "Безопасность жизнедеятельности" представляют собой сборник примеров и задач, разработанных для студентов с целью закрепления и применения теоретических знаний в практической деятельности. Включает в себя разнообразные примеры и задачи, охватывающие основные аспекты безопасности жизнедеятельности в различных сферах человеческой деятельности. Каждая практическая работа представляет собой конкретную ситуацию или задачу, требующую анализа, оценки и разработки соответствующих мер безопасности, сопровождается пошаговым описанием процесса ее выполнения, а также вопросами для самоконтроля и обсуждения.

Методические указания помогают студентам углубить и закрепить теоретические знания, а также развить практические навыки в области обеспечения безопасности жизнедеятельности. Предназначено для студентов третьего курса бакалавриата всех специальностей.

Рецензенты:

к.т.н. доцент каф. Системы энергоснабжения Саттаров Х.А.

Редактор:

к.т.н. доцент каф. Информационная безопасность Ганиев А.А.

ОГЛАВЛЕНИЕ

Введение	4
Занятие № 1 «Производственное освещение». Исследование освещенности рабочих мест	5
Занятие № 2 «Производственное освещение». Расчет освещенности рабочих мест	21
Занятие № 3 Интенсивность шума, Исследование звукоизоляции ограждающих конструкций.	33
Занятие № 4 Расчет интенсивности шума. Исследование звукоизоляции ограждающих конструкций	51
Занятие № 5 Виды электромагнитных излучений	60
Занятие № 6 Расчет параметров устройств защиты от электромагнитных излучений	97
Занятие № 7 Расчет напряженности поля ВЧ-диапазона	105
Занятие № 8 Воздействие радиации на организм человека. Расчет напряженности поля УВЧ-диапазона.	114
Занятие № 9 Измерение электрического сопротивления тела человека	131
Занятие № 10 Исследование условий безопасности в зоне растекания тока в земле	149
Занятие № 11 Исследование электробезопасности трёхфазных сетей переменного тока напряжением до 1000 в	154
Занятие № 12 Расчет заземляющих устройств	165
Занятие № 13 Пожарная безопасность	174
Занятие № 14	185

Изучение способов оказания первой доврачебной помощи пострадавшем от действия тока	
Занятие № 15 Промышленные аварии и расследование несчастных случаев	199
Список литературы	221

ВВЕДЕНИЕ

В современном обществе обеспечение безопасности жизнедеятельности является одним из ключевых аспектов, о котором следует учитывать при проектировании, эксплуатации и управлении различными видами деятельности. Дисциплина "Безопасность жизнедеятельности" играет важную роль в подготовке специалистов, способных анализировать и минимизировать риски, связанные с человеческой деятельностью в различных сферах.

Цель данного сборника методических указаний к выполнению практических работ по дисциплине "Безопасность жизнедеятельности" заключается в обеспечении студентов необходимыми знаниями и навыками для анализа, оценки и обеспечения безопасности в различных сферах человеческой деятельности. В современном мире, где существует множество потенциальных опасностей и угроз для жизни и здоровья людей, важно, чтобы будущие специалисты имели адекватное понимание принципов безопасности и умели применять их на практике.

Практические работы, представленные в данном сборнике, направлены на развитие у студентов навыков анализа и решения задач, связанных с обеспечением безопасности на рабочем месте, в быту, в общественных местах и в экстремальных ситуациях. Каждая практическая работа сопровождается подробным описанием процесса выполнения и включает в себя конкретные ситуации, требующие принятия мер по обеспечению безопасности.

Изучение данного сборника позволит студентам овладеть практическими навыками по применению основных принципов безопасности, а также научит их адекватно оценивать риски и принимать обоснованные решения в сложных ситуациях. Это в свою очередь способствует формированию компетентных специалистов, способных эффективно взаимодействовать с окружающей средой и обеспечивать безопасность себе и другим.

Занятие № 1
«Производственное освещение»
Исследование освещенности рабочих мест

Цель работы

Анализ и оценка освещенности на рабочих местах с целью оптимизации параметров производственного освещения.

Теоретические сведения

Основные величины и понятия при исследовании освещенности

1.1. Сила света (I). Одна кандела (кд) - сила света, испускаемого с площади 1/600 000м2 сечения полного излучателя в перпендикулярном этому сечению направлении, при температуре излучателя, равной температуре затвердевания платины при давлении 101325 Па.

1.2. Телесный угол (ω). Один стерадиан (ср) - телесный угол с вершиной в центре сферы, вырезающий на поверхности сферы площадь, равную площади квадрата со стороной, по длине равной радиусу сферы.

1.3. Световой поток (Ф). Одни люмен (лм) - световой поток, испускаемый точечным источником в телесном угле 1 ср при силе света 1 кд.

$$Ф = I\omega, лм \qquad (1.1)$$

где Ф - световой поток, лм; I – сила света, кд; ω - телесный угол, ср.

Мощность светодиодной лампы, Ватт	Величина светового потока, Люмен
3-4	250-300
4-6	300-450
6-8	450-600
8-10	600-900
10-12	900-1100
12-14	1100-1250
14-16	1250-1400

Рисунок 1.1. Значения светового потока светодиодных ламп разной мощности

1.4. Освещенность (Е). Один люкс (лк) - освещенность поверхности площадью 1м^2 при падающем световом потоке 1 лм.

$$E = \Phi/S, \text{ лк} \quad (1.2)$$

где Е - освещенность, лк; Ф - световой поток, лм; S - площадь поверхности, м^2.

Лампа накаливания	Люминесцентная лампа	Светодиодная лампа	Световой поток
20 Вт	5-7 Вт	2-3 Вт	~200 Лм
40 Вт	10-13 Вт	4-5 Вт	~400 Лм
60 Вт	15-16 Вт	8-10 Вт	~700 Лм
75 Вт	18-20 Вт	10-12 Вт	~900 Лм
100 Вт	25-30 Вт	12-15 Вт	~1200 Лм
150 Вт	40-50 Вт	18-20 Вт	~1800 Лм
200 Вт	60-80 Вт	25-30 Вт	~2500 Лм

Рисунок 1.2. Определение мощности

1.5. Яркость (В). Кандела на квадратный метр (кд/м^2) - яркость светящейся поверхности площадью 1м^2 при силе света 1 кд.

$$B = \text{I/S, кд/м}^2 \quad (1.3)$$

где B - яркость, нит; I - сила света, кд; S - площадь поверхности, м^2.

1.6. Светимость (R). Люмен на квадратный мета (лм/м^2) - светимость поверхности площадью 1м^2, испускающей световой поток в 1 лм.

$$R = Ф/S, \text{ лм/м}^2 \qquad (1.4)$$

где R - светимость, лм/м^2; Ф - световой поток, лм; S - площадь поверхности, м^2.

1.7. Коэффициент отражения (ρ) - отношение светового потока, отражаемого от поверхности, к световому потоку, падающему на нее. Выражается в долях единицы или в процентах.

$$\rho = \frac{Ф_{отр}}{Ф_{пад}} \cdot 100\%, \qquad (1.5)$$

где ρ - коэффициент отражения, %; $Ф_{отр}$ - отраженный от поверхности световой поток, лм; $Ф_{пад}$ - падающий на поверхность световой поток, лм.

1.8. Естественное освещение - освещение помещений светом неба (прямым или отраженным), проникающим через световые проемы в наружных ограждающих конструкциях.

1.9. Коэффициент естественной освещенности (кео) - отношение естественной освещенности, создаваемой в некоторой точке заданной плоскости внутри помещения светом неба (непосредственным или после отражений), к одновременному значению наружной горизонтальной освещенности создаваемой светом полностью открытого небосвода

$$e = \frac{E_в}{E_н} \cdot 100\%, \qquad (1.6)$$

где e - кео, %; $E_в$ - освещенность внутри помещения, лк; $E_н$ - освещенность снаружи здания, лк.

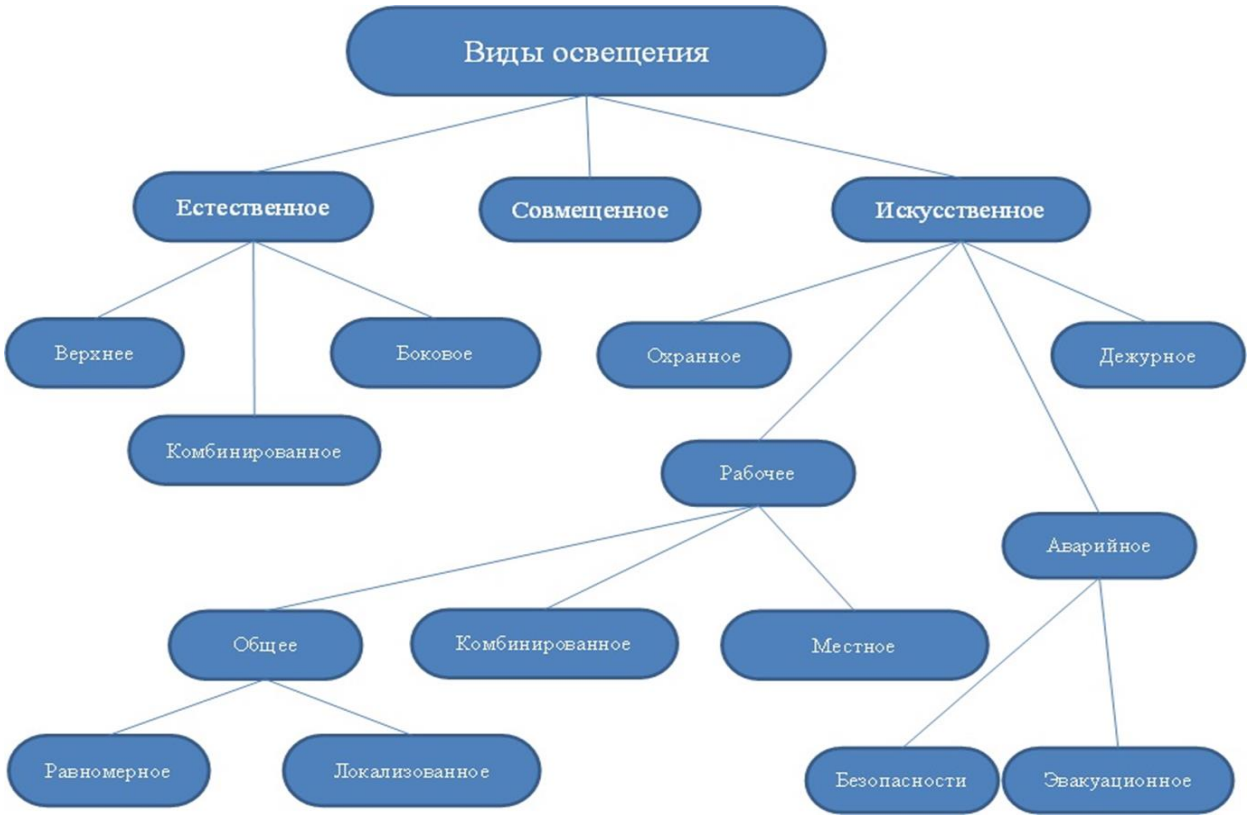


Рисунок 1.3. Виды освещения

1.10. Стробоскопический эффект - явление искажения зрительного восприятия вращающихся, движущихся или сменяющихся объектов в мелькающем свете, возникающее при совпадении кратности частотных характеристик движения объектов и изменения светового потока во времени в осветительных установках, выполненных газоразрядными источниками света, питаемыми переменным током.

1.11.Контрастом К объекта наблюдения и фона называют различие между их яркостями

$$K = \frac{B_o - B_ф}{B_ф}, \qquad (1.7)$$

где B_o - яркость объекта, кд/м^2; $B_ф$ - яркость фона, кд/м^2;

Оптимальная величина контраста считается равной 0,6-0,9.

1.12.Поверхность, прилегающая непосредственно к объекту различия, на которой он рассматривается, называется ***фоном***. Фон считается светлым при коэффициенте отражения поверхности более 0,4, средним - при коэффициенте отражения от 0,2 до 0.4, и темным - при коэффициенте отражения менее 0,2.

1.13.Цветопередача - влияние спектрального состава излучения искусственного источника света на воспринимаемый цвет освещаемых объектов по сравнению с цветом этих объектов при освещении их стандартным источником света.

1.14.Коэффициент пульсации - критерий оценки относительной глубины колебаний освещенности в результате изменения во времени светового потока газоразрядных ламп при питании их переменным током, выражающийся формулой

$$K_n = \frac{E_{max} - E_{min}}{2 \cdot E_{ср}} \cdot 100\%, \qquad (1.8)$$

где E_{max} и E_{min} - соответственно максимальное и минимальное значения освещенности за период ее колебания, лк; $E_{ср}$ - среднее значение освещенности за этот период, лк.

1.15. Действие освещенности на человека. Уровень освещенности оказывает действие на состояние психических функций и физиологические процессы в организме.

Основная пространственная характеристика глаза - острота зрения, определяемая величиной, обратной наименьшему расстоянию между двумя точками, при котором они видятся раздельно. Острота зрения β зависит от освещенности, контраста между объектом и фоном, расстояния до наблюдаемого объекта.

Скорость различия относится к временным характеристикам зрительного анализатора. Скорость различия мала при низкой освещенности, ослепленности, малом контрасте, что может привести к травме.

На устойчивость ясного видения оказывает влияние напряженность зрительной работы, уровень освещенности, пульсация светового потока.

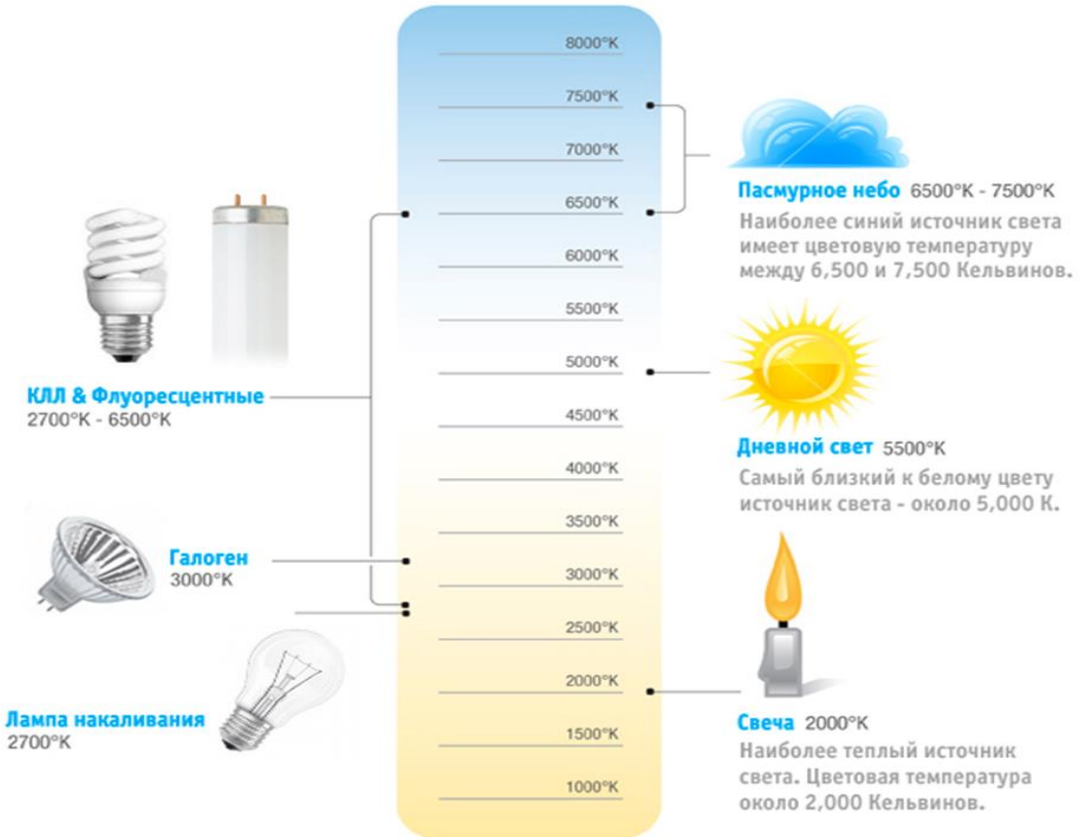


Рисунок 1.4. Цветовая температура

Цветовая температура - важнейшая характеристика источников света, определяющая цветовую тональность ламп (теплую, нейтральную или холодную). Цветовая температура измеряется в градусах по шкале Кельвина (К).

Цветовую температуру ламп обычно подразделяют на три диапазона:

- теплый белый (2000-3800 K)
- нейтральный белый (3800-4500 K)
- холодный белый (от 4800 K)

Качественной цветовой температурой для освещения рабочих мест, мест общего пользования, с точки зрения восприятия мелких деталей, является холодный белый цвет - от 5000 K. Он

соответствует утреннему или дневному солнечному свету при незначительной облачности.

Снижение видимости при появлении в поле зрения близких источников света называется ослепленностью.

Важной характеристикой зрительного восприятия является критическая частота мельканий - минимальная частота, при которой прерывистое изображение воспринимается как непрерывное. Значение критической частоты $f_{кр}$ зависит от яркости объекта различения и его угловых размеров.

Для эффективной зрительной работы существенное значение имеет процесс зрительной адаптации, т.е. приспособление к изменяющимся уровням освещенности. Световая адаптация при переходе к большей яркости происходит в течение нескольких минут, а адаптация к темноте происходит в течение 30 минут.

Спектральный состав света, обуславливающий цветовое восприятие, оказывает существенное влияние на психику человека. Он может оказывать возбуждающее действие (оранжево-красная часть спектра), успокаивающее действие (желто-зеленый цвет). Свойство цветовосприятия используется при эстетическом оформлении помещений. Правильно подобранное цветовое оформление может повысить производительность труда на несколько процентов.

Параметр	Источник света							
	Лампа накаливания		Люминесцентная лампа		Разрядная лампа			
	 обычная	 галогенная	 компактная	 обычная	 Ртутная лампа высокого давления (ДРЛ)	 Металло-галогенная лампа высокого давления (МГЛ, ДРИ)	 Натриевая лампа высокого давления (ДНат)	 Светодиод
Средний срок эксплуатации, часов	1000	2000-3000	10000	10000-15000	12000-15000	6000-12000	20000	50000-100000
Энергоэффективность, лм/Вт	8-13	14-16	45-60	60-90	45-55	80-90	80-120	100-150
Температурный режим окружающей среды, °С	-40...+40	-40...+40	+5...+30	+5...+30	-30...+50	-30...+50	-30...+50	-40...+60
Индекс цветопередачи, R_a	80-90	80-90	70-80	70-80	45	80-90	25	75-95
Цветовая температура, К	2400-2700	3000	2700-6000	2700-6000	9000-10000	3000-6000	2000	2800-10000
Ультрафиолетовое излучение	Среднее	Среднее	Высокое	Высокое	Очень высокое	Очень высокое	Очень высокое	Нет
Стробоскопический эффект	Нет	Нет	Есть	Есть	Есть	Есть	Есть	Нет
Наличие вредных веществ	Нет	Нет	Есть	Есть	Есть	Есть	Есть	Нет
Специальные условия хранения и эксплуатации	Нет	Нет	Есть	Есть	Есть	Есть	Есть	Нет

Рисунок 1.5. Сравнительные характеристики ламп

Таким образом, производительность труда существенно зависит от освещенности и других световых параметров.

1.16. Виды и системы освещения. Естественное освещение осуществляется через окна (боковое освещение), через световые фонари (верхнее освещение).

Для создания равномерного естественного освещения в помещениях коэффициенты отражения потолка и стен должны быть порядка 0,8, а пола и мебели - 0,3.



Рисунок 1.6. Рабочее освещение

При недостаточном естественном освещении используется совмещенное освещение, когда дополнительно включаются источники искусственного света.

- **общее равномерное искусственное освещение помещений** - освещение, при котором светильники размещаются в верхней зоне помещения и создают равномерное распределение освещенности на рабочих местах;

- **общее локализованное искусственное освещение помещений** - освещение, при котором светильники размещаются в верхней зоне помещения непосредственно над оборудованием;

- **комбинированное искусственное освещение** - искусственное освещение, при котором к общему искусственному освещению добавляется местное;

- **местное освещени**е - освещение, дополнительное к общему, создаваемое светильниками, концентрирующими световой поток непосредственно на рабочих местах.

При проектировании рабочего освещения необходимо закладывать современные, инновационные решения, соответствующее нормативным документам, позволяющие в дальнейшем получить качественное освещение, обеспечивающее комфортные условия в рабочей области.

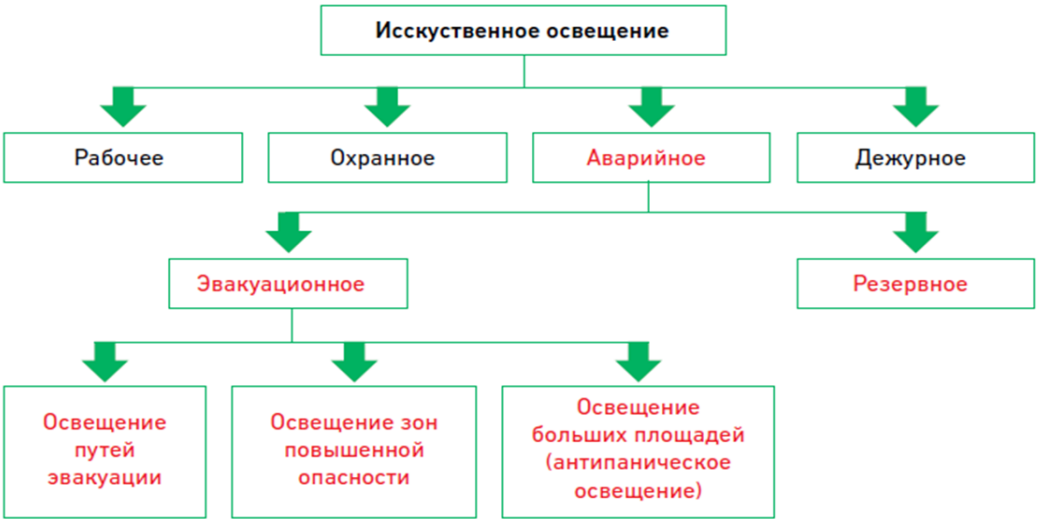


Рисунок 1.7. Искусственное производственное освещение

Искусственное освещение делится на рабочее, аварийное, дежурное и эвакуационное. В свою очередь рабочее освещение делится на общее (светильники размещены на потолке), местное (светильники находятся на рабочем месте или в рабочей зоне) и комбинированное (общее плюс местное).

Светотехнические требования к светильникам для рабочего освещения

На этапе проектирования, важным условием является подбор качественных источников света, так как светильники рабочего освещения должны соответствовать ряду требований по светотехническим характеристикам, прописанным в нормативных документах. Согласно ГОСТ «Приборы осветительные. Светотехнические требования и методы испытаний» светильники подразделяют по светотехническим параметрам:

- классам светораспределения;
- типу кривой силы света (КСС);

- коррелированной цветовой температуре (К);

- световой отдаче (лм/Вт).

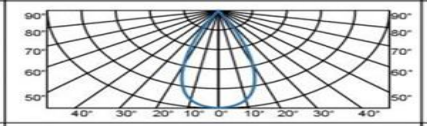
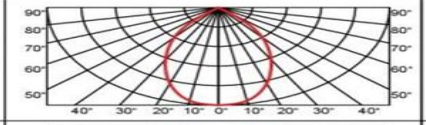
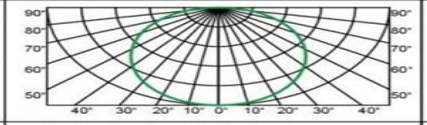
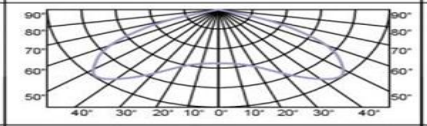
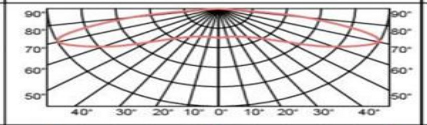
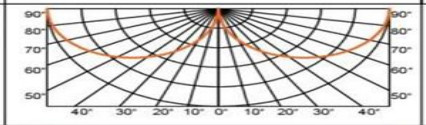
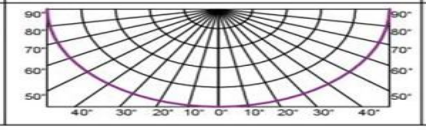
Наименование	Тип кривой силы света	Угол рассеивания
К - Концентрированная		30°
Г - Глубокая		60°
Д - Косинусная		120°
Л - Полуширокая		140°
Ш - Широкая		160°
С - Синусная		180°
М - Равномерная		90°

Рисунок 1.8. Угол рассеивания светильника

Выбор светильника по способу установки

В зависимости от предполагаемого монтажа светильника на поверхность, осуществляют выбор по способу установки:

- встраиваемые - в подвесные потолки;

- накладные - на ровные поверхности или несущие конструкции;

- подвесные - на крюки, стальной трос или цепь;

- консольные - на кронштейны.

В таблице 1 даны основные характеристики источников света.

Таблица 1.1

Основные характеристики источников света:

Тип источника света	Средняя световая отдача лм/Вт	Индекс цветопередачи
1	2	3
Люминесцентные лампы		
Лампы белого цвета: ЛБ, ЛБА (амальгамные), ЛБР (рефлекторные)	70	57
Лампы холодно-белого света: ЛХБ, ЛХБР	65	62
Лампы с исправленной цветностью: ЛДЦ, ЛДЦА, ЛДЦР	50	92
1	2	3
Газоразрядные лампы высокого давления		
МГЛ (ДРН)	83	55
ДРЛ	50	40
НЛВД	100	25
Лампы накаливания		
Общего накаливания	15,3	100
Галогенные	22	100

1.17.Осветительные установки. В современных осветительных установках, предназначенных для освещения производственных помещений, в качестве источников света применяются лампы накаливания, галогенные и газоразрядные.

В лампах накаливания свечение возникает в результате нагрева вольфрамовой нити до высоких температур, галогенные лампы накаливания наряду с вольфрамовой нитью содержат в трубке пары галогена (йода), который повышает температуру накала нити. Световая отдача ламп накаливания порядка 20-22 лм/Вт.

Газоразрядные лампы излучают свет благодаря электрическим разрядам в парах газа. Различают газоразрядные лампы, низкого (люминесцентные) и высокого давления. На внутреннюю поверхность колбы наносится слой светящегося вещества - люминофора, трансформирующего электрические разряды в видимый свет. Световая отдача таких ламп порядка 500-750 лм/Вт. Стробоскопический эффект присущ всем газоразрядным лампам, что ограничивает их применение.

Типы офисных помещений	Норма освещенности согласно СНиП, Лк	Типы жилых помещений	Норма освещенности согласно СНиП, Лк
Офис общего назначения с использованием компьютеров	300	Жилая комната, кухня	150
Офис, в котором осуществляются чертежные работы	500	Детская комната	200
Зал для конференций, переговорная комната	200	Ванная комната, санузел, душевая, квартирные коридоры и холлы	50
Эскалатор, лестница	50-100	Гардеробная	75
Холл, коридор	50-75	Кабинет, библиотека	300
Архив	75	Лестница	20
Подсобные помещения, кладовая	50	Сауна, бассейн	100

Рисунок 1.9. Нормативы освещенности офисных и жилых объектов по СНиП

Методы расчета освещенности

Общие положения.

Для расчета освещенности производственного помещения применяются:

- метод расчета по удельной мощности (метод Ватт);

- метод коэффициента использования осветительной установки, который основан на связи между световым потоком источников света и средней освещенностью на горизонтальной поверхности (расчет по световому потоку);
- точечный метод;
- комбинированный метод.

Метод расчета по удельной мощности и метод коэффициента использования применяются при расчете общего равномерного освещения на заданную горизонтальную рабочую поверхности, если отсутствует затеняющее оборудование и применяются светильники любого типа.

Характеристика зрительной работы	Эквивалентный размер объекта различения,мм	Разряд зрительной работы	Подразряд зрительной работы
1	2	3	4
Наивысшей точности	Менее 0,15	I	а б в г
Очень высокой точности	От 0,15 до 0,3	II	а б в г
Высокой точности	От 0,3 до 0,5	III	а б в г
Средней точности	От 0,5 до 1,0	IV	а б в

Рисунок 1.10. Характеристики зрительной работы

Точечный метод используется при расчете общего равномерного, общего локализованного и местного освещения помещений, при наличии или отсутствии затемнений и при любом расположении освещаемых поверхностей. Расчет ведется только для

светильников прямого света при наружном освещении на максимальную освещенность.

В точечном методе не учитывается коэффициент отражения стен и отраженный световой поток. Комбинированный метод применяется, когда отдельно учитываются прямая и отраженная составляющие освещенности, и другие методы неприемлемы.

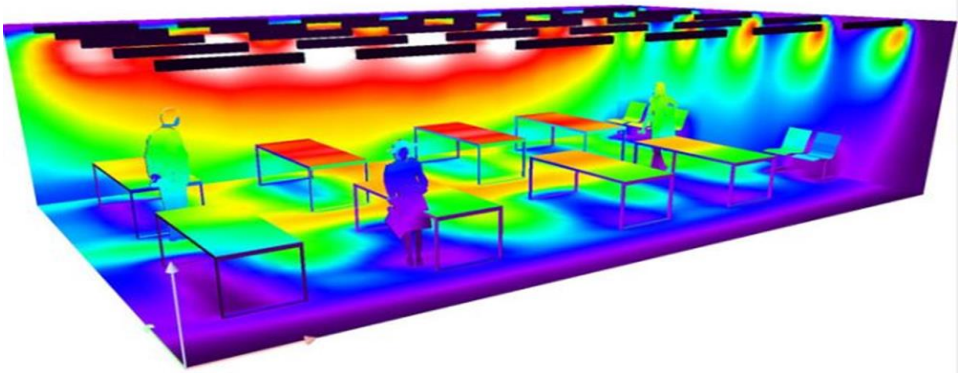


Рисунок 1.11. Профессиональный светотехнический расчёт

Для расчета системы искусственного освещения необходимы следующие данные: линейные размеры помещения (А, В), высота подвеса светильников над рабочей поверхностью ($H_р$), тип светильников, расположение светильников, коэффициенты отражения потолка и стен помещения ($\rho_п$, $\rho_с$), характеристика помещения по выделениям пыли, дыма и копоти (К), количество ламп в одном светильнике (n).

Стробоскопический эффект

Стробоскопический эффект - это оптическая иллюзия, возникающая из-за инертности человеческого зрения, когда движение какого-либо тела наблюдается не непрерывно, а отдельными фрагментами. Это интересное явление может как

принести пользу, так и стать причиной травматизма на производстве. Один из частных случаев стробоскопического эффекта можно наблюдать при просмотре кинофильма. Статичные картинки меняются с такой скоростью, что человеческий глаз не успевает проследить этот процесс и складывается впечатление непрерывного движения изображения.

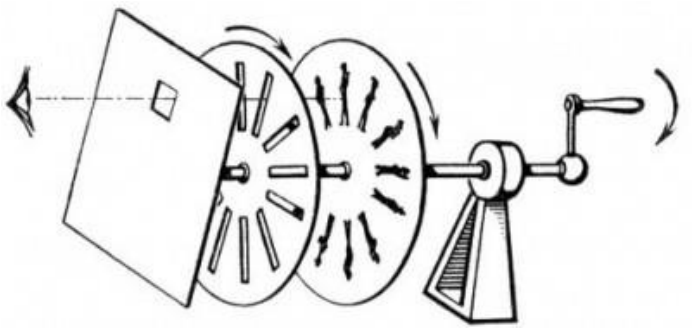


Рисунок 1.12. Стробоскоп

С целью получения этого результата, в кинопроекторе используется специальная заслонка (обтюратор), открывающая лампу для демонстрации кадра и закрывающая её на время смены картинки. Таким образом, при помощи обтюратора достигается незаметное для человеческого глаза, но выполняющее свою функцию, мерцание лампы проектора. При показе фильма со скоростью 24 кадра в секунду, лампа заслоняется 48 раз в секунду (один раз при прокрутке плёнки и один раз при показе каждого кадра), что соответствует мерцанию с частотой 48 Гц.



Рисунок 1.13. Стробоскопический эффект

Происходит это из-за того, что тело освещается в момент прохождения одной и той же фазы движения, а пульсации света настолько часты, что не улавливаются глазом. Как и в случае с кинопроектором, из увиденных фрагментов движения у наблюдателя складывается ложная картина.

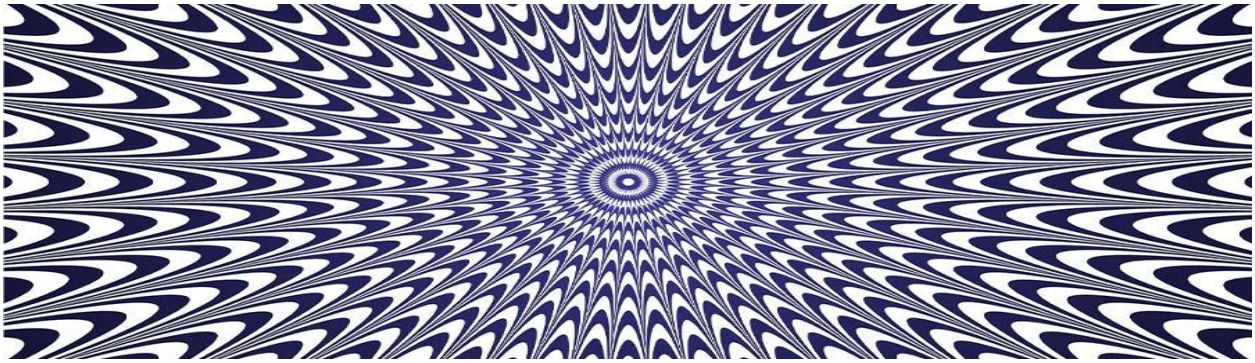


Рисунок 1.14. Стробоскопический эффект

Однако порой стробоскопический эффект может представлять опасность для здоровья и жизни работников предприятия. Например, если при неудачно организованном освещении на

рабочем месте, возникнет нежелательный стробоскопический эффект, это может повлечь за собой серьёзные последствия.

При включении люминесцентной лампы к сети с частотой f, возникает мерцание света с частотой равной 2f. Таким образом, если питание осуществляется от сети 50 Гц, лампа будет испускать свет с частотой пульсаций 100 Гц. Благодаря инертности зрения заметить эти пульсации невозможно, однако они могут повлиять на визуальное восприятие движения вращающихся деталей. Так деталь, вращающаяся с частотой 100 оборотов в секунду, будет восприниматься как неподвижная, что, несомненно, представляет опасность.

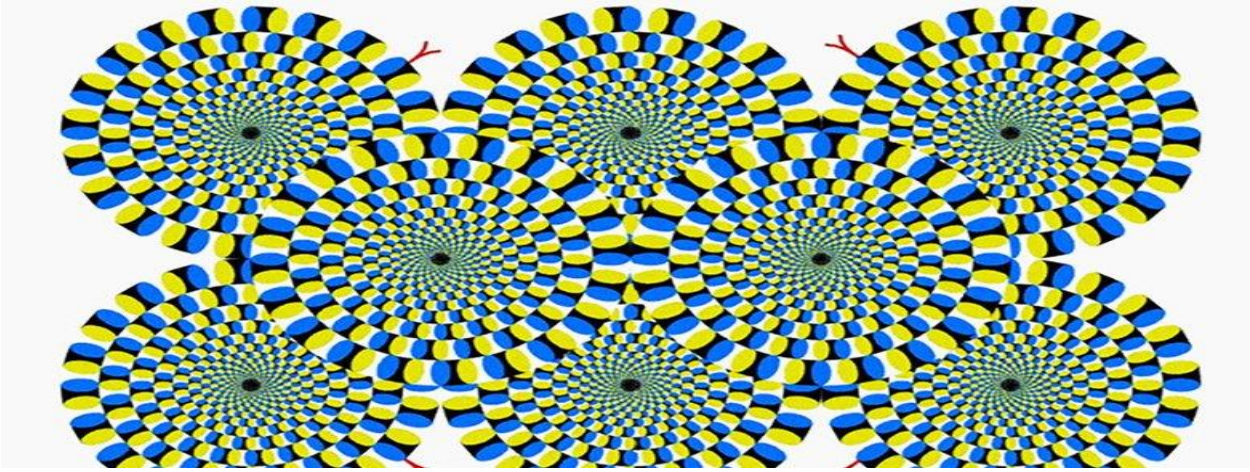


Рисунок 1.15. Стробоскопический эффект

Для того чтобы снизить пульсации, рекомендуется включать люминесцентные лампы в разные фазы сети. При подключении трёх ламп к трём различным фазам, амплитуда мерцания их общего светового потока снижается. При таком подключении вероятность возникновения стробоскопического эффекта становится ничтожной.

Очень важно при подключении люминесцентных ламп к разным фазам обратить внимание на фазировку и расположение

ламп. При размещении светильников рядами у соседних ламп (как вдоль, так и поперёк помещения) должен быть сдвиг по фазе 120˚. Если при монтаже светильников эти рекомендации не будут соблюдены, впоследствии может возникнуть необходимость проводить подключение ламп заново.

Контрольные вопросы

1. Основные светотехнические величины, требования к освещению рабочих мест.
2. Расчет естественного освещения, основные виды, требования к измерению освещенности.
3. Основные виды искусственного освещения.
4. Требования к аварийному и эвакуационному освещению.
5. Основные типы ламп и светильников.
6. Источники света.
7. Виды и системы освещения.
8. Коэффициент отражения.
9. Критическая частота мельканий.
10. Что такое фон?

Занятие № 2
«Производственное освещение»
Расчет освещенности рабочих мест

Цель работы

Проведение расчетов освещенности на рабочих местах с целью обеспечения соответствия нормативным требованиям и оптимизации условий производственного освещения.

Теоретические сведения

Методы расчета освещенности

Общие положения:

Рассчитать тремя методами по коэффициенту использования светового потока, удельной мощности и светящейся линии, для производственного помещения осветительную установку, обеспечивающую общее равномерное освещение - Е.

Для расчета освещенности производственного помещения применяются:

- метод расчета по удельной мощности (метод Ватт);
- метод коэффициента использования осветительной установки, который основан на связи между световым потоком источников света и средней освещенностью на горизонтальной поверхности (расчет по световому потоку);
- точечный метод;
- комбинированный метод.



Рисунок 2.1. Методы расчета освещенности

Метод расчета по удельной мощности и метод коэффициента использования применяются при расчете общего равномерного освещения на заданную горизонтальную рабочую поверхности, если отсутствует затеняющее оборудование и применяются светильники любого типа.

Точечный метод используется при расчете общего равномерного, общего локализованного и местного освещения помещений, при наличии или отсутствии затемнений и при любом расположении освещаемых поверхностей. Расчет ведется только для светильников прямого света при наружном освещении на максимальную освещенность.



Рисунок 2.2. Соотношение светового потока к площади поверхности

В точечном методе не учитывается коэффициент отражения стен и отраженный световой поток. Комбинированный метод применяется, когда отдельно учитываются прямая и отраженная составляющие освещенности, и другие методы неприемлемы.

Для расчета системы искусственного освещения необходимы следующие данные: линейные размеры помещения (А, В), высота подвеса светильников над рабочей поверхностью ($H_р$), тип светильников, расположение светильников, коэффициенты отражения потолка и стен помещения ($\rho_п$, $\rho_с$), характеристика помещения по выделениям пыли, дыма и копоти (К), количество ламп в одном светильнике (n).

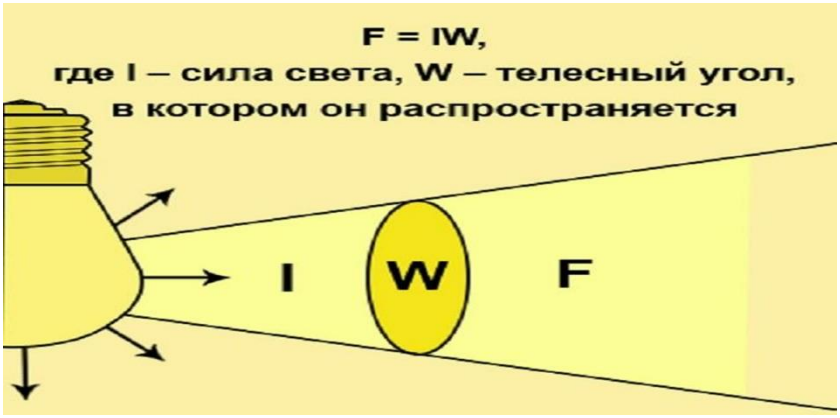


Рисунок 2.3. Световой поток

Цель занятия

Рассчитать тремя методами по коэффициенту использования светового потока, удельной мощности и светящейся линии, для производственного помещения с размерами: ширина - *B*, длина - *L*, высота - *H*, - и коэффициентами отражения потолка - ρ_1, стен - ρ_2, пола - ρ_3 осветительную установку, обеспечивающую общее равномерное освещение пола с освещенностью - *E*. Применяемые светильники: тип - ЛСП (люминесцентный подвесной

производственный) 01 - 2 х 40. Светильники подвешены на расстоянии 0,3м от потолка.

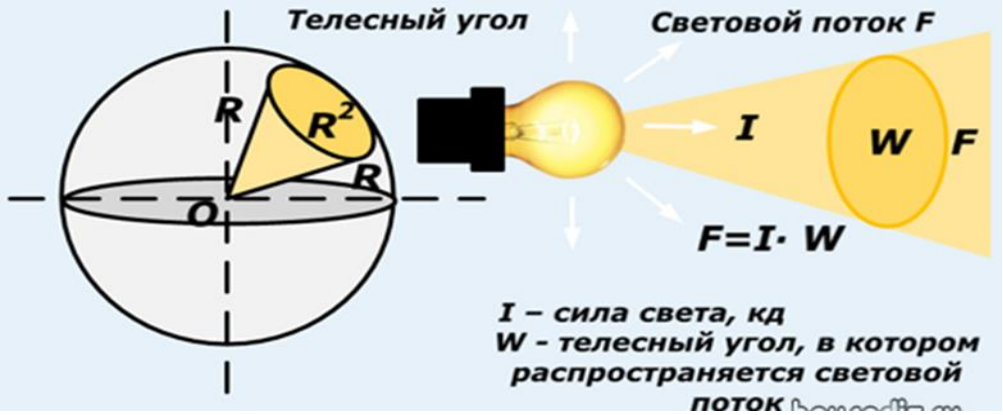


Рисунок 2.4. Телесный угол и световой поток в нем

По своей природе видимый человеком свет - это электромагнитные волны длиной от 380 до 770 нм. К основным светотехническим величинам относятся световой поток, сила света, яркость, освещенность, коэффициент отражения.

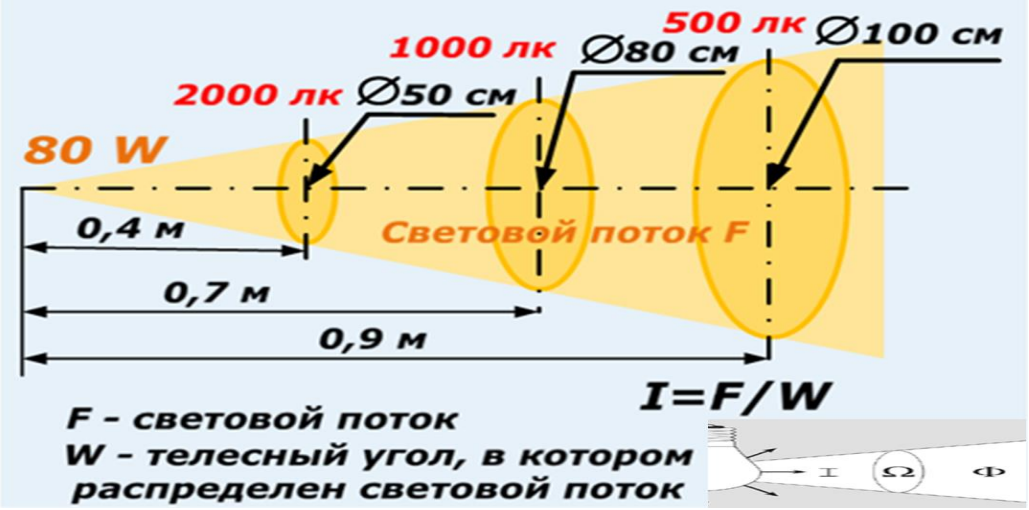


Рисунок 2.5. Зависимость силы света от угла раскрытия светового пучка

Качественными показателями являются:

- фон;
- контраст;

- видимость;
- ослепляемость;
- дискомфорт.

Освещение рабочих помещений должно удовлетворять следующим условиям:

✓ Уровень освещённости рабочих поверхностей должен соответствовать гигиеническим нормам для данного вида работы, освещение должно быть оптимально по величине;

✓ Равномерность и устойчивость уровня освещённости в помещении, отсутствие резких контрастов, освещение должно быть равномерно распределено по площади;

✓ Не должно создаваться источниками света блеска в поле зрения, нежелательна пульсация величины освещения во времени.

✓ Искусственный свет по спектральному составу должен приближаться к естественному.

Недостатки искусственного освещения:

- желтизна света;
- краснота в спектре.

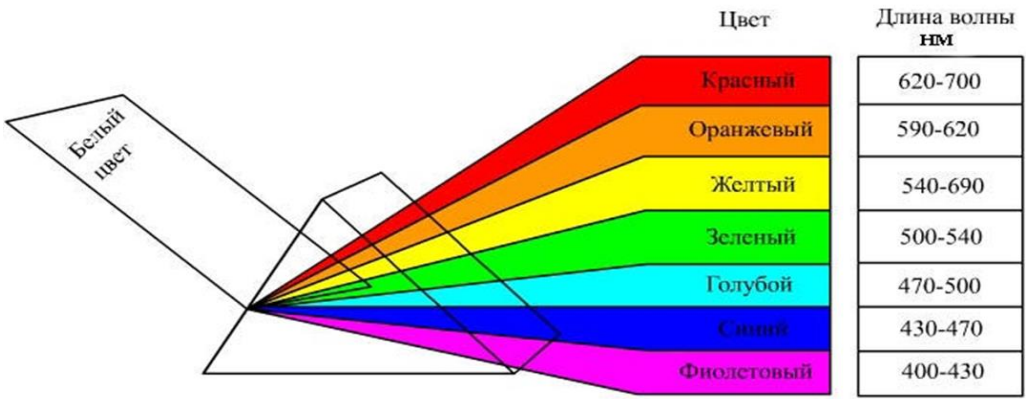


Рисунок 2.6. Цвет (спектральный состав света)

В производственных условиях используется три вида освещения: естественное, т.е. солнечное, искусственное, создаваемое электрическими или люминесцентными лампами и комбинированное.

Факторы, учитываемые при нормировании искусственного освещения:

1. характеристика зрительной работы;
2. минимальный размер объекта различения с фоном;
3. разряд зрительной работы;
4. контраст объекта с фоном;
5. светлость фона;
6. система освещения;
7. тип источника света.

Светильники, в зависимости от светораспределения, разделяют на три класса:

- прямого света - не менее 90% всего светлого потока излучается в нижнюю полусферу;
- отражённого света - не менее 90% всего светового потока излучается в верхнюю полусферу;
- рассеянного света - световой поток распределён по обеим полусферам так, что в одну из них излучается более 10%, в другую не менее 90%.

КПД светильников лучших образцов составляет свыше 0,8. Защитный угол светильника определяет степень защиты глаза от воздействия ярких частей лампы.

В зависимости от величины защитного угла нормируют высоту подвеса светильника, исходя из требований ограничения слепящего действия. Чем больше защитный угол, тем меньше слепящее действие светильника.

Исходные данные

Таблица 2.1.

Дано	Последняя цифра студенческого билета									
	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
L(м)	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
B(м)	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
H(м)	0,4	0,6	0,8	1	1,2	1,4	1,6	1,8	2	2,2
Фл(лк)	2300	2310	2280	2290	2320	2330	2340	2285	2295	2305
Ен(лк)	450	180	100	120	150	200	250	300	350	400

Таблица 2.2.

Дано	Предпоследняя цифра студенческого билета									
	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
К з(лк)	0,5	0,6	0,7	0,8	0,9	1	1,1	1,2	1,3	1,4
Z	1	1,02	1,04	1,06	1,07	1,08	1,09	1,1	1,12	1,13
Wт	5	5,2	5,4	5,6	5,8	6	6,2	6,4	6,6	6,8
Sn ($м^2$)	22	210	220	230	240	250	260	270	280	280
n	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
η	45%	45%	45%	45%	45%	45%	45%	45%	45%	45%
μ	1,1	1,2	1,3	1,4	1,5	1,6	1,7	1,8	1,9	2,0

Методика решения

1. Способ «Коэффициента использования светового потока»

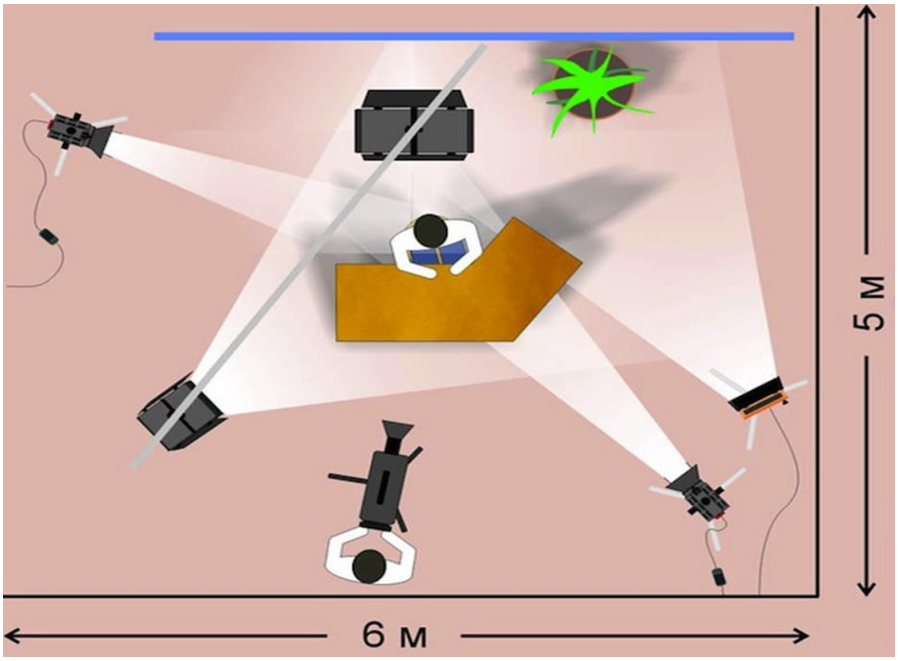


Рисунок 2.7. Схема расположения светильника

Определяем индекс помещения:

$$i = \frac{L \cdot B}{H_P \cdot (L + B)}. \quad (2.1.)$$

где L – длина помещения,

B – ширина помещения,

H_P – высота подвеса светильников,

$$H_P = H\text{-}0{,}3. \quad (2.2.)$$

Световой поток светильника:

$$\Phi_{св} = \frac{E_H \cdot Sn \cdot K_З \cdot z \cdot 100}{N \cdot \eta}. \quad (2.3.)$$

Где $\Phi_л$ – световой поток лампы,

E_H лк – освещенность;

S = L·B площадь помещения;

$К_З$ – коэффициент запаса;

z – коэффициент неравномерности освещения

N – количество светильников.

Отсюда количество светильников найдем по формуле

$$N = \frac{E_H \cdot Sn \cdot K_З \cdot z \cdot 100}{\Phi_{св} \cdot \eta} \qquad (2.4.)$$

$\Phi_{св} = 2 \cdot \Phi_л$ - световой поток светильника; (2.5.)

E_H - освещенность.

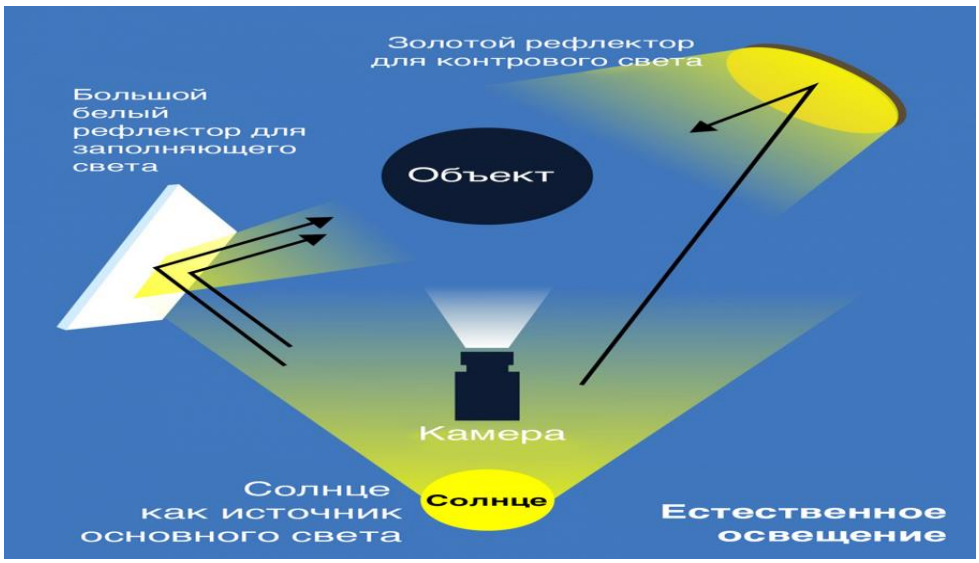


Рисунок 2.8. Факторы освещения

2. Способ «Удельной мощности светильника»

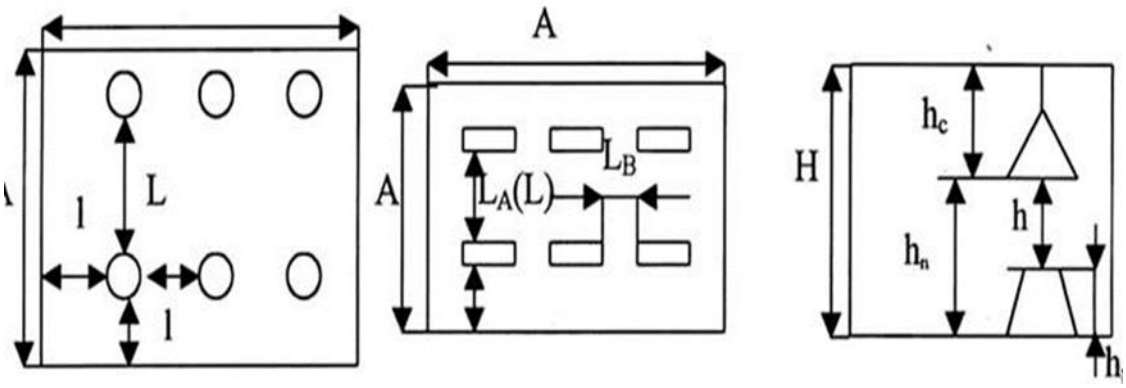


Рисунок 2.9. Схема расположения светильника

Электрическая мощность светильника по методу удельной мощности определяется по формуле:

$$P = 40 \text{ В}. \quad (2.6.)$$

Следовательно, количество светильников найдем по формуле:

$$N = \frac{W_p \cdot S_n}{n \cdot P} \cdot \quad (2.7.)$$

$S_п$ – площадь помещения, м^2 (по условию)

P – номинальная мощность светильника

N – количество светильников,

N - количество ламп в светильнике, т.к. светильник ЛСП (люминесцентный подвесной производственный)

$$W_p = K \times W_T. \quad (2.8.)$$

где W_p - расчетная удельная мощность светильника, Вт/м^2.

где К - коэффициент коррекции;

W_T - табличная удельная мощность.

Для светильников типа ЛД-40 без стеклянного рассеивателя без перфорации и решетки при высоте подвеса светильника h и $S_{п,}$ W_T Вт/м^2 для Е лк при $\rho_{пот}$ =50%, $\rho_{ст}$ = 30 %, $\rho_{пола}$ = 10 %, $К_з$, z.

Т.к. $\rho_{пот}$ =50%, $\rho_{ст}$ =50%, $\rho_{пола}$ =10%, по условию, то W_T необходимо уменьшить на 10 % т.е.

$$W = 0{,}9 \cdot W_{\text{Ò}} \quad (2.9.)$$

По условию $К_з$, необходимо W умножить на коэффициент коррекции

$$\alpha_{Кз} = \frac{1{,}3}{1{,}5}. \quad (2.10.)$$

По условию z необходимо W, полученное в следствии умножения $\alpha_{Kз,}$ умножить на коэффициент коррекции

$$\alpha_Z = \frac{1{,}15}{1{,}1}. \quad (2.11.)$$

По условию Ен необходимо W, полученное в следствии умножения α_Z, умножить на коэффициент коррекции

$$\alpha_E = \frac{400}{100}. \quad (2.12.)$$

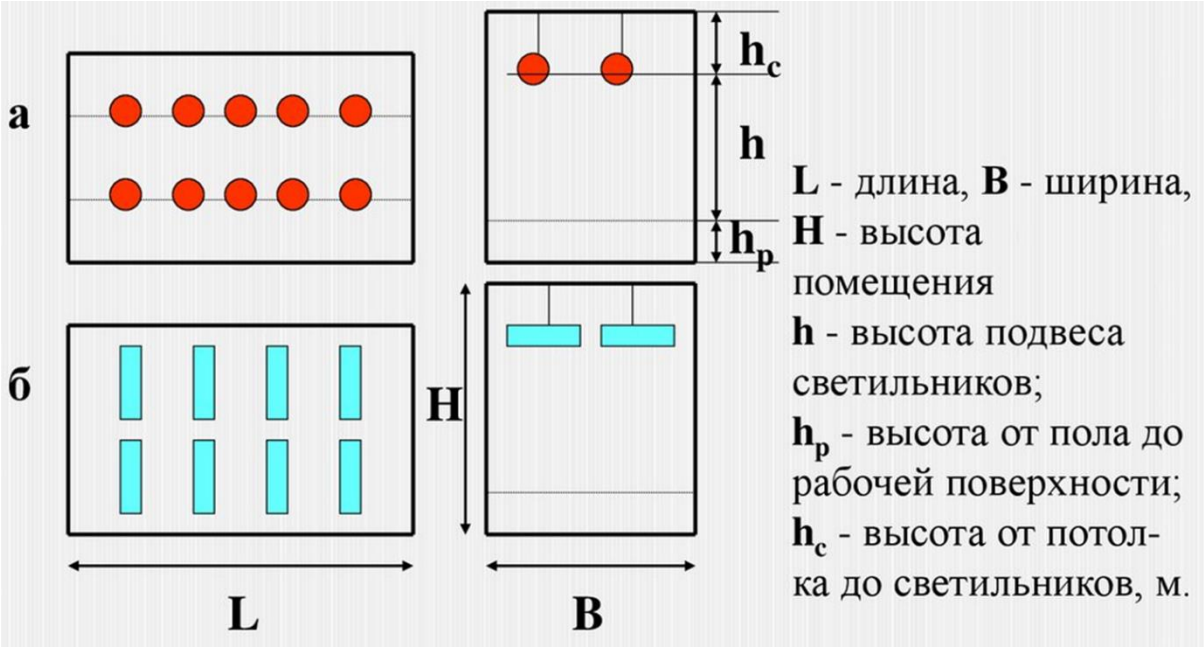


Рисунок 2.10. Схема проектирования освещения

3. Способ «Метод светящихся линий»

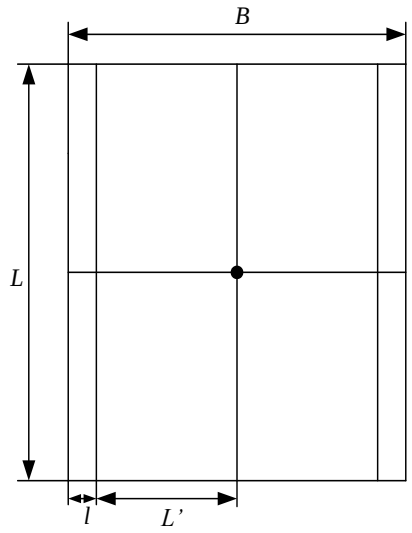


Рисунок 2.11. Схема проектирования освещения

$$l = 0{,}5L' \text{ м.} \quad (8)$$

где l - расстояние от стены до линии расположения ламп.

Линейная плотность светового потока линий равна:

$$\Phi'_{л} = \frac{1000 \cdot E_{H} \cdot K_{З} \cdot z}{\mu \cdot \Sigma e} \quad (1.16)$$

$K_З$ - коэффициент запаса;

μ - коэффициент, учитывающий влияние удаленной линии и отраженного света

$L_л$ = L=20 м

E_H = 400 лк

Σe - суммарная условная освещенность в расчетной точке от всех участков линий принимаем равной - 42,84.

$$H' = H - 0{,}3 \quad (2.17.)$$

Результативная таблица:

Таблица 2.3.

P	P'=P/H'	L	L'=L/H'	e

Количество светильников в одной линии

$$N_1 = \frac{\Phi_л^{'} \cdot L_л}{\Phi_{св}} \quad (2.18)$$

Общее количество светильников

$$N=N_1 \times 3 \quad (2.19.)$$

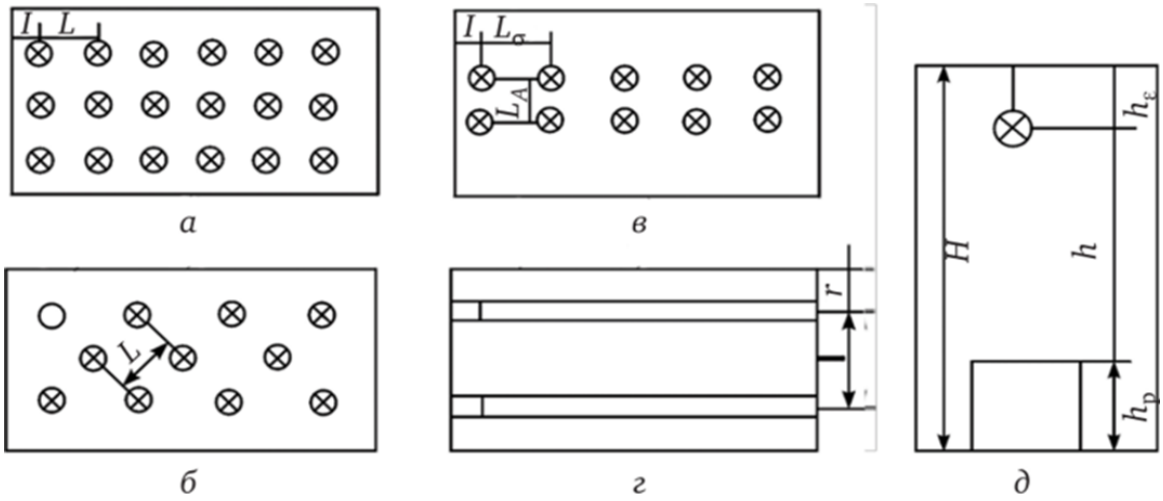


Рисунок 2.12. Схемы размещения светильников:

А - равномерное (I - расстояние от стены до крайних рядов;

L - расстояние между рядами светильников); *б* - шахматное; *в* - прямоугольное (L_a и I_A - расстояние между светильниками в ряду и рядами светильников); *г* - рядами (г - расстояние от стены до крайних рядов; *I* - расстояние между рядами светильников); д - параметры размещения светильника (Я - высота помещения; *h* - расчетная высота; h_p - высота рабочей поверхности над полом; h_e - расстояние до светильника от перекрытия

Контрольные вопросы

1. Основные светотехнические величины, требования к освещению рабочих мест.

2. Расчет естественного освещения, основные виды, требования к измерению освещенности.

3. Основные виды искусственного освещения.

4. Требования к аварийному и эвакуационному освещению.

5. Основные типы ламп и светильников.

6. Источники света.

7. Виды и системы освещения.

8. Коэффициент отражения.

9. Критическая частота мельканий.

10. Что такое фон?

Занятие № 3
Интенсивность шума,
Исследование звукоизоляции ограждающих конструкций.

Цель работы

Оценка уровня интенсивности шума и изучение эффективности звукоизоляции ограждающих конструкций с целью оптимизации условий для снижения воздействия шума на рабочую среду и повышения комфорта работников

Теоретическая часть

Классификация шума. **Шумом называется** беспорядочное смешение звуков с различными амплитудами, частотами и фазами. В общем случае, под шумом понимают звуки, мешающие отдыху или работе.

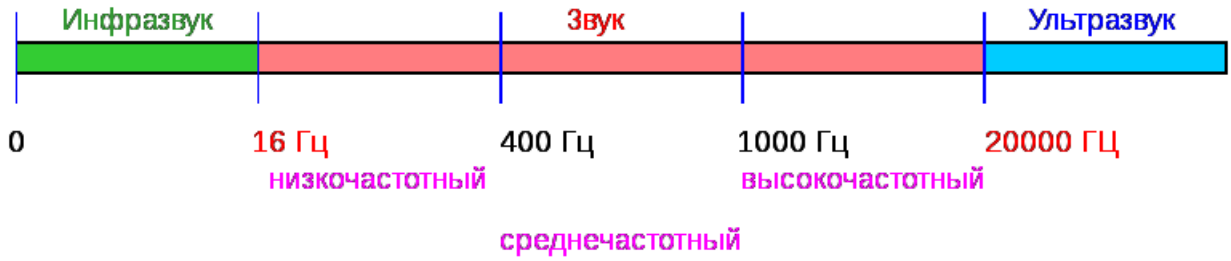


Рисунок 3.1. Диапазон звуковых волн

По характеру спектра шумы следует подразделять на два вида:

- широкополосные, с непрерывным спектром шириной более одной октавы;

- тональные, в спектре, которого имеются выраженные дискретные тона.

По временным характеристикам шум следует подразделять на:

- постоянные, уровень звука - который изменяется во времени не более, чем на 5 дБА;

- непостоянный, уровень звука - который непрерывно изменяется во времени более чем на 5дБА;

- импульсный шум состоит из одного или нескольких звуковых сигналов, продолжительностью I - 200 мс, с интервалом 10 мс.

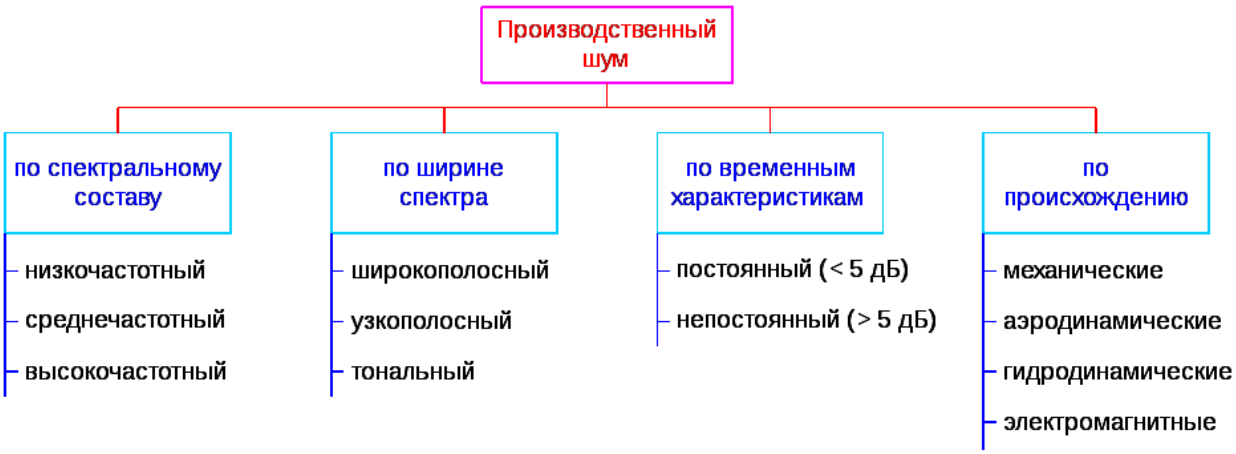


Рисунок 3.2. Классификация шумов

Субъективное восприятие звука

Физиологическое восприятие звука является отражением соответствующих его физических характеристик.

Гармоническое колебание определенной частоты воспринимаются нами как *музыкальный тон.*

Физической характеристике - частоте колебаний - соответствует физиологическое понятие - *высота звука.* С ростом частоты и, следовательно, уменьшением периода колебаний, высота звука увеличивается, или звук становится «выше».

Малые частоты колебаний вызывают ощущение низкого тона (бас, баритон). Большие частоты вызывают ощущение высокого тона (сопрано, дискант).

Субъективной характеристикой звука, связанной с его интенсивностью, является *громкость звука,* зависящая от частоты.

Уровни интенсивности и звукового давления измеряются в децибелах (дБ).

Физиологической характеристикой звука является *уровень громкости*, измеренный в *фонах*. Громкость звука в 1000 Гц (частота стандартного чистого тона) равна 1 фон, если его уровень интенсивности равен 1 дБ.

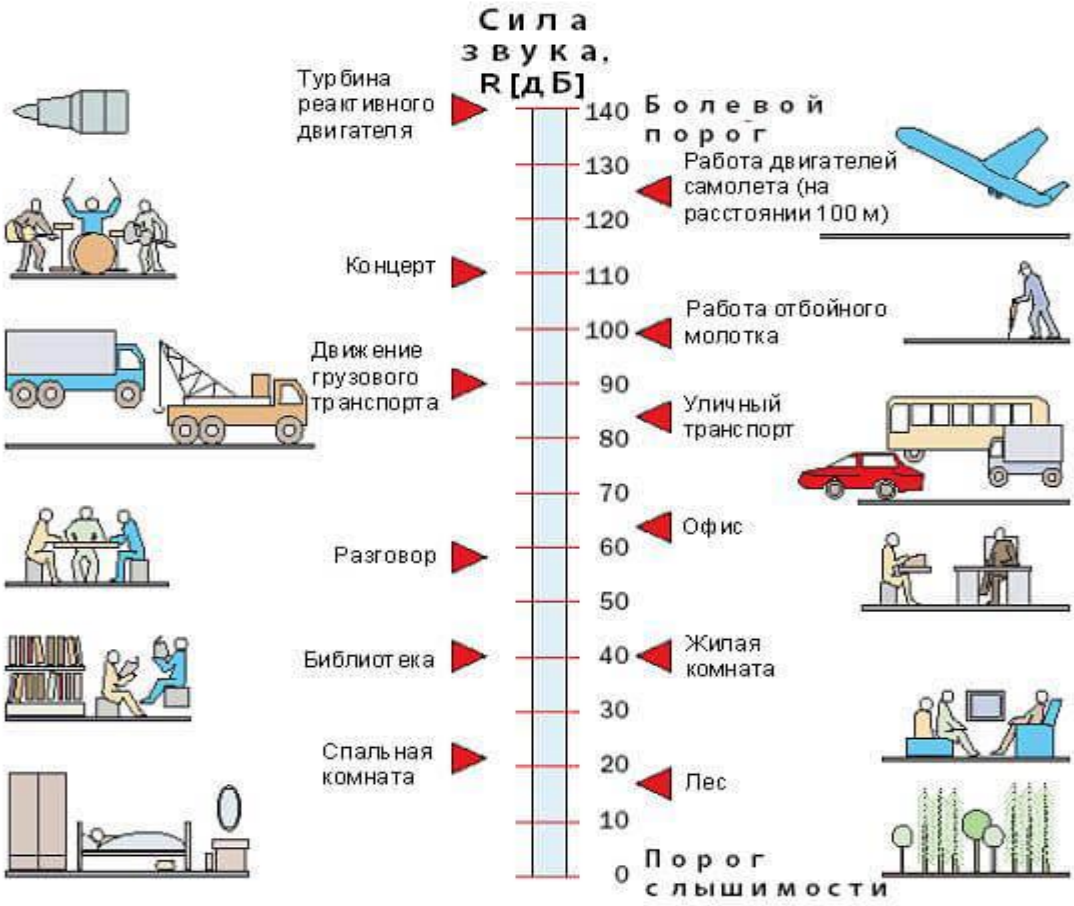


Рисунок 3.3. Уровень шума, дб примеры

Фон - единица, которая определяется как разность уравнений громкости двух звуков данной частоты, равногромкие которым звуки с частотой в 1000 Гц отличаются по интенсивности на 10 дБ.

Звукам одинаковой громкости разных частот соответствуют разные **уровни интенсивности**. Наблюдается как бы взаимная компенсация интенсивности и частоты.

Звуковое ощущение характеризуется помимо высоты и громкости еще и **тембром**. Если колебание не является гармоническим, на слух оно имеет *специфический оттенок - тембр.*

Частота звука f, Гц. Частота звука определяется числом колебаний звукового давления в секунду. По частоте звуковые колебания подразделяются на три диапазона: инфразвуковые с частотой колебаний менее 20 Гц, звуковые - от 20 до 20 000 Гц и ультразвуковые - более 20 000 Гц. Весь диапазон частот разбивают на октавные полосы. В каждой октавной полосе верхняя граничная частота fв вдвое больше нижней fн, т. е. fв/fн=2, а среднегеометрическая частота fcг, которая и характеризует октавную полосу, рассчитывается как сг в н f =f×f . Среднегеометрические частоты fcг октавных полос слышимого звука стандартизованы и равны: 31,5; 63; 125; 250; 500; 1 000; 2 000; 4 000; 8 000 Гц.



Рисунок 3.4. Таблица соотношений частот

Октавой называется интервал между двумя ближайшими одноименными звуками: до и до, ре и ре и т. д. С точки зрения физики «родство» этих звуков состоит в том, что частота колебаний более высокого ровно вдвое превосходит частоту колебаний более низкого. Поскольку в октаве семь разных нот, то одноименный звук приходится именно на восьмую ступень звукоряда. Хотя, строго говоря, октава содержит 12 звуков: 7 чистых и 5 альтерированных, то есть повышенных или пониженных на полтона. Поэтому на фортепиано в каждой октаве 7 белых и 5 черных клавиш.



Рисунок 3.5. Критерий уровня шума

1.2. Характеристикой постоянного шума на рабочих местах, являются уровни **звукового давления** в дБ, в октавных полосах со среднегеометрическими частотами 63, 125, 250, 500, 1000, 2000, 4000 и 8000 Гц, определяемые по формуле:

$$L = 20 \lg \frac{P}{P_0} \quad (3.1.)$$

,

где P - среднее квадратическое значение звукового давления, [Па];

$P_0 = 2 \times 10^{-5}$ Па - порог слышимости.

Звуковое давление P, Па - это переменная составляющая давления воздуха или газа, возникающая в результате звуковых колебаний. Звуковые волны возбуждают колебания частиц воздушной среды, в результате чего изменяется атмосферное давление.

Распространение звуковой волны сопровождается и переносом энергии. **Интенсивностью звука** I называется количество звуковой энергии, проходящее в единицу времени через единицу поверхности, перпендикулярную к направлению распространения звуковой волны.

Минимальная интенсивность звука, которая воспринимается ухом, называется **порогом слышимости**.

В качестве стандартной частоты сравнения принята частота 1000 Гц. При этой частоте **порог слышимости** $I_0 = 10^{-12}$ Вт/м^2, а соответствующее ему **звуковое давление** $P_0 = 2 \times 10^{-5}$ Па.

Максимальная интенсивность звука, при которой орган слуха начинает испытывать болевое ощущение, называется **порогом болевого ощущения**, равным 102 Вт/м2, а соответствующее ему звуковое давление $P = 2 \times 10^{-2}$ Па.

Между порогом слышимости и болевым порогом лежит **область слышимости**. Ухо человека реагирует не на абсолютное, а на относительное изменение интенсивности звука. При этом ощущения человека пропорциональны логарифму количества энергии шума.

Поэтому на практике для характеристики шума принято оценивать **звуковое давление и интенсивность звука** не в

абсолютных, а в **относительных единицах - белах (Б).** Измеренные таким образом величины называются **уровнями**. Так как орган слуха человека способен различать изменения уровня интенсивности звука на 0,1 Б, то для практического использования применяется единица в 10 раз меньше - **децибел (дБ).**

1.3. Для ориентировочной оценки допускается, в качестве характеристики постоянного широкополосного шума на рабочих местах, принимать **уровень звука** в дБА, измеряемый во временной характеристике "медленно" шумомера и определяемый по формуле:

$$L_A = 20 \lg \frac{P_A}{P_0} \quad (3.2.)$$

где L_A - корректированный уровень звука, дБА; Ра - среднее квадратическое значение звукового давления.

Характеристика "А" шумомера при помощи специального фильтра обеспечивает имитацию чувствительности уха человека во всем акустическом диапазоне частот.

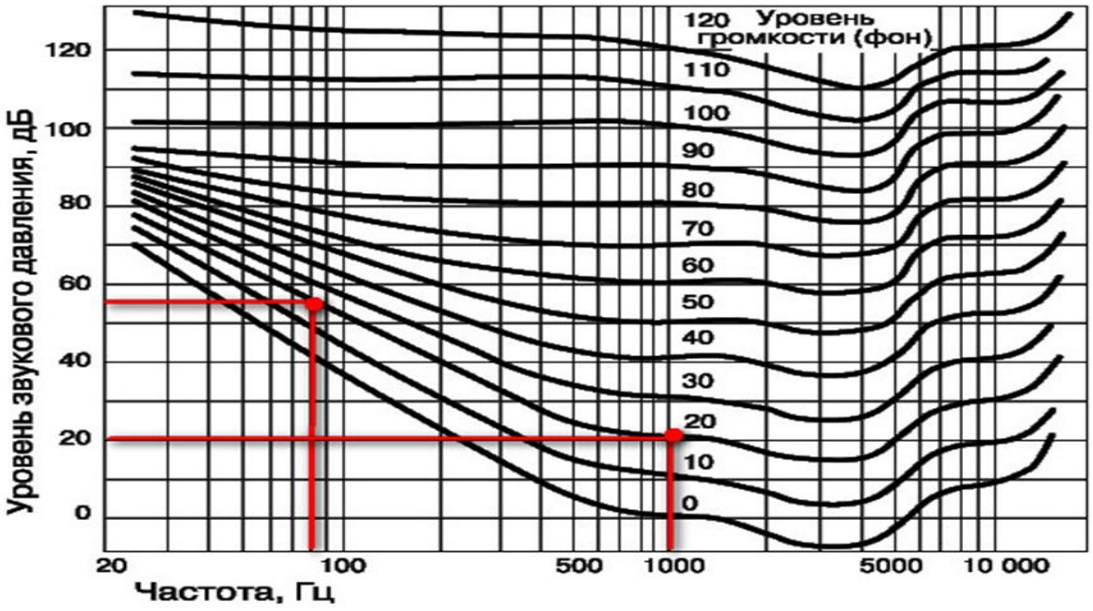


Рисунок 3.6. Уровень звукового давления

1.4. Для ориентировочной оценки непостоянного шума можно определить **средний уровень звука** L_A в дБА, за исследуемый промежуток времени по формуле:

$$L_A = 10\lg\sum_{i=1}^{n}10^{0.1L_{Ai}} - 10\lg n \quad (3.3.)$$

,

где L_{Ai} - i уровень звукового давления, дБА; (i= 1,2…n)

$10\lg\sum_{i=1}^{n}10^{0.1L_{Ai}}$ - суммарный уровень звука L_{Ai} в дБА

Интенсивность звука I, Вт/м2. Интенсивность звука - это поток энергии, переносимый звуковой волной в единицу времени, отнесенный к единице площади поверхности, нормальной к направлению распространения волны.

Уровень интенсивности LI, дБ. **Уровень звукового давления** LP, дБ. Слуховые ощущения человека, возникающие при шуме, пропорциональны логарифму количества энергии этого шума.

1.5. **Уровень звуковой м**ощности гипотетической машины L_P в октавных полосах со среднегеометрическими частотами 63, 125, 250, 500, 1000, 2000, 4000 и 8000 Гц, характеризует шумовые характеристики машины

$$L_p = 10\lg\frac{P}{P_o}, \quad (3.4.)$$

где Lp - уровень звуковой мощности, дБ; P - звуковая мощность, Вт;

P_o - пороговое значение звуковой мощности, Вт.

Уровень звуковой мощности LW, дБ. Этот параметр применяют для шумовой характеристики машин. Октавные уровни звуковой мощности определяются опытным путем и указываются в паспорте на оборудование.

Допустимый уровень шума - это уровень, который не вызывает у человека значительного беспокойства и существенных изменений показателей функционального состояния систем и анализаторов, чувствительных к шуму.

Предельно допустимый уровень (ПДУ) шума - это уровень фактора, который при ежедневной (кроме выходных дней) работе, но не более 40 часов в неделю в течение всего рабочего стажа, не должен вызывать заболеваний или отклонений в состоянии здоровья, обнаруживаемых современными методами исследований в процессе работы или в отдаленные сроки жизни настоящего и последующих поколений. Соблюдение ПДУ шума не исключает нарушения здоровья у сверхчувствительных лиц.

1.9. Звукоизолирующая конструкция служит дня того, чтобы не пропустить звук из одного помещения в другое, изолируемое.

Эффект звукоизоляции обусловлен отражением звука от конструкции.

1.10. **Поглощение звука обусловлено** переходом колебательной энергии в тепло, вследствие потерь на трение в звукопоглотителе. Потери на трение велики в пористых и рыхлых волокнистых материалах, которые поэтому и используются в звукопоглощающих (ЗП) конструкциях. Наоборот для

звукоизолирующих (ЗИ) конструкций требуются материалы, плотные и жесткие.

Звукоизоляция перегородки представляет собой выраженную в децибелах величину, обратную звукопроводности

$$L_{ЗИ} = 10\lg\frac{1}{\tau} = 20\lg\left[\frac{\pi f m}{\rho_c}\right] \qquad (3.5.)$$

где f - частота, Гц; m - касса конструкции, кг; волновое сопротивление воздуха; ρ_c = 420 Нс/h3

Основные способы защиты от шума

1. Уменьшение шума в источнике возникновения

Уменьшение механического шума в источнике возникновения достигается за счет:

- замены ударных процессов и механизмов безударными;
- замены возвратно-поступательного движения равномерным

вращательным;

- применения клиноременных передач вместо зубчатых, а если это невозможно, замены прямозубых шестерен на косозубые и шевронные;
- замены подшипников качения подшипниками скольжения;
- использования пластмасс в качестве конструкционных материалов;
- принудительного смазывания трущихся поверхностей и т. п.

Аэродинамический шум снижается, в основном, за счет уменьшения

скорости движения среды. В большинстве случаев меры по ослаблению аэродинамических шумов в источнике оказываются недостаточными, поэтому основное снижение шума достигается путем звукоизоляции источника и установки глушителей.

Снижение*электромагнитных* шумов осуществляется путем конструктивных изменений в электрических машинах.



Рисунок 3.7. Защита от шума

2. **Изменение направленности излучения шума предполагает учет** показателя направленности при проектировании установок.

3. **Рациональная планировка предприятий и цехов обеспечивается** концентрацией шумных цехов вдали от тихих

помещений, при этом снижение уровня шума достигается увеличением расстояния от источника шума до расчетной точки

4. **Акустическая обработка помещений**

Акустическая обработка помещений - размещение звукопоглощающих материалов на ограждающих конструкциях.

Звукопоглощением называется процесс перехода части энергии звуковой волны в тепловую энергию среды, в которой распространяется звук.

Звукопоглощение обладает дисперсией, т. е. достаточно сильно зависит от частоты. При её повышении звукопоглощение повышается.

Наряду с непосредственным переходом части звуковой энергии в тепловую, звуковая волна ослабляется за счёт её частичного проникновения через ограждения, щели, окна.

Кроме частотной характеристики звукопоглощение зависит от угла падения звуковой волны на границу раздела.

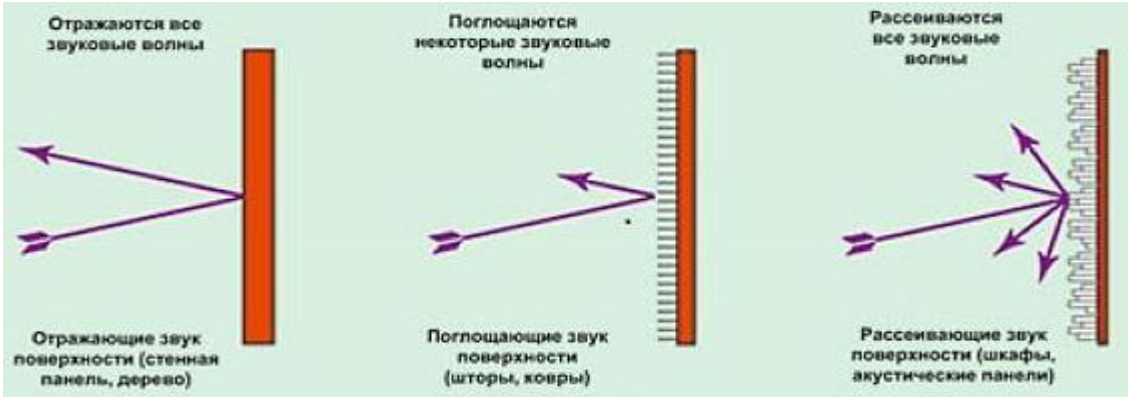


Рисунок 3.8. Звукоизоляция и звукопоглощение

К звукопоглощающим материалам относятся материалы, у которых коэффициент поглощения на средних частотах больше 0,2.

В зависимости от механизма звукопоглощения материалы делятся на несколько видов.

1. Материалы, в которых поглощение осуществляется за счёт вязкого трения воздуха в порах (волокнистые пористые материалы типа ультратонкого стеклянного и базальтового волокна), в результате чего кинетическая энергия падающей звуковой волны переходит в тепловую энергию материала.

2. Материалы, в которых помимо вязкого трения в порах происходят релаксационные потери, связанные с деформацией нежесткого стекла (войлок, древесно-волокнистые материалы, минеральная вата).

3. Панельные материалы, звукопоглощение которых обусловлено деформацией всей поверхности или некоторых её участков (фанерные щиты, плотные шторы).

Звукопоглощение наиболее эффективно на высоких и средних частотах. Для повышения поглощения пористых материалов на низких частотах либо увеличивают их толщину, либо используют воздушный промежуток между материалом и ограждением. Максимальное поглощение наблюдается тогда, когда воздушный зазор между поверхностями конструкции и материала равен половине длины волны падающего звукового колебания.

5. Звукоизоляция

Под *звукоизоляцией* понимается процесс снижения уровня шума, проникающего через ограждения в помещение, за счет отражения звука назад к источнику.

Для изоляции на практике часто используется звукоизолирующие кожухи, стены, перегородки, выгородки, кабины и т. п.

В звукоизолированном помещении звуковая энергия зависит не только от коэффициента проницаемости, но и от звукопоглощения.

Звукоизоляция в некотором диапазоне частот, таким образом, пропорциональна логарифму массы. Поэтому зависимость звукоизолирующих (ЗИ) конструкций от массы материала называют «законом масс"

На повышенных звуковых частотах закон массы нарушается вследствие резонанса, где перегородка начинает усиленно проводить звук.

Звукоизолирующую способность ограждения можно приблизительно рассчитать по весу конструкции.

Действие шума на человека

Орган слуха человека - сложная система. Во внутреннем ухе имеется около 25 000 клеток, реагирующих на звук. Всего человек различает 3 - 4 тыс. звуков разной частоты.

Даже небольшой шум (50-60 дБ) создает значительную психологическую нагрузку на нервную систему, особенно у людей умственного труда. Эта нагрузка различна в зависимости от возраста, состояния здоровья, вида труда, душевного состояния и др. Воздействие шума зависит также от отношения к нему человека: шум, создаваемый самим человеком, на него практически не влияет, а посторонний шум может сильно раздражать. Под воздействием

интенсивного шума (85-90 дБ) в первую очередь снижается слуховая чувствительность к высоким тонам.

Шум оказывает вредное воздействие не только на органы слуха, но и на нервную систему, являясь причиной многих серьезных заболеваний. Шум является причиной преждевременного утомления, ослабления внимания, памяти, мешает нормальному отдыху и восстановлению сил.

Под воздействием шума развиваются сердечно-сосудистые заболевания, обостряются язвенные болезни желудка и двенадцатиперстной кишки. Причем шумовые явления обладают аккумуляцией и со временем все сильнее действуют на нервную систему.

Шум оказывает раздражающее влияние на весь организм человека: замедляет психические реакции, вызывает раздражительность, изменяет скорость дыхания и частоту пульса, нарушает обмен веществ.

Воздействие шума на человека принято делить на специфическое (воздействие на органы слуха) и неспецифическое.

Профессиональное заболевание органов слуха (неврит слухового нерва) проявляется в виде тугоухости или полной потери слуха. Вероятность наступления тугоухости определяется величиной эквивалентного уровня звука, продолжительностью его действия и индивидуальной чувствительностью человека.

Шум оказывает вредные воздействия на центральную и вегетативную нервные системы, а через них - и на внутренние органы, приводя к значительным изменениям в функциональном

состоянии организма. Наиболее характерной вегетативной реакцией на действие шума является сужение капилляров кожных покровов и слизистых оболочек, наступающее уже при уровне звука 60-70 дБА и приводящее к нарушению периферического кровообращения.

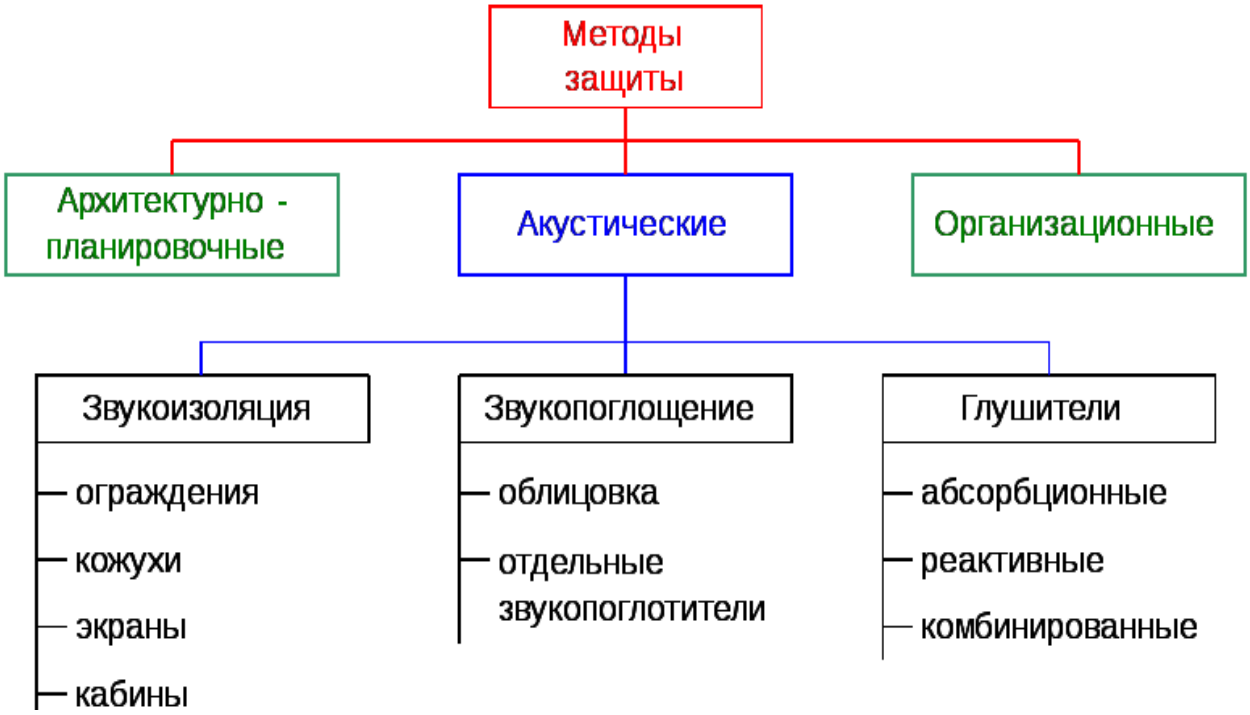


Рисунок 3.9. Методы защиты от вредного воздействия производственного шума

Патологические изменения под влиянием шума рассматриваются как *шумовая болезнь,* имеющая следующие симптомы: снижение слуховой чувствительности, изменение функции пищеварения (понижение кислотности), сердечно-сосудистая недостаточность, нейроэндокринные расстройства, раздражительность, головные боли, головокружение, снижение памяти, повышенная утомляемость, снижение аппетита, боли в ушах и др.

При уровне шума более 145 дБ возможен разрыв барабанной перепонки.

Физические характеристики вибрации

Свободные и вынужденные колебания

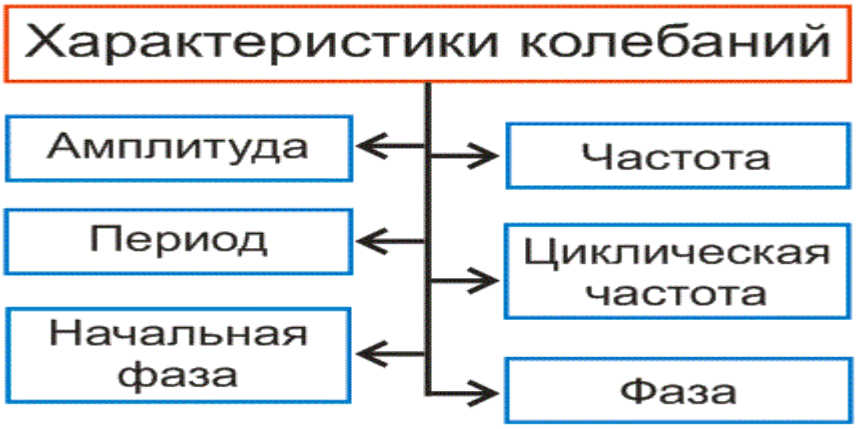


Рисунок 3.10. Характеристики вибраций

Среди всевозможных совершающихся вокруг нас механических движений часто встречаются *повторяющиеся* движения. В одних случаях каждый новый цикл очень точно повторяет предыдущий, в других различие между следующими друг за другом циклами может быть заметным. Отклонение от совершенно точного повторения очень часто настолько малы, что ими можно пренебречь и считать движение повторяющимся вполне точно, т. е. считать его *периодическим.*



Рисунок 3.11. Классификация производственных вибраций

Периодическим называют повторяющиеся движения, у которого следующий цикл в точности воспроизводит следующий другой цикл.

Продолжительность одного цикла называется *периодом.*

Тела, которые сами по себе могут совершать периодические движения, называются *колебательными системами.* Колебания, совершающиеся в этих системах без воздействия внешних сил, являются *свободными.*

У каждой системы, способной совершать свободные колебания, имеется *устойчивое положение равновесия.*

Наибольшее отклонение от положения равновесия называется *амплитудой колебаний.*

Колебание, которое совершает при равномерном движение точки по окружности проекция этой точки на какую-либо прямую,

называется *гармоническим.* Кривая, изображающая гармоническое колебание, есть синусоида.

Число циклов гармонического колебания, совершаемых за 1 с называется частотой этого колебания и равна

$$v=1 / T \quad (3.6.)$$

Фазой гармонического колебания называется угол, соответствующий времени, прошедшему от какого-нибудь произвольно выбранного момента.

Наличие трения в системе приводит к затуханию колебаний.

Незатухающие свободные колебания, которые происходили бы в колебательной системе в отсутствии трения, называются собственными колебаниями.

В колебательной системе, на которую действует *периодически меняющаяся сила,* устанавливаются *периодические движения,* называющиеся *вынужденными колебаниями.*

Совпадение периода свободных колебаний системы с периодом внешней силы, действующей на эту систему, называется *резонансом.*

Амплитуда вынужденного колебания достигает наибольшего значения при резонансе.

Если сила меняется периодически, но не по гармоническому закону, то она может вызвать резонансные явления не только при совпадении её периода с периодом свободных колебаний системы, но и тогда, когда период силы в целое число раз длиннее этого периода.

Основные параметры вибрации

Под *вибрацией* понимается движение точки или механической системы, при котором происходит поочередное увеличение и уменьшение во времени значений, по крайней мере, одной координаты.

Основными параметрами вибрации, происходящей по синусоидальному закону являются: амплитуда вибросмещения x_m, амплитуда виброскорости $и_т$, амплитуда колебательного ускорения $a_т$, период колебания T, частота v, связанная с периодом колебаний соотношением.

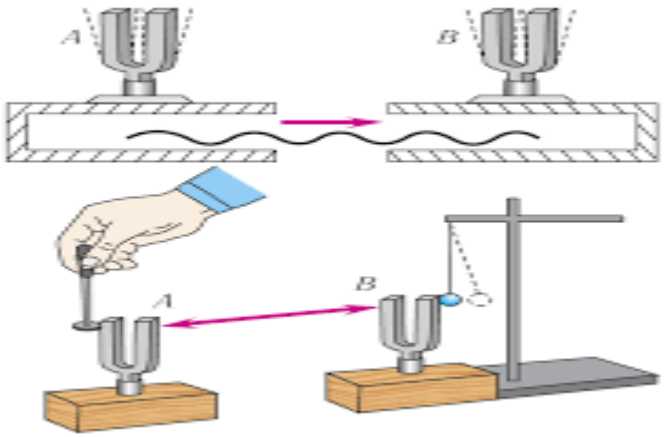


Рисунок 3.12. Свободные и вынужденные колебания. Резонанс

Защита от ультразвука

Ультразвук - это колебания воздушной среды с частотой более 11,2 кГц. Источники ультразвука - оборудование, в котором генерируются ультразвуковые колебания для выполнения технологических процессов, технического контроля и измерений.

Ультразвуковой диапазон частот подразделяют на *низкочастотные колебания* (от $1{,}12*10^4$ до $1{,}0*10^5$ Гц), распространяющихся воздушным и контактным путем, и

высокочастотные колебания (от $1,0*10^5$ до $1,0*10^9$ Гц), распространяющиеся только контактным путем.

Допустимые уровни звукового давления на рабочих местах низкочастотных ультразвуковых колебаний, распространяющихся воздушным путем, не должны превышать следующих значений по ГОСТ. «Ультразвук. Общие требования безопасности»:

Среднегеометрические Уровень звукового давления, частоты третьоктавных дБ полос, кГц

12,5	80
16,0	90
20,0	100
25,0	105
31,5... 100,0	110

Допустимые уровни ультразвука в зонах контакта рук и других частей тела оператора с рабочими органами приборов и установок не должны превышать 110 дБ.

Длительный контакт человека с поверхностями, колеблющимися с ультразвуковой частотой, может вызвать местные заболевания тканей, головную боль, быструю утомляемость, раздражение и бессонницу.

Для защиты рук от возможного воздействия ультразвука в зоне контакта человека с твердой (жидкой) средой используют специальные перчатки или захваты-манипуляторы.

К работе с ультразвуковым оборудованием допускаются лица не моложе 18 лет, прошедшие медицинское освидетельствование.

Защита от инфразвука

Инфразвук - это колебания воздушной среды с частотой до 20 Гц. На промышленных предприятиях основными источниками инфразвука являются вентиляторы, компрессорные установки, все медленно вращающиеся машины и механизмы. В соответствии с ГОСТ «Гигиенические нормы инфразвука на рабочем месте» нормы звукового давления в октавных полосах со среднегеометрическими частотами 2, 4, 8 и 16 Гц не должны превышать 105 дБ.

При длительном воздействии инфразвука на человека, превышающего допустимый уровень, возникают головные боли, чувство вибрации внутренних органов (обычно на частотах 5-10 Гц), снижение работоспособности, чувство страха, нарушение функции вестибулярного аппарата.

Основные мероприятия по борьбе с инфразвуком: устранение низкочастотных вибраций; повышение жесткости конструкций и повышение числа оборотов машин и механизмов.

Контрольные вопросы

1. Объясните действие шума на человека, назовите допустимые уровни шума по нормам и меры защиты.

2. Что такое интенсивность шума, уровень интенсивности?

3. Что такое порог слышимости, болевой порог?

4. Как определяется общий уровень шума нескольких источников?

5. Какие инженерные решения применяются по снижению уровня шума?

6. Какие меры защиты применяют от воздействия, вибрации?

7. Какие применяют средства защиты от производственного шума и сотрясений?

8. Как устраивается виброизоляция фундаментов под оборудование?

9. Что такое постоянный шум?

10. Что такое непостоянный шум?

Занятие № 4
Расчет интенсивности шума
Исследование звукоизоляции ограждающих конструкций

Цель работы

Определение интенсивности шума и изучение эффективности звукоизоляции ограждающих конструкций с целью обеспечения комфортных условий труда и охраны здоровья работников.

Теоретические сведения

Шум - беспорядочные звуковые колебания воздуха различной частоты и силы, не соответствующие обстоятельствам и времени. Звук бывает:

- стабильный;
- импульсный.

Шум и вибрация представляют собой профессиональную вредность, если их интенсивность превосходит определенный уровень. Для борьбы с шумом применяются общие и индивидуальные средства защиты. Большое значение имеют правильная планировка и размещение предприятий и их отдельных цехов по отношению к другим шумным предприятиям. Шум в производственных помещениях можно значительно уменьшить облицовкой стен и потолков звукопоглощающими материалами. При проектировании и установке различных механизмов аппаратуры необходимо предусматривать возможность уменьшения вибрации и шума за счет установки оборудования на специальных амортизаторах, уменьшения эксцентриситета вращающихся деталей, замены ударного взаимодействия безударными и т.д.

Нижний порог восприятия 5 дБ.

Стрельба из пушки 32 дБ стабильного тона или 140 дБ импульсного создают болевой порог восприятия. Комфортные условия для органов слуха - 40 дБ.

Возможные последствия от воздействия шума: повышается утомляемость, прыгает давление, разрыв барабанной перепонки, развивается тугоухость, снижается умственная и физическая работоспособность, ухудшается качество восприятия. Шумное производство может привести к возникновению следующих производственных заболеваний:

- ✓ тугоухость;
- ✓ гипертония;
- ✓ ухудшение зрения.

Защита то шума:

- устраняют причину шума в источнике;
- ослабление вибраций при передаче;
- непосредственная защита человека от шума с помощью наушников, закладок.

Для сравнения между собой различных звуков по громкости используют параметр уровня громкости - фон.

Фон численно равен уровню звукового давления в 1 дБ для чистого тона с частотой в 1 кГц, воспринимаемый как равногаммный с данным звуком.

Каждый диапазон частот разбит на октавы таким образом, что верхняя граничная частота в два раза выше нижней граничной частоты: $f_B = 2f_H$.

Характеристикой октавы является среднегеометрическая частота

$$f_{СГ} = \sqrt{f_В f_Н} \ .$$

Звуковое давление Р, Па.

Недопустимо нахождение человека в зоне со звуковым давлением 115 дБ.



Рисунок 4.1.Инфразвук и ультразвук

Область звукового восприятия

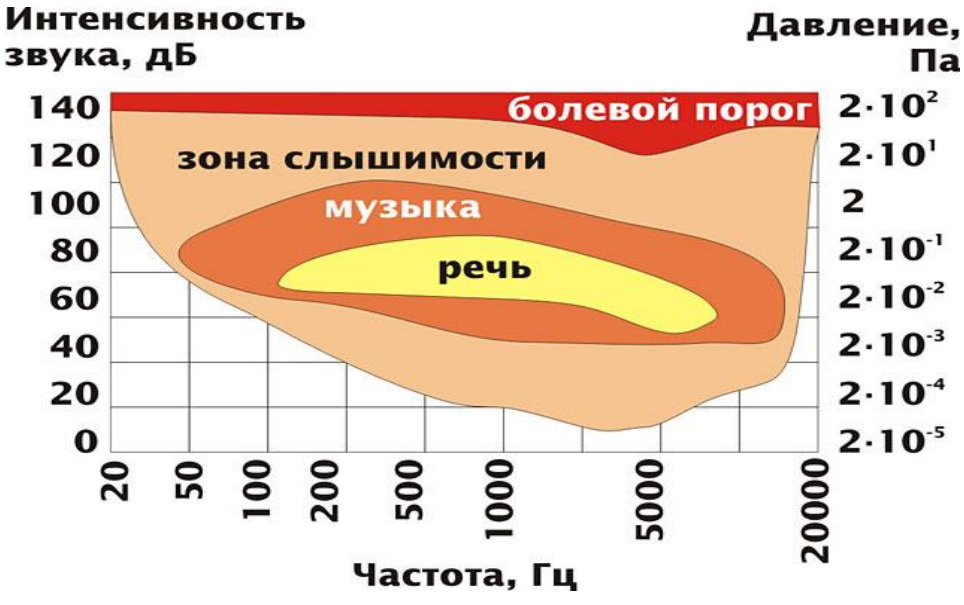


Рисунок 4.2. Звук, звуковая волна

Интенсивность звука определяется энергией, переносимой за 1с звуковой волной через поверхность площадью 1 см2, перпендикулярно направлению распространения звуковой волны.

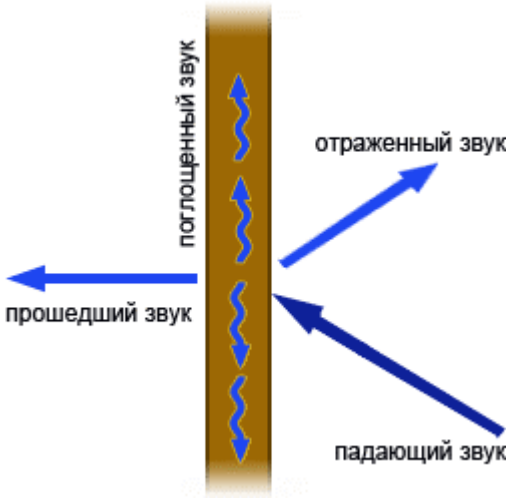


Рисунок 4.3. Законы звукоизоляции

Единица измерения Вт/м2

Вибрацией называются механические колебания упругих тел, механизмов или машин с частотой от 10 Гц и выше.

Причины возникновения вибраций:

- неправильная балансировка вращающих частей машин;
- близость частоты собственных колебаний конструкции к частоте динамических нагрузок на неё;
- неправильные условия работы механизмов.

Вибрация характеризуется следующими параметрами:

- частотой;
- амплитудой;
- скоростью и ускорением колебательных движений.
- Тяжесть воздействия на организм зависит от параметров вибрации.

Вибрация вызывает болевые ощущения, когда её ускорение составляет 4-5% от нормального ускорения вибрации.

Оценка степени вибрации производится по спектру скорости вибрации в диапазоне частот от 11 Гц до 2,8 кГц. Этот диапазон делится на 8 октав. Санитарными нормами установлен предел скорости вибраций инструментов и оборудования.

Исходные данные

Таблица 4.1.

Исходные данные		Последняя цифра номера студенческого Билета									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	0
Источник шума 1	R,m	2,5	2,0	3	3,5	4	4,5	5	5,5	6	6,5
	L1,дБ	80	90	95	100	100	110	100	90	90	100
	№ преграды	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Источник шума 2	R,m	7	7,5	8	8,5	9	9,5	8,5	8,5	8	7,5
	L1,дБ	110	100	90	80	80	80	90	90	100	110
	№ преграды	11	12	13	14	15	15	14	13	12	11
Источник шума 3	R, м	7	6,5	6	5,5	5	4,5	4	3,5	3	2.5
	L1,дБ	95	90	95	100	105	110	105	100	95	90
	№ преграды	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1

Таблица 4.2.

№	Материалы и конструкции преграды	Толщина конструкции, м	Масса 1/м2 преграды, кг
1	Стена кирпичная	0,12	250
2	Стена кирпичная	0,25	470
3	Стена кирпичная	0,38	690
4	Стена кирпичная	0,52	934
5	Картон в несколько слоев	0,02	12
6	Картон в несколько слоев	0,04	24
7	Войлок	0,025	8
8	Войлок	0,05	16
9	Железобетон	0,1	240
10	Железобетон	0,2	480
11	Стена из шлакобетона	0,14	150
12	Стена из шлакобетона	0,28	300
13	Перегородка из досок толщиной 0,02 м, отштукатуренная с двух сторон	0,06	70
14	Перегородка из стоек толщиной 0,1 м, отштукатуренная с двух сторон	0.18	95
15	Гипсовая перегородка	0,11	117

Таблица 4.3.

	Предпоследняя цифра номера студенческого билета									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0
Snm, м2	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550
Sc ,м2	160	180	200	220	250	260	280	300	320	340
α1,10-3	20	25	30	35	40	45	40	35	30	25
α2 10-2	95	90	85	80	75	70	75	80	85	90
β1,10-3	34	33	32	31	30	31	32	33	34	35
β2,10-2	75	80	85	90	95	90	85	80	75	70

4. Методика решения

1. Расчёт изменения уровня интенсивности шума с изменением расстояния R от источника шума производится по формуле:

$$L_R = L_1 - 20\lg R - 8[дБ] \qquad (4.1.)$$

где L_R и L_1 - уровни интенсивности шума источника на расстоянии R метров и одного метра соответственно.

Если между источником шума и рабочим местом есть стена-преграда, уровень интенсивности шума снижается на N дБ

$$N = 14{,}5\lg G + 15[дБ] \qquad (4.2.)$$

где G - масса одного м^2 стены-преграды, кг.

Уровень интенсивности шума на рабочем месте с учётом влияния стены-преграды определяется как

$$L'_R = L_R - N[дБ], \quad (4.3.)$$

Суммарная интенсивность шума двух источников с уровнями L_A и L_B, определяется как

$$L_\Sigma = L_A + \Delta L[дБ], \qquad (4.4.)$$

$$L_A = L_{R\max} - L_{R\min} \quad (4.5.)$$

где L_A - наибольший из двух суммируемых уровней, дБ;

ΔL - поправка, зависящая от разности уровней, определяется по таблице 2.4.

Таблица 4.4.

Разность уровней источников La-Lв, дБ	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	15	20
Поправка, ΔL, дБ	3,0	2,5	2,0	1,8	1,5	1,2	1	0,8	0,6	0,5	0,4	0,2	0

В таблице 4.4. рассматриваем уровень интенсивности шума, с учетом влияния преграды.

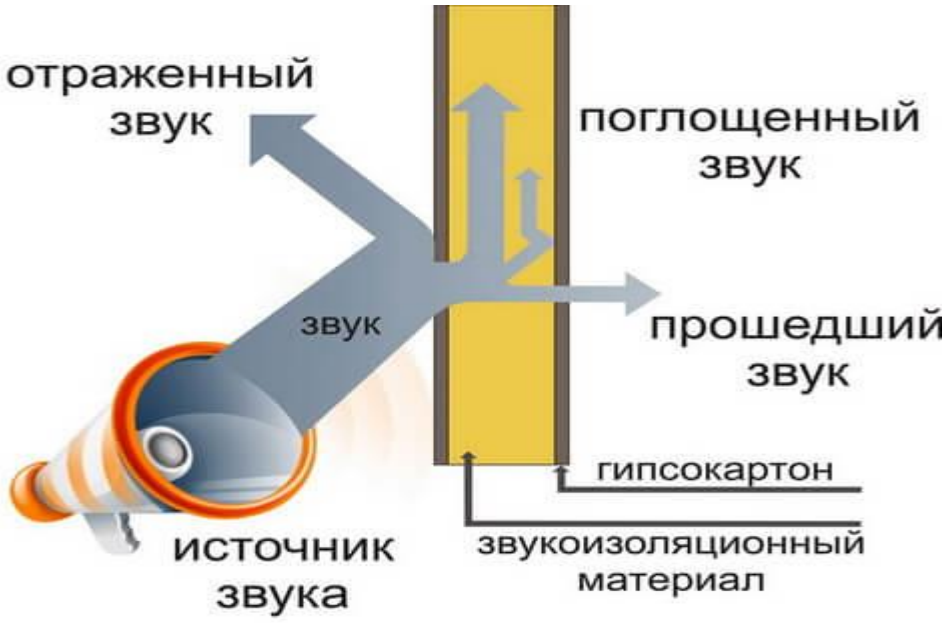


Рисунок 4.4. Звукоизоляция

При определении суммарной мощности нескольких источников суммирование следует проводить последовательно, начиная с наиболее интенсивных.

Следует учесть, что L_{Σ} определяется для трех источников шума и каждый источник рассматривается с соответствующей стеной-преградой.

Параметры (тип материала, толщину и массу 1 м$^{3)}$ преграды взять из таблицы 4.4.

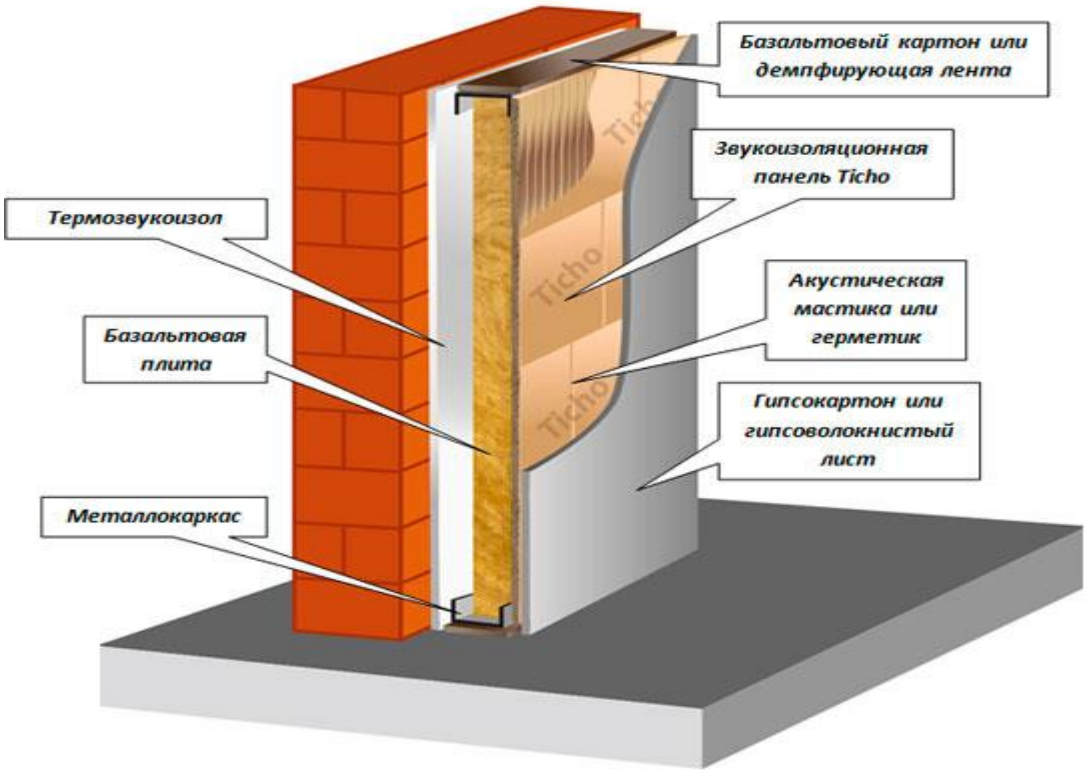


Рисунок 4.5. Решения для звукоизоляции стен

2. При определении интенсивности шума после покрытия стен и потолка шумопоглощающим материалом для простоты допускается пренебречь действием прямых звуковых лучей, считать, что стены- преграды находятся внутри помещения и на звукопоглощение влияния не оказывают.

Суммарное звукопоглощение стен и потолка определяется как

$$M = S_{nm} \cdot \alpha + S_c \cdot \beta + S_{nm\cdot} \cdot \gamma, ед.погл. \quad (4.6.)$$

где S_{nm}, S_c - соответственно площади потолка и стен помещения, м^2;

α, β, γ - соответственно коэффициенты поглощения материалов, которыми покрыты потолок, стены и пол.

В задаче принято, что площади пола и потолка помещения равны. Снижение интенсивности шума составит

$$K = 10\lg\frac{M_2}{M_1}[\partial Б], \quad (4.7.)$$

где M_1, M_2,- соответственно звукопоглощения без покрытия стен и потолка специальными звукопоглощающими материалами (M_1) и после покрытия такими материалами (M_2), ед. погл.

Значение M_1, вычисляется с использованием коэффициентов a_1 и β_1, а M_2 - с использованием a_2, и β_2. Пол обычно звукопоглощающим материалом не покрывается и при расчётах принять, что пол паркетный (γ =0,061).

Уровень интенсивности шума на рабочем месте с учётом покрытия стен и потолка звукопоглощающими материалами составит

$$L'_{\Sigma} = L_{\Sigma} - K[\partial Б], \quad (4.8.)$$

Контрольные вопросы

1. Объясните действие шума на человека, назовите допустимые уровни шума по нормам и меры защиты.

2. Что такое интенсивность шума, уровень интенсивности?

3. Что такое порог слышимости, болевой порог?

4. Как определяется общий уровень шума нескольких источников?

5. Какие инженерные решения применяются по снижению уровня шума?

6. Какие меры защиты применяют от воздействия, вибрации?

7. Какие применяют средства защиты от производственного шума и сотрясений?

8. Как устраивается виброизоляция фундаментов под оборудование?

9. Что такое постоянный шум?

10. Что такое непостоянный шум?

Занятие № 5

Виды электромагнитных излучений

Цель работы

Классификация и анализ различных видов электромагнитных излучений с целью оценки их воздействия на окружающую среду и здоровье человека.

Теоретические сведения

Электромагнитная волна - это неразрывное сочетание электрического и магнитного полей, колеблющихся в двух взаимно перпендикулярных плоскостях.

Длина волны - это расстояние, пройденное волной между двумя соседними пиками электрического поля.

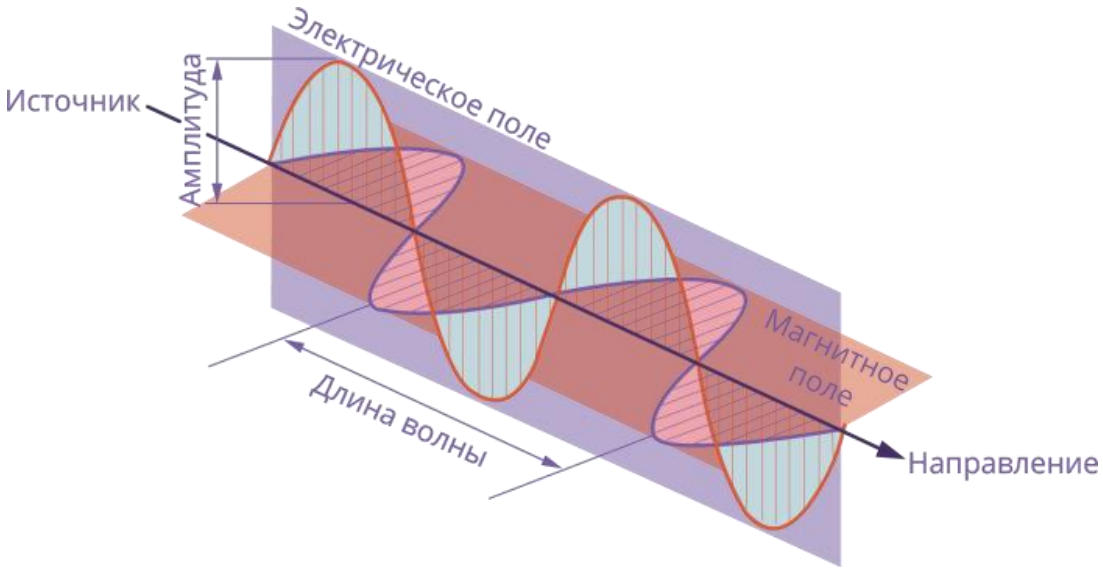


Рисунок 5.1. Электромагнитное поле (ЭМП)

Быстрота, с которой проходят эти изменения, называется **частотой излучения**. Разные виды электромагнитного излучения обладают разной частотой. Например, у радиоволн частота меньше, чем у света.

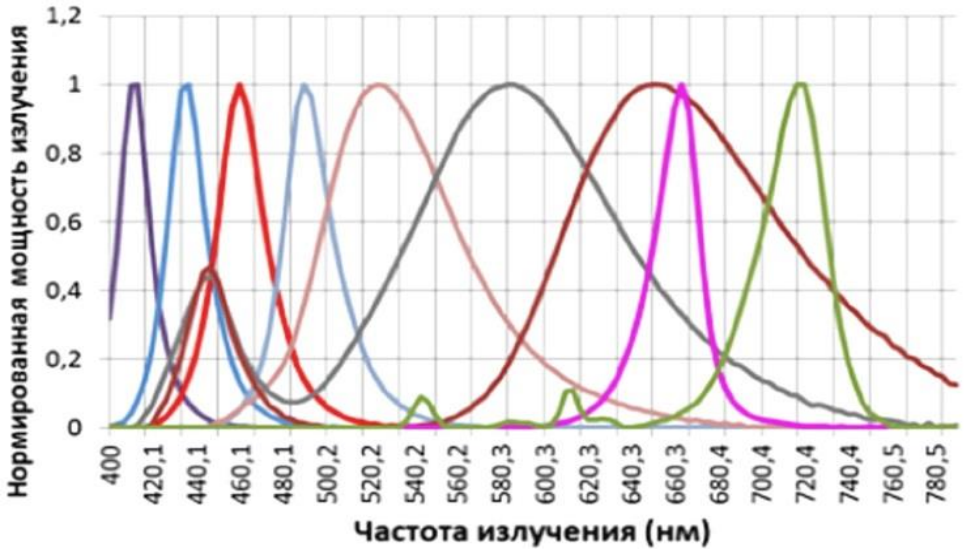


Рисунок 5.2. Частота излучения световых волн

Частота электромагнитного излучения, измеренная в герцах (Гц), показывает сколько раз в секунду электрическое поле достигает максимального значения.



Рисунок 5.3.Основные параметры электромагнитных колебаний

Основными параметрами электромагнитных колебаний являются **длина волны λ, частота колебаний f** и **скорость распространения колебаний c**:

$$\lambda = c / f$$

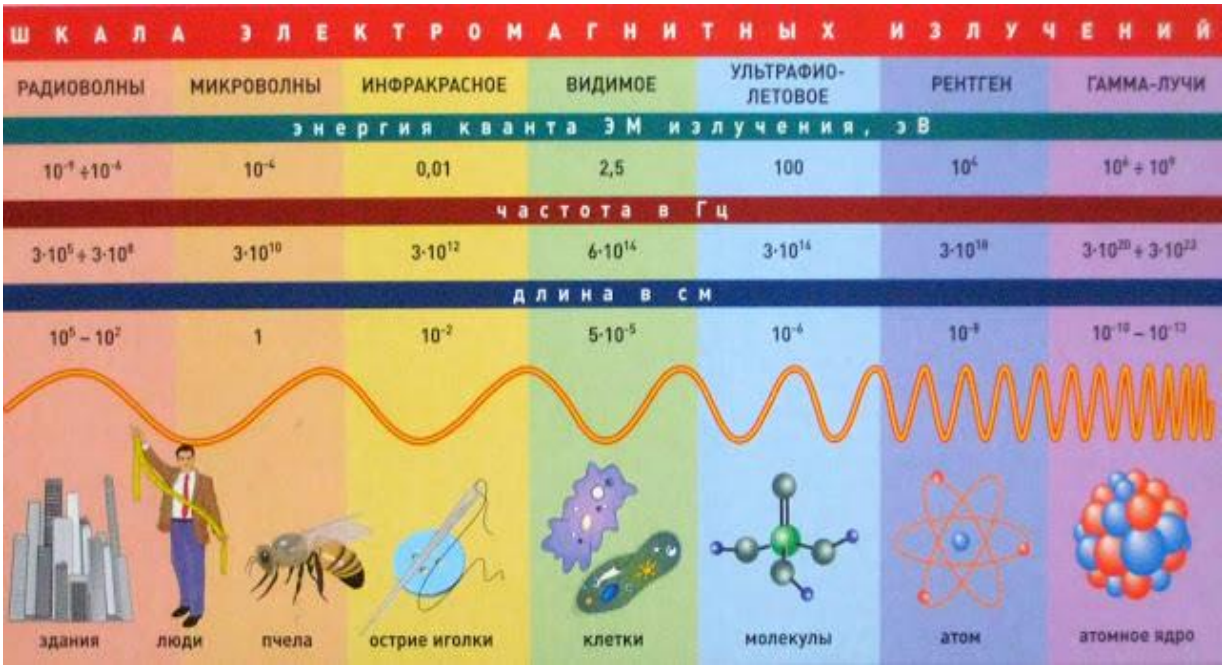


Рисунок 5.4. Классификация ЭМП

Классификация излучений, существующих в природе

Единой классификации излучений не существует, однако имеется «рабочая» классификация:

1. **ЭМП неионизирующей части спектра:**

До радиоволновое:

− электростатическое поле (ЭСП);

− постоянное магнитное поле (ПМП);

− электрические поля токов промышленных частот;

2. **Радиоволновое**

− ЭМИ радиочастот;

− микроволны.

3. **ЭМИ оптического диапазона**

− инфракрасное излучение;

− видимая часть спектра (цвета);

− ультрафиолетовое излучение;

− лазерное излучение.

4. Ионизирующие излучения:

− рентгеновское;

− γ-излучение;

− α-излучение;

− β-излучение;

− нейтронное;

− позитронное и др.

3. По природе происхождения:

а) природный естественный фон;

б) техногенноизмененный фон:

4. По классам:

- класс А (технологические) - это излучения, которые используются в технологических процессах, лечебно-диагностических целях;

- класс Б (нетехнологические или паразитные) - это излучения, которые являются побочным продуктом какого-либо технологического процесса.

Излучения различной длины волны отличаются друг от друга по способу их получения (излучение антенны, тепловое излучение, излучение при торможении быстрых электронов и др.) и методам регистрации. Электромагнитные волны обнаруживаются, в конечном счете, по их действию на заряженные частицы. В вакууме излучение любой длины волны распространяется со скоростью 300 000 км/с. Если мысленно разложить эти виды по возрастанию

частоты или убыванию длины волны, то получится широкий непрерывный спектр - шкала электромагнитных излучений.

Основные физические особенности

Переменное электромагнитное поле является **совокупностью** двух взаимосвязанных переменных полей **электрического и магнитного**, которые характеризуются соответственно **векторами напряженности Е (В/м) и Н (А/м).**

Электромагнитное поле несет энергию, определяемую плотностью **потока энергии (ППЭ)** (в Вт/м^2)

ППЭ = Е×Н.

ППЭ показывает, какое количество энергии протекает за 1 с. сквозь площадку в 1 м^2, расположенную перпендикулярно движению волны.

Вокруг любого источника излучения волн ЭМП условно выделяют 3 зоны:

1) ближняя зона - зона индукции;

2) промежуточная зона - зона интерференции;

3) дальняя зона - волновая зона (зона излучения).

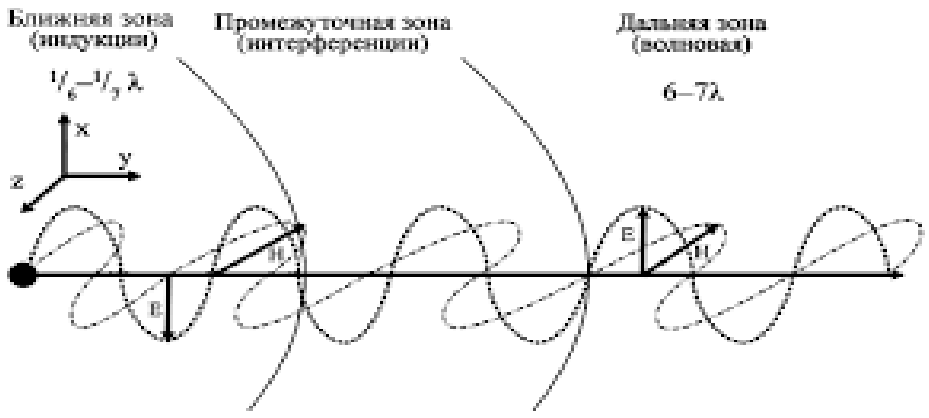


Рисунок 5.5. Зоны, формирующиеся вокруг точечного источника электромагнитного излучения: Е -напряженность электрического поля, В/м; Н - напряженность магнитного поля, А/м

Воздействие электромагнитных полей (ЭМП) на организм зависит от:

- напряженности электрического и магнитного полей,
- потока энергии,
- частоты колебаний (длина волны),
- индивидуальных особенностей организма.

Переменное электрическое поле вызывает, **нагрев тканей** за счет

- переменной **поляризации диэлектрика в организме** (сухожилия, хрящи);
- появления **токов проводимости в результате поляризации атомов и молекул в электролитах (**жидких составляющих тканей, крови и т.п.).

Наиболее интенсивно ЭМП воздействуют на органы **с большим содержанием воды.** Тепловой эффект является следствием поглощения энергии ЭМП.

Избыточная теплота отводится до известного предела, называемого **тепловым порогом** (10 мВт/см^2), путем увеличения нагрузки на механизм терморегуляции.

ЭМП, имеющее интенсивность значительно меньшую теплового порога,

- изменяет ориентацию клеток или цепей молекул в направлении силовых линий электрического поля,

- ослабляет биохимическая активность белковых молекул,

- нарушает функции сердечнососудистой системы и обмена веществ.

Начиная с некоторого предела (теплового порога) организм не справляется с отводом теплоты от отдельных органов, и их температура может повышаться.

Перегрев особенно **вреден** для тканей со слаборазвитой сосудистой

системой или недостаточным кровообращением, играющим роль **охлаждающей системы**: глаза, мозг, почки, желудок, желчный пузырь, мочевой пузырь).

С точки зрения биологической активности спектр ЭМИ разбит на 5 диапазонов:

I - единицы Гц - несколько тысяч Гц (несколько кГц), /100 км/

II - несколько кГц - 30 МГц, /10 м/

III - 30 МГц - 10 ГГц, / 3 см/

IV - 10 ГГц - 200 ГГц, /1,5 мм/

V - 200 ГГц - 3000 ГГц, /0,1 мм/

В диапазоне I токи соответствующей частоты протекают через тело как хороший проводник. ЭМП индуцируют в теле токи, значения которых зависят от электропроводности ткани. Именно эти токи являются действующим раздражителем.

Гигиеническое нормирование и контроль осуществляется

-электрических полей - по **напряженности Е в В/м** (кВ/м). - **магнитных полей** -по **напряженности Н в А/м (кА/м)** или по **магнитной индукции В в Тл (мТл, мкТл, нТл)**.

1. До радиочастотный диапазон

В первый **до радиочастотного диапазона** ЭМИ (от единиц Гц до 130 кГц) попадают очень важные и наиболее распространенные в производстве поля, возникающие в результате применения электрического тока.

5.1. Электрические поля токов промышленной частоты 50 гц - ЭМП пч (50 гц).

Основными **источниками ЭМП промышленной частоты 50Гц** являются:

- линии электропередач (ЛЭП) напряжением до 1150 кВ,

-открытые распределительные устройства, включающие коммутационные аппараты,

- устройства защиты и автоматики,

- сборные, соединительные шины и вспомогательные устройства,

- электросварочное оборудование,

- физиотерапевтические аппараты,

-высоковольтное промышленное, научное и медицинское электрооборудование.

- измерительные приборы.

Кроме того, достаточно активно используются электромагнитные поля в **качестве технологического средства**:

- для индукционного **нагрева металлов и полупроводников** (при закалке и отпуске деталей, накатке твердых сплавов на режущий инструмент, плавке металлов и полупроводников, очистке пролупроводников, выращивании полупроводниковых кристаллов и пленок);

- в приборах **диэлектрического нагрева** (применяемые для сварки синтетических материалов, прессовки синтетических порошков);

- при **испытаниях электровакуумных приборов** (автогенераторы, усилители мощности и т.д. мощностью до 2000 кВт и частотой 100 кГц-300 ГГц/;

- для получения **плазменного состояния вещества**.

При действии электрического **поля (ЭП) промышленной частоты** допускается работать **в течение всего рабочего дня 8 час** при напряженности ЭП до 5 кВ/м.

При напряженности ЭП E = 5-20 кВ/м допустимое время T (час) определяется по формуле:

$$\mathbf{T = (50/E) - 2.}$$

При напряженности E = 20-25 кВ/м время пребывания персонала не должно превышать 10 мин.

Предельно допустимый уровень напряженности 25 кВ/м, при которой пребывание в ЭП **без средств защиты запрещена.**

При действии **периодического (синусоидального) магнитного поля (МП) промышленной частоты** устанавливается допустимое время работы при общем или локальном воздействии при различных значениях напряженности/**индукции МП**.

При действии импульсных **магнитных полей (ИМП) промышленной частоты 50 Гц** при различных напряженностях магнитного поля допускается время работы в зависимости от

- общей продолжительности воздействия ИМП за рабочую смену,

- длительности импульса,

- длительности паузы между импульсами.

Установлены предельно-допустимые напряженности ЭП:

- внутри жилых зданий - 0,5 кВ/м;

- на территории жилой застройки - 1 кВ/м;

- в населенной местности, вне зоны жилой застройки, а также на территории огородов и садов - 5 кВ/м. (И т.д. вплоть до: труднодоступной местности - 20 кВ/м).

Биологические действие ЭМП ПЧ 50 Гц определяет электрическая **напряженность**.

Подразделяется по воздействию по частотным характеристикам на диапазоны.

Для диапазона **I - II** характерен быстрый рост поглощенной энергии с увеличением частоты.

Диапазон III, соответствующий ЭМП радиочастоты характеризуется наличием максимумов поглощения телом энергии внешнего поля. Такое "резонансное" активное поглощение характерно для частоты близкой к 70 МГц.

С уменьшением длины волны глубина проникновения ЭМИ - **уменьшается.**

Для диапазонов **IV и V** характерно **максимальное поглощении** энергии **поверхностными тканями, кожей**.

Облучение глаз вызывает помутнение хрусталика (катаракту), которое обнаруживается не сразу, а через несколько дней или недель, а также возможны ожоги роговицы.

Переменные магнитные поля вызывают характерные **зрительные ощущения - фосфены**, которые исчезают в момент прекращения действия МП.

При локальном действии на руки возникает ощущение зуда, бледность и синюшность кожных покровов, отечность и уплотнение, а иногда и ороговение кожи.

Средства защиты от электрического поля частотой 50 Гц:

- стационарные экранирующие устройства (козырьки, навесы, перегородки);

- переносные (передвижные) экранирующие средства защиты (инвентарные навесы, палатки, перегородки, щиты, зонты, экраны и т. д.).

К индивидуальным средствам защиты относятся: защитный костюм - куртка и брюки, комбинезон; экранирующий головной убор - металлическая или пластмассовая каска для теплого времени года и шапка-ушанка с прокладкой из металлизированной ткани для холодного времени года; специальная обувь, имеющая электропроводящую резиновую подошву или выполненная целиком из электропроводящей резины.

5.2. Электростатические поля

Электростатические поля - это совокупность явлений, связанных с возникновением, сохранением и релаксацией свободного электрического заряда на поверхности и в объеме диэлектрических и полупроводниковых материалов или на изолированных проводниках. Постоянное электростатическое поле (ЭСП) - это поле неподвижных зарядов, осуществляющее взаимодействие между ними. Возникновение зарядов статического электричества происходит при относительном перемещении двух находящихся в контакте тел, кристаллизации, а также вследствие индукции.

ЭСП (электрические поля неподвижных электрических зарядов) образуются:

- при работе с легко электризующимися материалами,

- при эксплуатации высоковольтных установок постоянного тока.

ЭСП возникают при электрогазоочистке, электростатической сепарации руд и материалов, электроворсовании, изготовлении и эксплуатации полупроводниковых приборов и микросхем, обработке полимерных материалов, эксплуатации вычислительной техники и др.

Электромагнитное поле, создаваемое источниками, характеризуется:

- непрерывным распределением в пространстве,

- способностью распространяться со скоростью света,

- воздействовать на заряженные частицы и токи, вследствие чего энергия поля преобразуется в другие виды энергии.

Воздействие электростатического **поля (ЭСП)** на человека связано чаще всего, с протеканием через него слабого тока (несколько МИКРОампер), не могущего вызвать электротравм. Однако вследствие **рефлекторной реакции** на ток (резкое отстранение от заряженного тела) возможна механическая травма от удара о рядом расположенные элементы конструкций, падение с высоты.

Исследования биологических эффектов показали, что наиболее чувствительны к электростатическим полям нервная, сердечно-сосудистая, нейрогуморальная и другие системы организма.

У людей, работающих в зоне воздействия электростатического поля, встречаются разнообразные жалобы на: раздражительность, головную боль, нарушение сна, снижение аппетита и др. Характерны своеобразные "фобии", обусловленные страхом ожидаемого разряда. Склонность к "фобиям" обычно сочетается с повышенной эмоциональной возбудимостью.

Предельно допустимый уровень напряженности **ЭСП** $E_{пред}$ при воздействии менее 1 часа в смену установлено 60 кВ/м.

При Епду<20 кВ/м время пребывания не регламентируется.

При Епду=20 - 60 кВ/м допустимое время пребывания персонала tдоп.(час) в ЭСП без средств защиты должно быть tдоп = $(60/Eфакт)^2$.

При напряженности ЭСП, превышающей 60 кВ/м работа без применения средств защиты не допускается.

Одним из распространенных **средств защиты** от статического электричества является уменьшение генерации электростатических

зарядов или их отвод с наэлектризованного материала, что достигается:

- заземлением металлических и электропроводных элементов оборудования;

- увеличением поверхностной и объемной проводимости диэлектриков;

- установкой нейтрализаторов статического электричества.

Заземление проводится независимо от использования других методов защиты.

Более эффективным средством защиты является увеличение влажности воздуха до 65-75%, если позволяют условия технологического процесса.

В качестве индивидуальных средств защиты могут применяться антистатическая обувь, антистатический халат, заземляющие браслеты для защиты рук и другие средства, обеспечивающие электростатическое заземление тела человека.

5.3. Постоянное магнитное поле

Постоянное магнитное поле - не изменяющееся со временем магнитное поле. Магнитное поле создается движущимися электрическими зарядами и изменяющимися электрическими полями.

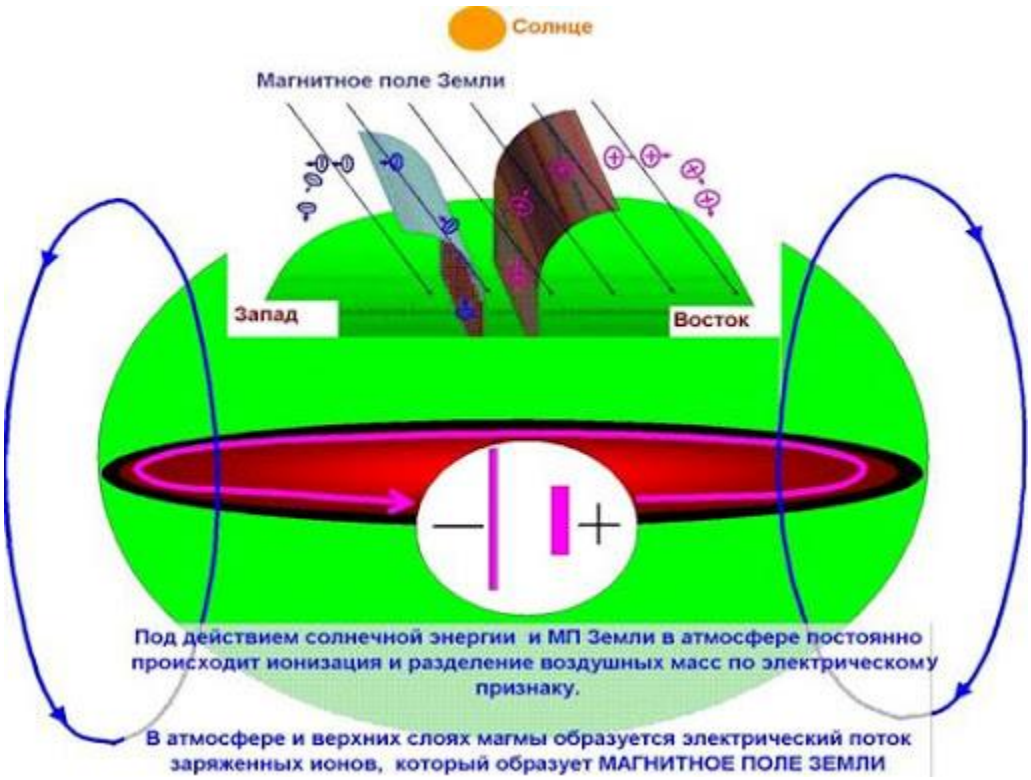


Рисунок 5.6. Магнитное поле земли

Источниками постоянных магнитных полей (ПМП) на рабочих местах являются постоянные магниты, электромагниты, сильноточные системы постоянного тока (линии передачи постоянного тока, электролитные ванны и другие электротехнические устрой. Транспорт на электрической тяге – электропоезда (в том числе поезда метрополитена), троллейбусы, трамваи и т. п. - является относительно мощным источником магнитного поля в диапазоне частот от 0 до 1000 Гц. Максимальные значения плотности потока магнитной индукции в пригородных «электричках» достигают 75 мкТл при среднем значении 20 мкТл. Среднее значение магнитной индукции на транспорте с электроприводом постоянного тока зафиксировано на уровне 29

мкТл), устройства с постоянными магнитами, намагниченные изделия.

Оценка и нормирование ПМП осуществляется по уровню магнитного поля для условий **общего (на все тело)** и **локального (кисти рук, предплечье)** воздействия в зависимости от времени пребывания, работающего в постоянном магнитном поле за смену.

Уровень ПМП оценивают в единицах напряженности магнитного поля (Н) в А/м или в единицах магнитной индукции (В) в мТл.

Таблица 5.1.

Время воздействия за рабочий день, мин	Условия воздействия			
	общее		локальное	
	Н, кА/м	В, мТл	Н, кА/м	В, мТл
10	24	30	40	50
11 - 60	16	20	24	30
61 - 480	8	10	12	15

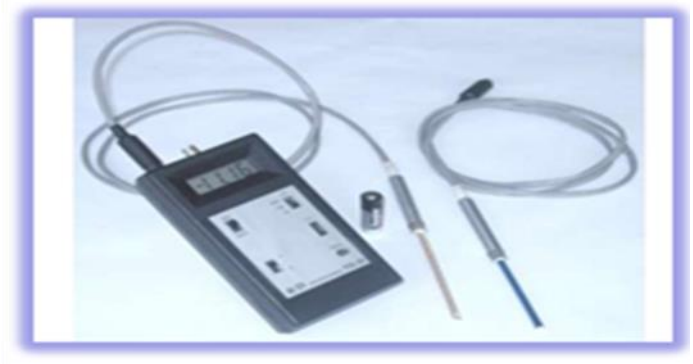


Рисунок 5.7. Миллитесламетр ТП2-2У

Длительное воздействие на организм **любого** магнитного поля с напряженностью, превышающей предельно допустимые уровни, вызывает нарушения:

- функций сердечно-сосудистой, нервной и дыхательной систем,

- пищеварительного тракта,

- состава крови.

Постоянное магнитное поле влияет:

- на скорость биохимических реакций в организме,

- на кровообращение,

- на активность клеток,

- на иммунную систему.

Каких-либо субъективных ощущений ПМП не вызывает.



Рисунок 5.8. Магнитотерапия

Уровень ПМП оценивается в единицах напряженности магнитного поля **(H) в кА/м** или в единицах магнитной индукции **(B) в мТл**.

Оценка и нормирование ПМП осуществляется по уровню магнитного поля дифференцированно в зависимости от времени его воздействия на работника за смену **для условий общего и локального воздействия.**

Для **защиты** персонала от неблагоприятного воздействия ПМП существуют следующие методы:

1) использование манипуляторов;

2) использование захватов из немагнитных материалов;

3) автоматизация и механизация производственных процессов;

4) организация хранения и переноски магнитов и намагниченных изделий в специальной таре из немагнитных материалов.

5.2.ЭМИ радиочастот

5.2.1. Радиоволны

Свойства электромагнитных волн распространяться в пространстве и отражаться от границы раздела сред широко используют в радиовещании, телевидении, радиолокации.

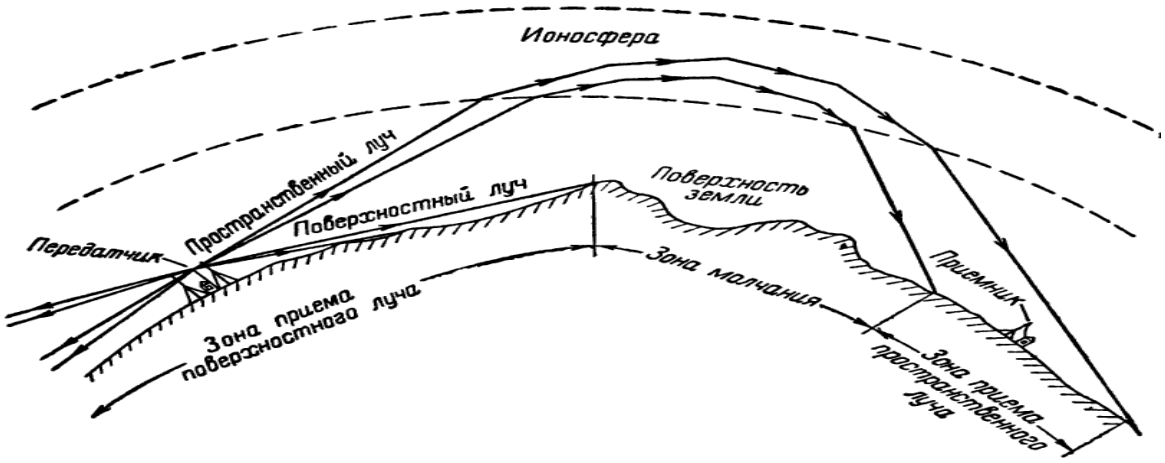


Рисунок 5.9. Распространение ЭМП

Источниками ЭМП радиочастотного диапазона являются радио- и телевизионные станции, антенно-фидерные системы радиолокационных, радио- и телерадиостанций.

Так, например, сигнал радиостанции, вещающей на частоте 1200 кГц, или 1.200.000 Гц (1 килогерц (кГц) - это 1000 герц), имеет длину волны около 250 м.

Напомним: 1000 Гц = 1 кГц; 10Гц = 1 МГц; 10^9Гц = 1 ГГц. 10^{-9}м = 1 нанометр/нм/; 10^{-6} м = 1 микрон/мкм/; 1 мкм = 10^3нм.



Рисунок 5.10. Пространственные волны

В зависимости от диапазона **длин волн** и **частот** различают:

Таблица 5.2.

Классификация диапазонов радиочастот и радиоволн

№ диап.	Диапазон волн		Диапазон частот	
	Условное наименование	Границы длин волн	Границы частот	Условное наименование
4	Мириаметровые, или сверхдлинные (СДВ)	100-10 км	3-30 кГц	Очень низкие (ОНЧ)
5	Километровые, или длинные (ДВ)	10-1 км	30-300 кГц	Низкие (НЧ)
6	Гектометровые, или средние (СВ)	1-0,1 км	0,3-3МГц	Средние (СЧ)
7	**Декаметровые, или короткие (КВ)**	**100-10 м**	**3-30 МГц**	**Высокие (ВЧ)**
8	**Метровые (МВ) или ультракороткие (УКВ)**	**10-1 м**	**30-300 МГц**	**Очень высокие (ОВЧ)**
9	Дециметровые (ДМВ)	10-1 дм	0,3-3 ГГц	Ультравысокие (УВЧ)
10	Сантиметровые (СМВ)	10-1 см	3-30 ГГц	Сверхвысокие (СВЧ)
11	Миллиметровые (ММВ)	10-1мм	30-300 ГГц	Крайне высокие (КВЧ)
12	Децимиллиметровые (ДММВ)	1-0,1 мм	0,3-3ТГц	Гипервысокие (ГВЧ)

Радиостанции вещают на частотах от 150 тыс. Гц до примерно 20 млн. Гц. Каждая станция использует какую-то определенную частоту, так что приемники, настроенные на данную станцию, принимают лишь радиоволны с частотой, на которой передает данная станция. Наземные телевизионные передатчики посылают сигналы с частотами от примерно 70 Мгц до 800 Мгц (1 мегагерц (Мгц) - это 1 млн герц)[1].

Таблица 5.3.

Наименование диапазона	Частотные границы	Длины волны
Длинные волны (ДВ)	30-300 кГц	10000-1000 м
Средние волны (СВ)	0,3-3 МГц	1000-100 м

[1] http://old.mitc.uz/upload/medialibrary/f91/f915a57025bcbd05dce61592717ea016.pdf Таблица распределения радиочастот Республики Узбекистан

Короткие волны (КВ)	3-30 МГц	100-10 м
Ультракороткие волны (УКВ)	30-300 МГц	10-1 м
Сверхвысокочастотные волны (СВЧ)	300 МГц-300 ГГц	1 м-1 мм

Спутниковое телевидение работает на еще более высоких частотах. Испускаемые спутником электромагнитные волны улавливаются небольшими параболическими антеннами, направленными на спутник.

Радиолокаторы принимают посланные ими радиоимпульсы, отраженные от самолетов, кораблей и облаков, чтобы установить местоположение этих объектов, которые могут находиться на расстоянии многих километров.

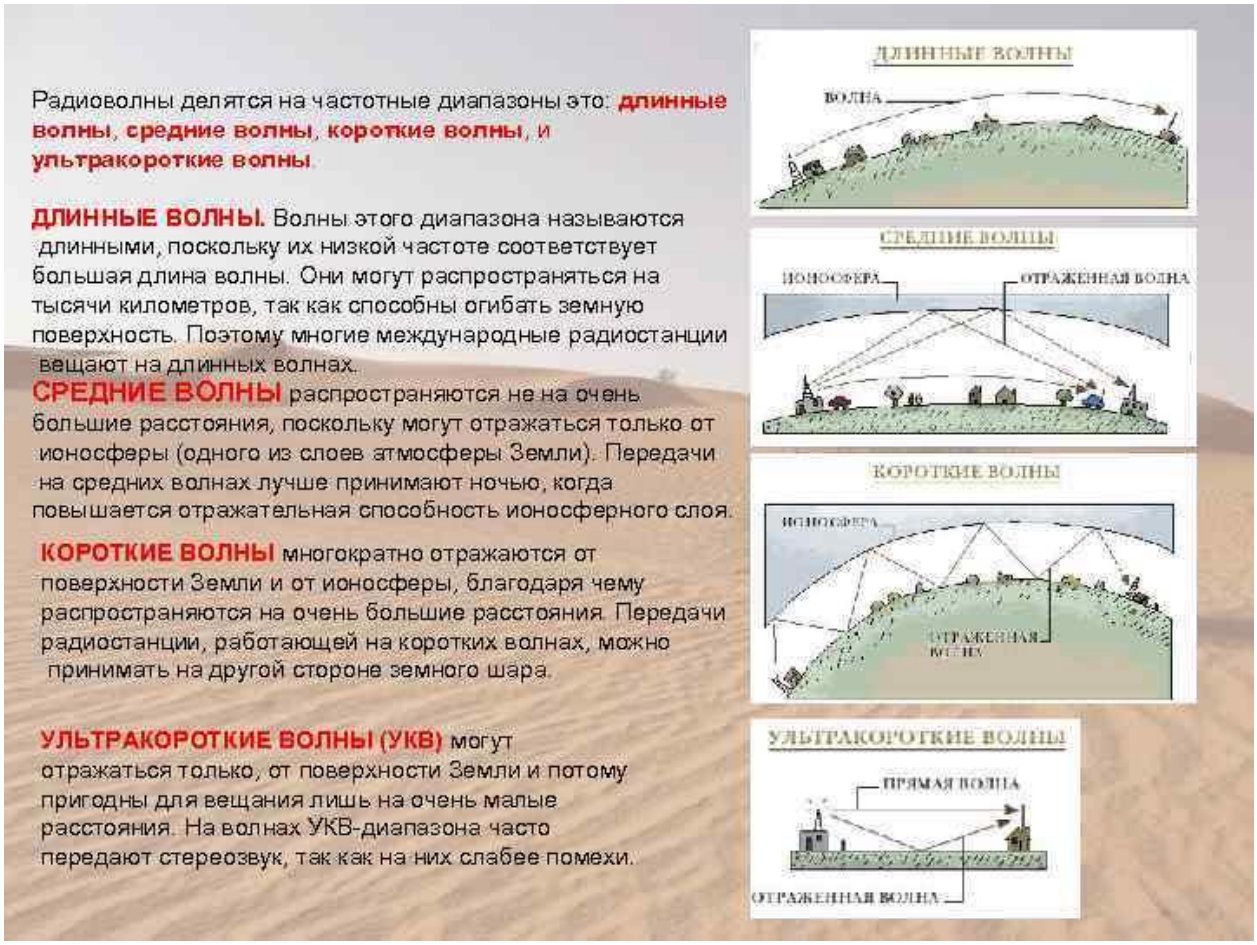


Рисунок 5.11. Деление ЭМП

Мобильные телефоны посылают и принимают радиосигналы сверхвысокой частоты (СВЧ).

Степень и характер воздействия ЭМИ радиочастот на организм определяются:

- плотностью потока энергии,
- частотой излучения,
- продолжительностью воздействия,
- размером облучаемой поверхности тела,
- режимом облучения (непрерывный, прерывистый, импульсный),
- индивидуальными особенностями организма,

- наличием сопутствующих факторов (повышенная температура окружающего воздуха свыше 28 С, присутствие рентгеновского излучения).

В зависимости от места и условий воздействия ЭМИ радиочастот различают **четыре вида облучения:**

- профессиональное, непрофессиональное, облучение в быту и в лечебных целях,

- а по характеру воздействия - общее и местное.

5.2.2. Микроволны.

Микроволны - это поддиапазон радиоизлучения, примыкающий к инфракрасному. Его также называют сверхвысокочастотным (СВЧ) излучением, так как унего самая большая частота в радиодиапазоне.

СВЧ-волны - это самые короткие радиоволны, их длина составляет миллионные доли метра, поэтому их называют **микроволнами**. В микроволновых печах применяются волны несколько миллиметров, что соответствует частотам в миллиарды герц. В СВЧ-диапазон входят и волны, частота которых равна частоте колебаний молекул воды. В микроволновой печи СВЧ-волны раскачивают молекулы воды, энергия их колебаний преобразуется в тепло, и еда нагревается.

В современной жизни сверхвысокочастотные волны используются весьма активно. Взгляните на ваш сотовый телефон – он работает в диапазоне сверхвысокочастотного излучения.

Все технологии, такие как Wi-Fi, беспроводной Wi-Max, 3G, 4G, LTE (Long Term Evolution), радиоинтерфейс малого радиуса

действия Bluetooth, системы радиолокации и радионавигации используют сверхвысокочастотные (СВЧ) волны.

СВЧ нашли применение в промышленности и медицине. По-другому СВЧ волны ещё называют микроволнами. Работа бытовой микроволновой печи также основана на применении СВЧ излучения.

Микроволны - это те же самые радиоволны, но длина волны у таких волн составляет от десятков сантиметров до миллиметра. Микроволны занимают промежуточное место между ультракороткими волнами и излучением инфракрасного диапазона. Такое промежуточное положение оказывает влияние и на свойства микроволн. Микроволновое излучение обладает свойствами, как радиоволн, так и световых волн. Например, СВЧ излучению присущи качества видимого света и инфракрасного электромагнитного излучения.



Рисунок 5.12.Станция мобильной сети стандарта LTE

Микроволны, длина волны которых составляет сантиметры, при высоких уровнях излучения способны оказывать биологическое

воздействие. Кроме этого сантиметровые волны хуже проходят через здания, чем дециметровые.

СВЧ излучение можно концентрировать в узконаправленный луч. Это свойство напрямую сказывается на конструкции приёмных и передающих антенн, работающих в диапазоне СВЧ. Никого не удивит вогнутая параболическая антенна спутникового телевидения, принимающая высокочастотный сигнал, словно вогнутое зеркало, собирающее световые лучи.

Микроволны подобно свету распространяются по прямой и перекрываются твёрдыми объектами, наподобие того, как свет не проходит сквозь непрозрачные тела. Так, если в квартире развернуть локальную Wi-Fi сеть, то в направлении, где радиоволна встретит на своём пути препятствия, вроде перегородок или перекрытий, сигнал сети будет меньше, чем в направлении более свободном от преград.

Излучение от базовых станций сотовой связи GSM довольно сильно ослабляют сосновые леса, так как размеры и длина иголок приблизительно равны половине длины волны, и иголки служат своеобразными приёмными антеннами, тем самым ослабляя электромагнитное поле. Также на ослабление сигнала станций влияют и густые тропические леса.

С ростом частоты увеличивается затухание СВЧ-излучения при перекрытии его естественными препятствиями.

Распространение микроволн в свободном пространстве, например, вдоль поверхности земли ограничено горизонтом, в противоположность длинным волнам, которые могут огибать земной шар за счёт отражения в слоях ионосферы.

Данное свойство СВЧ излучения используется в сотовой связи. Область обслуживания делиться на соты, в которых действует базовая станция, работающая на своей частоте. Соседняя базовая станция работает уже на другой частоте, чтобы рядом расположенные станции не создавали помех друг другу. Далее происходит так называемое **повторное использование радиочастот**.

Поскольку излучение станции перекрывается горизонтом, то на некотором удалении можно установить станцию, работающую на той же частоте. В результате мешать такие станции друг другу не будут. Получается, что экономиться полоса радиочастот, используемая сетью связи.

Радиочастотный спектр является природным, ограниченным ресурсом, наподобие нефти или газа. Чтобы получить разрешение на развёртывание сетей беспроводного доступа порой ведутся настоящие "корпоративные войны" между операторами мобильных сетей связи.

Почему микроволновое излучение используется в системах радиосвязи, если оно не обладает такой дальностью распространения, как, например, длинные волны?

Причина в том, что чем выше частота излучения, тем больше информации можно передавать с его помощью. К примеру, многие знают, что оптоволоконный кабель обладает чрезвычайно высокой скоростью передачи информации, исчисляемой терабитами в секунду.

Все высокоскоростные телекоммуникационные магистрали используют оптоволокно. В качестве переносчика информации здесь служит свет, частота электромагнитной волны которого несоизмеримо выше, чем у микроволн. Микроволны в свою очередь имеют свойства радиоволн и беспрепятственно распространяются в пространстве. Световой и лазерные лучи сильно рассеиваются в атмосфере и поэтому не могут быть использованы в мобильных системах связи.

У многих дома на кухне есть СВЧ-печь (микроволновка), с помощью которой разогревают пищу. Работа данного устройства основана на поляризационных эффектах микроволнового излучения. Следует отметить, что, разогрев объектов, с помощью СВЧ-волн происходит в большей степени изнутри, в отличие от инфракрасного излучения, которое разогревает объект снаружи внутрь. Поэтому нужно понимать, что, разогрев в обычной и СВЧ-печи происходит по-разному. Также микроволновое излучение, например, на частоте **2,45 ГГц** способно проникать внутрь тела на несколько сантиметров, а производимый нагрев ощущается при плотности мощности в **20-50 мВт/см^2** при действии излучения в течение нескольких секунд. Понятно, что мощное СВЧ-излучение может вызывать внутренние ожоги, так как разогрев происходит изнутри.

На частоте работы микроволновки, равной 2,45 Гигагерцам, обычная вода способна *максимально поглощать энергию сверхвысокочастотных волн* и преобразовывать её в тепло, что, собственно, и происходит в микроволновке.

В то время пока идут неутихающие споры о вреде СВЧ-излучения военные уже имеют возможность проверить на деле так называемую "лучевую пушку". Так в Соединённых штатах разработана установка, которая "стреляет" узконаправленным СВЧ-лучом.

Установка на вид представляет собой что-то вроде параболической антенны, только невогнутой, а плоской. Диаметр антенны довольно большой - это и понятно, ведь необходимо сконцентрировать СВЧ-излучение в узконаправленный луч на большое расстояние. СВЧ-пушка работает на частоте 95 Гигагерц, а её эффективная дальность "стрельбы" составляет около 1 километра. По заявлениям создателей – это не предел. Вся установка базируется на армейском хаммере.

По словам разработчиков, данное устройство не представляет смертельной угрозы и будет применяться для разгона демонстраций. Мощность излучения такова, что при попадании человека в фокус луча, у него возникает сильное жжение кожи. По словам тех, кто попадал под такой луч, кожа будто бы разогревается очень горячим воздухом. При этом возникает естественное желание укрыться, сбежать от такого эффекта.

Действие данного устройства основано на том, что микроволновое излучение частотой 95 ГГц проникает на пол миллиметра в слой кожи и вызывает локальный нагрев за доли секунды. Этого достаточно, чтобы человек, оказавшийся под прицелом, ощутил боль и жжение поверхности кожи. Аналогичный принцип используется и для разогрева пищи в микроволновой печи,

только в микроволновке СВЧ-излучение поглощается разогреваемой пищей и практически не выходит за пределы камеры.

На данный момент биологическое воздействие микроволнового излучения до конца не изучено. Поэтому, чтобы не говорили создатели о том, что СВЧ-пушка не вредна для здоровья, она может причинить вред органам и тканям человеческого тела.

Стоит отметить, что СВЧ-излучение наиболее вредно для органов с медленной циркуляцией тепла - это ткани головного мозга и глаз. Ткани мозга не имеют болевых рецепторов, и почувствовать явное воздействие излучения не удастся.

Вред микроволнового излучения

В документах на любой электронный прибор, который способен излучать СВЧ-волны упоминается так называемый SAR. SAR - это удельный коэффициент поглощения электромагнитной энергии. Простым языком - это мощность излучения, которая поглощается живыми тканями тела. Измеряется SAR в ваттах на килограмм. Так вот, для США определён допустимый уровень в 1,6 Вт/кг. Для Европы он чуть больше. Для головы 2 Вт/кг, для остальных частей тела и вовсе 4 Вт/кг. В России и в Узбекистане действуют более строгие ограничения, а допустимое излучение меряется уже в Вт/см^2. Норма составляет 10 мкВт/см^2.

Несмотря на то, что СВЧ излучение принято считать неионизирующим, стоит отметить, что оно в любом случае оказывает влияние на любые живые организмы. Микроволновое излучение влияет на многие процессы, протекающие в живых организмах.

Из всего этого следует несколько простых правил. Как можно меньше разговаривать по мобильному телефону. Держать его подальше от головы и важных частей тела. Не спать со смартфоном в обнимку. По возможности использовать гарнитуру. Держаться подальше от базовых станций сотовой связи (речь идёт о жилых и рабочих помещениях). Не секрет, что антенны подвижной связи ставят на крышах жилых домов.

Также стоит "швырнуть камень в огород" мобильного интернета при использовании смартфона или планшета. Если вы "сидите в интернете", то устройство постоянно передаёт данные базовой станции. Даже если излучение по мощности небольшое (всё зависит от качества связи, помех и удалённости базовой станции), то при длительном использовании негативный эффект обеспечен. Нет, вы не облысеете и не начнёте светиться. В мозгу нет болевых рецепторов. Поэтому он будет устранять "проблемы" по "мере сил и возможностей". Просто будет сложнее сконцентрироваться, усилится усталость и пр. Это как пить яд малыми дозами.

5.2.3.ЭМИ оптического диапазона

Длинам волн подразделяется:

- **инфракрасное излучение** - 100 мкм (10 -4 м) - 780 нм (780.10 -9 м)

- **видимое(световое)излучение**-780 нм (780.10-9 м) - 400 нм (4.10-7м).

- **ультрафиолетовое излучение** -400 нм (4.10-7 м) - 200 нм (2.10 -7 м).

- **лазерное излучение** - 1000 мкм (10 -3 м) - 0,1 мкм - 100 нм (1.10 -7 м).

5.2.4. Инфракрасное излучение

Инфракрасное излучение - это излучение тепла, способ теплообмена. **Теплообмен** - процесс переноса теплоты от одного тела к другому. Теплообмен всегда происходит по направлению: от тел с более высокой температурой к телам с более низкой. Теплообмен может осуществляться тремя способами: теплопроводностью, конвекцией и инфракрасным излучением.

Теплопроводность - передача внутренней энергии от одной части тела к другой или от одного тела к другому при их непосредственном контакте. **Конвекция** - теплопередача, осуществляемая путём переноса энергии потоками газа (воздуха) или жидкости. **Инфракрасное излучение** - электромагнитное излучение, испускаемое за счёт внутренней энергии телом, находящимся при определённой температуре. Все нагретые в той или иной степени тела, излучают инфракрасные лучи. И организм человека, не является исключением. Чем выше температура тела, тем больше энергии передаёт оно путём излучения. При этом энергия частично поглощается этими телами, а частично отражается**.**

Инфракрасное излучение занимает спектральную область между красным концом видимого излучения и микроволнами.

Инфракрасное излучение - это спектр электромагнитных колебаний с длиной волны от 400 мкм до 760 нм. В физиотерапии используют ближнюю область инфракрасного излучения с длиной волны от 2 мкм до 760 нм, получаемую с помощью искусственных

источников света. Эти лучи поглощаются на глубине до 1 см. Более длинные инфракрасные лучи проникают на 2-3 см глубже.

Поскольку энергия инфракрасных лучей относительна невелика, то при их поглощении наблюдается в основном усиление колебательных и вращательных движений молекул и атомов, броуновского движения, электролитической диссоциации и движения ионов, ускоренное движение электронов по орбитам. Все это в первую очередь приводит к образованию тепла, поэтому инфракрасные лучи еще называют калорическими, или тепловыми.

Инфракрасные лучи являются постоянно действующими факторами внешней среды, определяющими течение процессов жизнедеятельности в организме. Главным эффектом, которым они обладают, является тепловой. Повышение температуры тканей (на 1-2С) в зоне воздействия, прежде всего кожи, стимулирует терморегуляционную реакцию поверхностной сосудистой сети. Она развивается фазно, когда вслед за кратковременным (до 30 с) спазмом возникает гиперемия, связанная с расширением поверхностных сосудов и увеличением притока крови. Эта гиперемия (тепловая эритема) имеет неравномерную пятнистую окраску, исчезает через 20-40 минут после процедуры и не оставляет заметной пигментации, чем отличается от ультрафиолетовой эритемы.

Поглощенная тепловая энергия ускоряет метаболические процессы в тканях, активизирует миграцию лейкоцитов, пролиферацию и дифференцировку фибробластов, что обеспечивает быстрейшее заживление ран и трофических язв. Активизация

периферического кровообращения и изменение сосудистой проницаемости наряду со стимуляцией фагоцитоза способствуют рассасыванию инфильтратов и дегидратации тканей, особенно в подострой и хронической стадиях воспаления. Инфракрасные лучи при достаточной интенсивности вызывают усиленное потоотделение, оказывая тем самым дезинтоксикационное действие. Следствием дегидратирующего эффекта является уменьшение сдавления нервных проводников и ослабление болей.

При воздействии тепловыми лучами на рефлексогенные зоны отмечаются уменьшение спазма гладкой мускулатуры внутренних органов, улучшение в них кровообращения, ослабление болевого синдрома, нормализация их функционального состояния.

Инфракрасные лучи применяются для лечения:

Подострых и хронических воспалительных процессов негнойного характера в различных тканях (органы дыхания, почки, органы брюшной полости);

Вяло заживающих ран и язв, пролежней, ожогов и отморожений;

Контрактур, спаек, травм суставов и связочно-мышечного аппарата;

Заболеваний преимущественно периферического отдела нервной системы (невропатии, невралгии, радикулиты, плекситы и др.), а также спастических парезов и параличей

Противопоказания:

- Злокачественные и доброкачественные новообразования;
- Острые гнойные воспалительные процессы;

- Наклонность к кровотечению,
- Активный туберкулез;
- Беременность;
- Артериальную гипертензию III степени;
- Легочно-сердечную и сердечно-сосудистую недостаточность III степени;
- Вегетативные дисфункции;
- Фотоофтальмию.

5.3.2. Видимое (световое) излучение

Видимое излучение - электромагнитные волны, воспринимаемые человеческим глазом, которые занимают участок спектра с длиной волны приблизительно от 380 (фиолетовый) до 780 нм (красный). Такие волны занимают частотный диапазон от 400 до 790 терагерц. Электромагнитное излучение с такими длинами волн также называется видимым светом, или просто светом (в узком смысле этого слова). Наибольшую чувствительность к свету человеческий глаз имеет в области 555 нм (540 ТГц), в зелёной части спектра.

При разложении луча белого цвета в призме образуется спектр, в котором излучения разных длин волн преломляются под разным углом. Цвета, входящие в спектр, то есть такие цвета, которые могут быть получены световыми волнами одной длины (или очень узким диапазоном), называются спектральными цветами. Основные спектральные цвета (имеющие собственное название), а также характеристики излучения этих цветов, представлены в таблице:

Таблица 5.5.

Диапозон длин волн, нм	Диапозон частот, ТГц	Диапозон энергии фотонов, эВ

380-440	790-680	2,82-3,26
440-485	680-620	256-2,82
485-500	620-600	2,48-2,56
500-565	600-530	2,19-2,48
565-590	530-510	2,10-2,19
590-625	510-480	1,98-2,10
625-740	480-405	1,68-1,98

Этот вид излучения может представлять опасность для кожи и глаз человека при высоких уровнях энергии.

Пульсации яркого света вызывают сужение полей зрения, ухудшают зрение, общую работоспособность, оказывают влияние на ЦНС. Световой импульс большой энергии приводит к ожогам открытых участков тела, временному ослеплению или ожогам сетчатки глаз (например, световое излучение ядерного взрыва). Минимальная ожоговая доза светового излучения колеблется от 2,93 до 8,37 Дж.см2*с) за время мигательного рефлекса (0,15 с). Повреждение сетчатки может происходить при длительном воздействии света умеренной интенсивности голубой части спектра (400 - 550 нм), оказывающей на сетчатку специфическое фотохимическое воздействие, возможно повреждение сетчатки. Желто-зеленые лучи воспринимаются глазом как самые яркие, красные и фиолетовые кажутся самыми слабыми.

5.3.3.Ультрафиолетовое излучение

Представляет собой невидимое глазом электромагнитное излучение, занимающее в электромагнитном спектре промежуточное положение между светом и рентгеновским

излучением спектр электромагнитных колебаний в диапазоне 180-400 нм. По биологическому действию на организм и в зависимости от длины волны УФ-спектр делят на три части:

А (400-320нм) ближнее - длинноволновое УФ-излучение (ДУФ), которые являются причиной обгорания, развития рака кожи и преждевременного старения. Их длина волны больше, в связи с чем они могут проникать глубже, достигая базового слоя кожи.

В (320-280 нм) дальнее - средневолновое (СУФ), являются основной причиной солнечных ожогов, а также способствуют развитию рака кожи. У лучей этого типа длина волны значительно меньше, поэтому они обжигают внешний слой кожи;

С - (280-180 нм) вакуумное (называют, поскольку излучение этого диапазона сильно поглощается воздухом и его исследование возможно только в вакууме) - коротковолновое (КУФ), создаются искусственно при выполнении некоторых производственных процессов, например, сварки.

Механизм действия УФ-лучей основан на способности некоторых атомов и молекул избирательно поглощать энергию света. В результате этого молекулы тканей переходят в возбужденное состояние, что запускает фотохимические процессы в чувствительных к УФ-лучам молекулах белка, ДНК и РНК.

Источники ультрафиолетового излучения.

Излучение накалённых до 3000 К твёрдых тел содержит заметную долю УИ непрерывного спектра, интенсивность которого растет с увеличением температуры. Более мощное УИ испускает плазма газового разряда. При этом в зависимости от разрядных

условий и рабочего вещества может испускаться как непрерывный, так и линейчатый спектр. Для различных применений УИ промышленность выпускает ртутные, водородные, ксеноновые и др. газоразрядные лампы, окна которых (либо целиком колбы) изготовляют из прозрачных для УИ материалов (чаще из кварца).

Естественные источники УИ - Солнце, звёзды, туманности и др. космические объекты. Однако лишь длинноволновая часть УИ (l>290нм) достигает земной поверхности. Более коротковолновое УИ поглощается озоном, кислородом и др. компонентами атмосферы на высоте 30-200км от поверхности Земли, что играет большую роль в атмосферных процессах. УИ звёзд и др. космических тел, кроме поглощения в земной атмосфере, в интервале 91,2-20нм практически полностью поглощается межзвёздным водородом.

Применение УИ

Изучение спектров испускания, поглощения и отражения в УФ-области позволяет определять электронную структуру атомов, ионов, молекул, а также твёрдых тел. УФ-спектры Солнца, звёзд и др. несут информацию о физических процессах, происходящих в горячих областях этих космических объектов. УИ может нарушать химические связи в молекулах, в результате чего могут происходить различные химические реакции (окисление, восстановление, разложение, полимеризация и т.д.,). Люминесценция под действием УИ используется при создании люминесцентных ламп, светящихся красок, в люминесцентном анализе и люминесцентной дефектоскопии. УИ применяется в криминалистике для

установления идентичности красителей, подлинности документов и т.п. В искусствоведении УИ позволяет обнаружить на картинах не видимые глазом следы реставраций. Способность многих веществ к избирательному поглощению УИ используется для обнаружения в атмосфере вредных примесей, а также в ультрафиолетовой микроскопии.

Убийственный в больших количествах, ультрафиолет необходим в количествах умеренных. Он стимулирует образование витамина D и улучшает все метаболические процессы в организме. Широко применяется в медицине как для терапии, так и для диагностики, также незаменим в косметологии. Используется для обеззараживания воды, воздуха, помещений, тары и упаковки.

5.3.4. Лазерное излучение

Лазерное излучение - это вынужденное (посредством лазера) испускание атомами вещества порций-квантов электромагнитного излучения в диапазоне волн от 0,2 до 1000 мкм. Слово «лазер» - аббревиатура, образованная из начальных букв английской фразы Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation (усиление света с помощью индуцированного излучения). Следовательно, лазер (оптический квантовый генератор) - это генератор электромагнитного излучения оптического диапазона, основанный на использовании вынужденного (стимулированного) излучения.

Лазерное излучение способно распространяться на значительные расстояния и отражаться от границы раздела двух сред, что позволяет применять это свойство для целей локации, навигации, связи и т.д. Путем подбора тех или иных веществ в

качестве активной среды лазер может индуцировать излучение практически на всех длинах волн, начиная с ультрафиолетовых и кончая длинноволновыми инфракрасными. Наибольшее распространение в промышленности получили лазеры, генерирующие электромагнитные излучения с длиной волны 0,33; 0,49; 0,63; 0,69; 1,06; 10,6 мкм.

Состоит из рабочего тела (активная среда), лампы накачки и зеркального резонатора. Сильная световая вспышка лампы накачки превращает электроны активной среды из спокойного в возбужденное состояние. Эти электроны, действуя друг на друга, создают лавинный поток световых фотонов. Отражаясь от резонансных экранов, фотоны пробивают полупрозрачный экран и выходят узким монохроматическим когерентным (строго направленным) световым пучком высокой энергии.

Рабочее тело, или активная среда, может быть **твердым** (кристаллы искусственного рубина с добавкой хрома, некоторые соли вольфрамовой или молибденовой кислот, стекла с примесью редкоземельных и других элементов), **жидким** (пиридин, бензол, толуол, бром нафталин, нитробензол и др.), **газообразным** (смесь галлия и неона, галлия и паров кадмия, аргон, криптон, углекислый газ и др.). Атомы рабочего тела переводятся в возбужденное состояние не только световым излучением, но и потоком электронов, радиоактивных частиц и химической реакцией.

Лазеры могут быть **классифицированы** следующим образом:

- **по степени опасности** (от малоопасных - 1-й класс, до высокоопасных - 4-й класс);

- **по мощности излучения** (сверхмощные, мощные, средней и малой мощности);
- **по конструкции** (стационарные, передвижные, открытые, закрытые);
- **по режиму работы** (импульсные, непрерывные, импульсные с модулированной добротностью);
- **по длине волны** (рентгеновские, ультрафиолетовые, видимый свет, инфракрасные, субмиллиметровые);
- **по активному элементу** (жидкостные, полупроводниковые, твердотельные, газодинамические).

Лазерное излучение **характеризуют основные физические величины**:

✓ длина волны, мкм;

✓ энергетическая освещенность (плотность мощности), Вт/см2, - отношение потока излучения, падающего на рассматриваемый небольшой участок поверхности, к площади этого участка;

✓ энергетическая экспозиция, Дж/см2, - отношение энергии излучения, определяемой на рассматриваемом участке поверхности, к площади этого участка;

✓ длительность импульса, с;

✓ длительность воздействия, с, - срок воздействия лазерного излучения на человека в течение рабочей смены;

✓ частота повторения импульсов, Гц, - количество импульсов за 1 с.

По **виду** лазерное излучение подразделяют на

- ✓ прямое;
- ✓ рассеянное;
- ✓ зеркально-отраженное;
- ✓ диффузное.

Научно обоснованы два подхода к нормированию ЛИ:

первый - по повреждающим эффектам тканей или органов, возникающим непосредственно в месте облучения;

второй - на основе выявляемых функциональных и морфологических изменений ряда систем и органов, не подвергающихся непосредственному воздействию.

Гигиеническое нормирование основывается на критериях биологического действия, обусловленного в первую очередь областью электромагнитного спектра. В соответствии с этим диапазон ЛИ разделен на ряд областей:

– от 0,18 до 0,38 мкм - ультрафиолетовая область;

– от 0,38 до 0,75 мкм - видимая область;

– от 0,75 до 1,4 мкм - ближняя инфракрасная область;

– свыше 1,4 мкм - дальняя инфракрасная область.

Действие лазерного излучения на человека весьма сложно.

Лазерное излучение представляют опасность для органа зрения. Сетчатка глаза может быть поражена лазерами видимого (0,38-0,7 мкм) и ближнего инфракрасного (0,75-1,4 мкм) диапазонов. Лазерное ультрафиолетовое (0,18-0,38 мкм) и дальнее инфракрасное (более 1,4 мкм) излучения не достигают сетчатки, но могут повредить роговицу, радужку, хрусталик.

Лазерное излучение представляет опасность для кожи, вплоть до возникновения ожогов кожи.

Так же улиц, длительно работающих с лазером, могут развития различные неврозы и проблемы с сердечно-сосудистой системой.

ЛИ видимой области спектра вызывает сдвиги в функционировании эндокринной и иммунной систем, центральной и периферической нервной системы, белкового, углеводного и липидного обменов. ЛИ с длиной волны 0,514 мкм приводит к изменениям в деятельности симпатоадреналовых и гипофиз-надпочечниковых систем.

Длительное хроническое действие ЛИ длиной волны 1,06 мкм вызывает вегетососудистые нарушения.

Меры и средства защиты

Предупреждение поражений лазерным излучением включает систему мер инженерно-технического, планировочного, организационного, санитарно-гигиенического характера.

При использовании лазеров II - III классов для исключения облучения персонала необходимо либо ограждение лазерной зоны, либо экранирование пучка излучения.

Лазеры IV класса опасности размещают в отдельных изолированных помещениях и обеспечивают дистанционным управлением их работой.

К индивидуальным средствам защиты, обеспечивающим безопасные условия труда при работе с лазерами, относятся специальные огни, щитки, маски, снижающие облучение глаз до ПДУ.

- рациональное размещение лазерных технологических установок;
- соблюдение порядка обслуживания установок;
- использование минимального уровня излучения для достижения поставленной цели;
- применение средств защиты;
- ограничение времени воздействия излучения;
- назначение и инструктаж лиц, ответственных за организацию и проведение работ;
- организация надзора за режимом работ;
- контроль за уровнями опасных и вредных факторов на рабочих местах;
- посещение не реже чем 1 раз в 2 года офтальмолога, дерматовенеролога, невролога.

Методы и средства защиты от Электромагнитных излучений

Для защиты от электромагнитных полей и излучений применяют:

- уменьшение мощности излучения в источнике;
- увеличение расстояния от источника излучения;
- экранирование излучения;
- средства индивидуальной защиты.

Кроме того, весьма важны планировочные и организационные мероприятия.

К **планировочным** относится **рациональное размещение** источников излучения, в частности, размещение их в отдельных

помещениях, размещение ограниченного количества установок в одном помещении с расстоянием между ними не менее 2 м и др.

К **организационным** мероприятиям относится защита **временем**, при которой регулируется время облучения работающих электромагнитными излучениями (длительность нахождения работников в зоне облучения).

Уменьшение мощности излучения.

Необходим прежде всего правильный выбор генератора, согласованных нагрузок.

Весьма эффективен подъем излучателей и корректировка в вертикальной плоскости в зоне паразитных излучений диаграмм направленности излучения.

Применяют блокирование излучения или снижение его мощности для сканирующих излучателей (вращающихся антенн) в секторе, в котором находится защищаемый объект (населенная зона, рабочее место).

Вместо открытых излучателей применяют поглотители мощности, которые полностью поглощают или ослабляют в необходимой степени передаваемую энергию на пути ее от генератора к излучающему устройству.

Экранируют либо источник излучения, либо рабочее место. **Отражающие экраны** делают из хорошо проводящих металлов - меди, латуни, алюминия, стали толщиной не менее 0,5 мм.

Кроме сплошных, перфорированных, сетчатых и сотовых экранов могут применяться:

- фольга, наклеиваемая на несущее основание;

- токопроводящие краски, которыми окрашивают экранирующие поверхности;

- экраны с металлизированной поверхностью со стороны падающей электро- магнитной волны,

- ткани с микропроводом и металлизированные ткани.

Поглощающие экраны реализуют уменьшение амплитуды падающей волны по мере ее проникновения в проводящую среду (экрана), что характеризуется **глубиной проникновения**.

Поглощающие экраны выполняют из **радиопоглащающих материалов**, изготовляемых введением в основной материал (каучук, поролон, пенополистирол, пенопласт, металлокерамические композиции и т.д.) поглощающих добавок (сажа, активированный уголь, порошок карбонильного железа и т.д.).

Радиопоглащающие материалы в виде тонких листов из резины, поролона, волокнистой древесины, пропитанной соответствующим составом, ферромагнитных пластин, которые приклеивают или присоединяют специальными скрепками к основной несущей конструкции защитного экрана или кожуха.

Коэффициент отражения указанных радиопоглощающих материалов не превышает **1-3 %,** а **ослабление** проходящей мощности составляет **96-99%.**

Все экраны должны заземляться для обеспечения стекания образующихся на них зарядов в землю.

Коллективные средства защиты от электрических полей промышленной частоты 50 Гц представляют собой стационарные и

передвижные (переносные) экраны. Устройства, экранирующие для защиты от электрических полей промышленной частоты. Обще технические требования, основные параметры и размеры".

Необходимо обязательное заземление всех изолированных от земли крупногабаритных объектов, включая машины и механизмы и др.

Средства индивидуальной защиты представляют собой:

- **радиозащитные костюмы**, комбинезоны, фартуки, которые шьют из хлопчатобумажного материала: вытканного вместе с микропроводом, выполняющим роль **сетчатого экрана**;

- **очки** специальных марок с **металлизированными** диоксидом олова **стеклами.**

Контрольные вопросы

1. Каковы основные принципы электромагнитных излучений?
2. Какие виды электромагнитных излучений существуют и как они взаимодействуют с окружающей средой?
3. Каковы основные источники электромагнитных излучений в природе и технологических системах?
4. Каковы механизмы воздействия электромагнитных излучений на организм человека и других живых организмов?
5. Какие методы измерения и оценки уровня электромагнитных излучений существуют?
6. Какие стандарты и рекомендации существуют для ограничения экспозиции электромагнитных излучений для общественности и работников?

7. Каковы последствия длительного воздействия электромагнитных излучений на здоровье человека?

8. Каковы возможные методы снижения экспозиции электромагнитных излучений в бытовой и профессиональной среде?

9. Каковы перспективы исследований в области влияния электромагнитных излучений на биологические системы?

10. Какие новые технологии и методы разработки безопасных систем электромагнитного излучения в настоящее время исследуются или разрабатываются?

Занятие № 6

Расчет параметров устройств защиты от электромагнитных излучений

Цель работы

Определение оптимальных параметров устройств защиты от электромагнитных излучений с учетом их эффективности и безопасности, для обеспечения надежной защиты от потенциально опасных воздействий электромагнитных полей.

Теоретические сведения

Расчет и определение минимальной толщины экрана и длины трубки в трубчатом волноводе, при помощи которой выводят ручку управления из экранирующей камеры, обеспечивающих необходимую мощность облучения, с учетом требований по защите обслуживающего персонала от воздействия ЭМИ.

Действие электромагнитных полей высокой частоты на организм человека может вызвать тяжелые заболевания. Превышение определенных уровней облучения приводят к расстройству нервной и сердечно-сосудистой системы. Защита человека от вредного действия ионизирующих излучений сводится к защите от внешнего и внутреннего облучений. Защита осуществляется комплексом следующих мероприятий:

- Установление предельно допустимых доз облучения (внешнего и внутреннего);
- Применение технических средств защиты, которые наряду с нормированием рабочего времени снижают интенсивность облучения;

- Осуществление дозиметрического контроля и периодического медицинского контроля.

Электромагнитное поле (ЭМП) радиочастот характеризуется способностью нагревать материалы; распространяться в пространстве и отражаться от границы раздела двух сред; взаимодействовать с веществом. При оценке условий труда учитываются время воздействия ЭМП и характер облучения работающих.

Электромагнитные волны лишь частично поглощаются тканями биологического объекта, поэтому биологический эффект зависит от физических параметров ЭМП радиочастот: длины волны (частоты колебаний), интенсивности и режима излучения (непрерывный, прерывистый, импульсно-модулированный), продолжительности и характера облучения организма (постоянное, интермиттирующее), а также от площади облучаемой поверхности и анатомического строения органа или ткани.

Степень поглощения энергии тканями зависит от их способности к ее отражению на границах раздела, определяемой содержанием воды в тканях и другими их особенностями. При воздействии ЭМП на биологический объект происходит преобразование электромагнитной энергии внешнего поля в тепловую, что сопровождается повышением температуры тела или локальным избирательным нагревом тканей, органов, клеток, особенно с плохой терморегуляцией (хрусталик, стекловидное зло,

семенники, и др.). Тепловой эффект зависит от интенсивности давности облучения.

Действие ЭМИ радиочастот на центральную нервную систему при плотности потока энергий (ППЭ) более 1 мВт/см^2 свидетельствует о ее высокой чувствительности к электромагнитным излучениям.

Изменения в крови наблюдаются, как правило, при ППЭ выше 10 мВт/см^3. При меньших уровнях воздействия наблюдаются фазовые изменения количества лейкоцитов, эритроцитов и гемоглобина (чаще лейкоцитоз, повышение эритроцитов и гемоглобина). При длительном воздействии ЭМП происходит физиологическая адаптация или ослабление иммунологических реакций.

Поражение глаз в виде помутнения хрусталика катаракты является одним из наиболее характерных специфических последствий воздействия ЭМП в условиях производства. Помимо этого, следует иметь в виду и возможность неблагоприятного воздействия ЭМП облучения на сетчатку и другие анатомические образования зрительного анализатора.

Исходные данные

Таблица 6.1.

	Последняя цифра номера студенческого билета				
	1	2	3	4	5
W	12	6	15	19	3
I, A	350	250	100	60	40
f,Гц	$3 10^{8}$	$4 10^{8}$	$3 10^{8}$	$4 10^{8}$	$3 10^{8}$
T, ч	4	2	0.2	4	6
D, м	$1 10^{-2}$	$2 10^{-2}$	$3 10^{-2}$	$4 10^{-2}$	$5 10^{-2}$
R, м	3	2	3	2	3
r, м	$2,5 10^{-1}$	10^{-1}	$2 10^{-1}$	10^{-1}	$2 10^{-1}$

	Последняя цифра студенческого билета				
	6	7	8	9	0
W	12	6	15	9	3
I, A	80	200	300	400	150
f,Гц	$4 10^{8}$	$3 10^{8}$	$4 10^{8}$	$4 10^{8}$	$3 10^{8}$
T, ч	0.2	4	2	0.2	4
D, м	$4 10^{-2}$	$3 10^{-2}$	$2 10^{-2}$	$1 10^{-2}$	$6 10^{-2}$
R, м	2	3	2	3	2
r, м	10^{-1}	$2,5 10^{-1}$	10^{-1}	$2 10^{-1}$	$1,5 10^{-1}$

Таблица 6.2.

	Предпоследняя цифра номера студенческого билета				
	1	2	3	4	5
μ	200	1	200	1	200
μ_a, Гн/м	$2,5\cdot10^{-4}$	$1,2\cdot10^{-6}$	$2,5\cdot10^{-4}$	$1,2\cdot10^{-6}$	$2,5\cdot10^{-4}$
γ, I/Ом·м	$1\cdot10^{7}$	$5,7\cdot10^{7}$	$1\cdot10^{7}$	$5,7\cdot10^{7}$	$1\cdot10^{7}$
ε	7	8	3,0	7,5	7,5

	Предпоследняя цифра номера студенческого билета				
	6	7	8	9	0
μ	1	200	1	200	1
μ_a,Гн/м	$1,210^{-6}$	$2,510^{-4}$	$1,210^{-6}$	2.510^{-4}	$1,210^{-6}$
γ, I/Ом·м	$5,710^{7}$	110^{7}	$5,710^{7}$	110^{7}	$5,710^{7}$
ε	3.0	8	7	7.5	7,5

Методика решения

Для решения задач по созданию безопасных условий работы с источниками ионизирующих излучений необходимо изучить основные величины, от которых зависят дозы облучения и единицы их измерения, уяснив принципы действия приборов дозиметрического контроля.

Ионизирующее излучение - это явление, связанное с радиоактивностью. Радиоактивность - самопроизвольное превращение ядер атомов одних элементов в другие, сопровождающееся испусканием ионизирующих излучений.

В зависимости от периода полураспада различают короткоживущие изотопы, период полураспада которых исчисляется долями секунды, минуты, часами, сутками, и долгоживущие изотопы, период полураспада которых от нескольких месяцев до миллиардов лет.

В СВЧ передатчике имеется выходной кондуктор, содержащий катушку с переменной индуктивностью. Радиус катушки равен r, число витков W, сила тока в катушки и его частота равны I и f соответственно. В течении рабочего дня суммарное время регулировок с помощью ручки управления не превышает T часов.

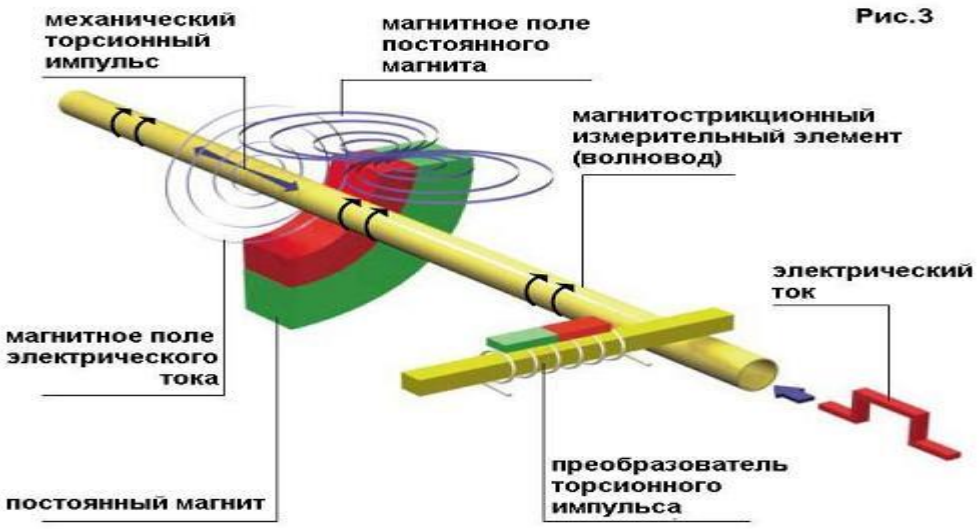


Рисунок 6.1. Волновод

Схема для расчёта выходного контура, приведена на рисунке 6.4.

При решении задачи можно воспользоваться приведенной ниже методикой.

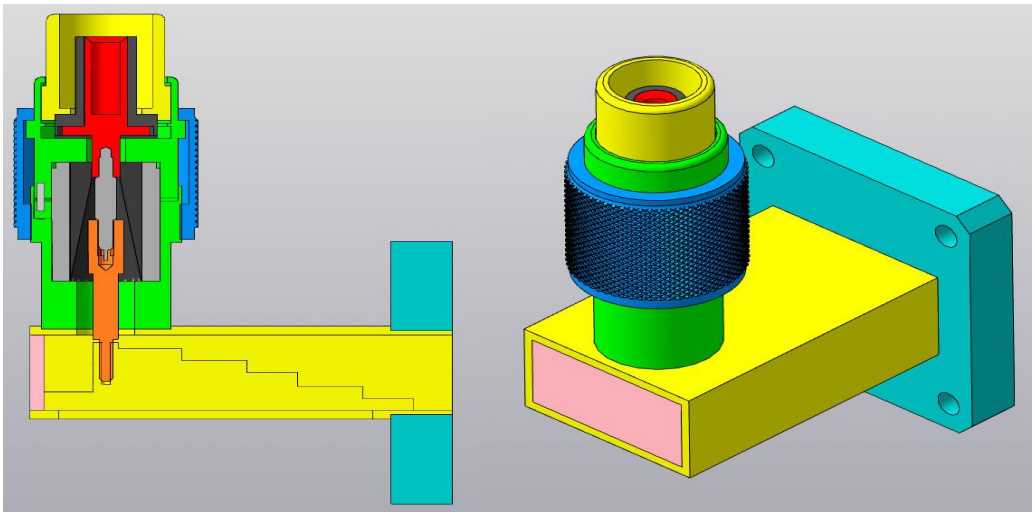


Рисунок 6.2. Волновод 3D Модель

Напряжённость магнитной составляющей поля катушки H На расстоянии R от нее (без экрана) может быть рассчитана:

$$H = \frac{w \cdot I \cdot r^2}{4 \cdot R^3} \beta_m A/м. \qquad (6.1.)$$

где β_m - коэффициент, определяемый соотношением R/r (если R/r >10 значение, то β_m = l).

Если R удовлетворяет условиям, то имеет место волновая зона, оценку эффективности поля в которой производят по плотности потока энергии ППЭ.

$$R \succ\succ \lambda/2\pi, R \succ\succ r^2/\lambda. \qquad (6.2.)$$

$$\lambda = c/f \qquad (6.3.)$$

где λ - длина волны [м]

$$\text{ППЭ } \delta = 377 \cdot H^2/2, Вт/м^2. \qquad (6.4.)$$

Допустимая величина ППЭ определяется по формуле

$$\text{ППЭ } \delta_{доп} = N/T. \quad (6.5.)$$

где N = 2 Вт·ч/м^2

Т- время облучения, ч.

Требуемое ослабление электромагнитного поля L можно определить по формуле:

$$L = ППЭ\delta / ППЭ\delta_{доп}. \quad (6.6.)$$

Зная характеристики металла (см. таблица 3.2), можно рассчитать толщину экрана М обеспечивающую заданное ослабление электромагнитного поля L

$$M = \frac{LnL}{2\sqrt{\omega\mu_a\gamma/2}}. \quad (6.7.)$$

$$\omega = (2\Pi f) \quad (6.8.)$$

где ω - угловая частота, 1/с:

μ_a - абсолютная магнитная проницаемость, Гн/м;

γ - электрическая проводимость, I/Ом·м;

$$\mu_a = \mu_0 \cdot \mu. \quad (6.9.)$$

где $\mu_0 = 4\ \pi 10^{-7}$ Гн/м - магнитная постоянная;

μ - относительная магнитная проницаемость среды.

Ручки управления выводят через стенки экранирующей камеры при помощи трубок, впаянных в стенки и представляющих собой волноводные (при диэлектрическом стержне) или коаксиальные (при металлическом стержне) линии. На рис. 6.2 показан вывод ручки управления, насаженной на диэлектрический стержень 1,

который находится внутри металлической трубки 2. Такая конструкция может рассматриваться как волноводная линия.

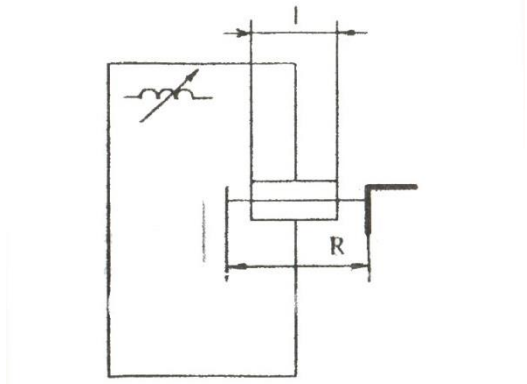


Рис.6.3.Схема выходного контура

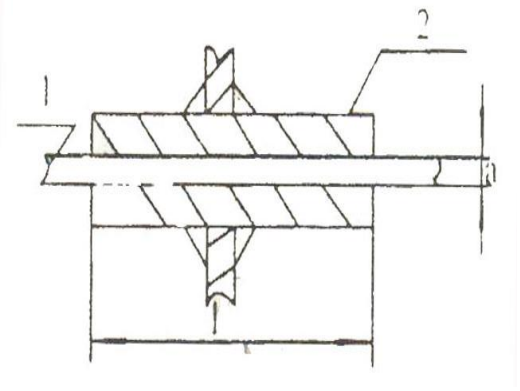


Рис.6.4. Вывод ручки управления

Ослабление энергии в трубке - волноводе на 1 м длины определяется по формуле:

$$\alpha = \frac{32}{D\sqrt{\varepsilon}}\left[\partial Б / м\right] \quad (6.10.)$$

где D - диаметр, м;

ε - относительная диэлектрическая постоянная стержня (таблица 3.2)

Материал экрана: сталь μ = 200; медь μ = 1; материал стержня: гетинакс ε = 7; текстолит ε = 8; эбонит ε - 3; стекло текстолит ε = 7,5

Требуемую длину трубки можно определить по формуле

$$l = \frac{10\lg \cdot L}{\alpha}\left[м\right] \quad (6.11.)$$

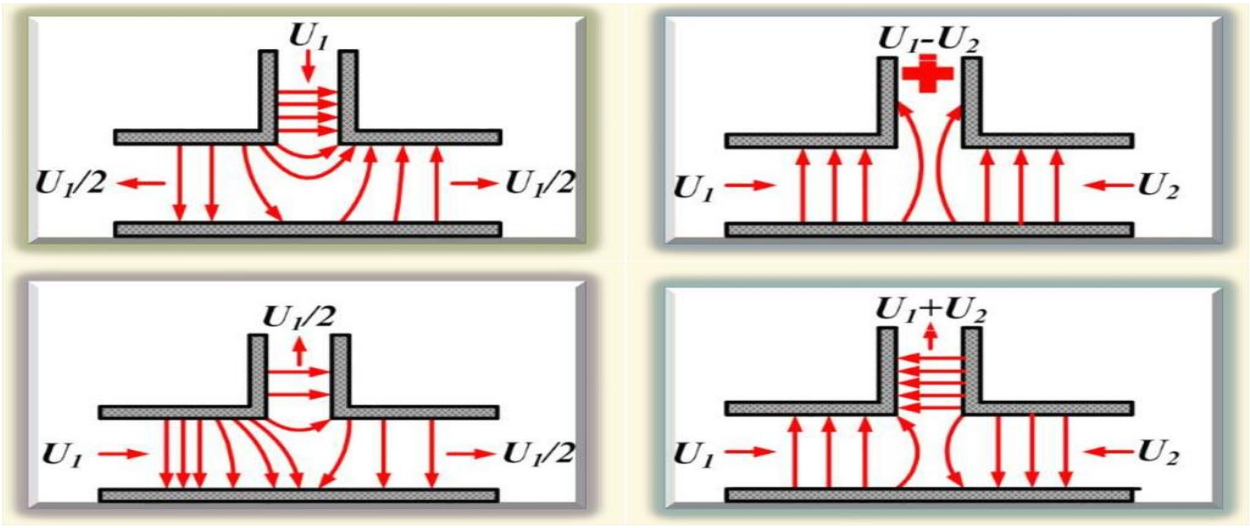


Рисунок 6.5.Свойства Е-тройников ЭМП

Контрольные вопросы

1. Воздействие электромагнитных полей ВЧ, СВЧ на человека.

2. Основные источники электромагнитных полей ВЧ и СВЧ.

3. Каковы предельно допустимые интенсивности облучения при работе с источниками длинных, средних волн, а также УКВ?

4. Какие методы и приборы применяются для измерения напряженности электрического и магнитного полей и плотности потока энергии, электромагнитных полей?

5. Технические и индивидуальные средства защиты от электромагнитных излучений.

6. От чего зависят ионизирующая и проникающая способность излучения?

7. Назовите индивидуальные средства защиты, дайте их характеристики.

8. Основные величины, от которых зависят дозы облучения.

Занятие № 7
Расчет напряженности поля ВЧ-диапазона

Цель работы

Проведение расчетов напряженности поля в диапазоне высоких частот (ВЧ) с целью определения уровня электромагнитного излучения и его воздействия на окружающую среду и человека

Теоретические сведения

Расчет напряженности поля, создаваемого длинноволновой радиостанцией мощностью P, длиной волны λ, на расстоянии d, с коэффициентом усиления антенны Ga, с радио проводимостью почвы δ.

Радиоволны - это электромагнитные колебания, распространяющиеся в пространстве со скоростью света (300 000 км/сек). адиоволны переносят через пространство энергию, излучаемую генератором электромагнитных колебаний. А рождаются они при изменении электрического поля, например, когда через проводник проходит переменный электрический ток или, когда через пространство проскакивают искры, т.е. ряд быстро следующих друг за другом импульсов тока.

Электромагнитное излучение характеризуется частотой, длиной волны и мощностью переносимой энергии. Частота электромагнитных волн показывает, сколько раз в секунду изменяется в излучателе направление электрического тока и, следовательно, сколько раз в секунду изменяется в каждой точке пространства величина электрического и магнитного полей. Измеряется частота в герцах (Гц). 1 Гц - это одно колебание в

секунду, 1 мегагерц (МГц) - миллион колебаний в секунду. Зная, что скорость движения электромагнитных волн равна скорости света, можно определить расстояние между точками пространства, где электрическое (или магнитное) поле находится в одинаковой фазе. Это расстояние называется длиной волны.

Частоте 1 МГц соответствует длина волны около 300 м. С увеличением частоты длина волны уменьшается, с уменьшением увеличивается. Знание длины волны очень важно при выборе антенны для радиосистемы, так как от нее напрямую зависит длина антенны. Электромагнитные волны свободно проходят через воздух или космическое пространство (вакуум). Но если на пути волны встречается металлический провод, антенна или любое другое проводящее тело, то они отдают ему часть своей энергии, вызывая тем самым в этом проводнике переменный электрический ток. Но не вся энергия волны поглощается проводником, часть ее отражается от поверхности. На этом основано применение электромагнитных волн в радиолокации. Еще одним полезным свойством электромагнитных волн является их способность огибать тела на своем пути. Но это возможно лишь в том случае, когда размеры тела меньше, чем длина волны, или сравнимы с ней.

Энергия, которую несут электромагнитные волны, зависит от мощности генератора (излучателя) и расстояния до него. По-научному это звучит так: поток энергии, приходящийся на единицу площади, прямо пропорционален мощности излучения и обратно пропорционален квадрату расстояния до излучателя. Это значит, что

дальность связи зависит от мощности передатчика, но в гораздо большей степени от расстояния до него.

Радиоволны - электромагнитные поля радиочастот - являются частью широкого электромагнитного спектра с длиной волны от нескольких миллиметров до нескольких километров. Возникают они в результате колебания электрических зарядов. Чем выше частота колебаний электрических зарядов, тем короче длина волны. Различают короткие, ультракороткие (КВ, УКВ), а также волны высокой, ультравысокой частоты (ВЧ, УВЧ). Электромагнитные волны распространяются со скоростью световых волн. Подобно звуковым, они обладают резонирующим свойством, вызывая в одинаково настроенном колебательном контуре совпадающие колебания.

Величина поля, создаваемого генераторами, характеризуется как напряженностью электрического поля, измеряемого в вольтах на метр (В/м), так и напряженностью магнитного поля - в амперах на метр (А/м). В качестве единицы измерения интенсивности облучения сантиметровых волн принята интенсивность, выраженная в величинах плотности потока мощности (величина энергии волн, падающей на 1 куб. см поверхности тела в секунду). Напряженность электромагнитных полей (ЭМП) в помещении зависит от мощности генератора, степени экранирования и наличия в помещении металлических покрытий и колеблется в широких пределах (10-500 Вт/кв. м), однако по мере удаления от источника падает.

К обычным источникам искусственных радиочастотных полей относят: мониторы и видеодисплеи (3-30 кГц), радиосвязь и

радиовещание (30 кГц - 3 МГц), промышленные индукционные нагреватели, РЧ-аппараты для термосварки, аппаратура для медицинской диатермии (30 кГц - 30 МГц), ЧМ-радиовещание (30-300 МГц), телевещание, мобильные телефоны, микроволновые печи, аппаратура для медицинской диатермии (0,3-3 ГГц), радары, спутниковые линии связи, СВЧ-связь (3-30 ГГц), а также различное радиотехническое оборудование СВЧ- и КВЧ-диапазонов (3-300 ГГц).

В диапазоне частот 30 кГц - 300МГц интенсивность ЭМИ РЧ оценивается значениями напряженности электрического поля (Е, Вольт/м) и напряженности магнитного поля (Н, Ампер/м).

В диапазоне частот 300МГц - 300ГГц интенсивность ЭМИ РЧ оценивается значениями плотности потока энергии (ППЭ, Вт/м^2, мкВт/см^2).

Переменное электромагнитное поле представляет собой совокупность магнитного и электрического полей и распространяется в пространстве в виде электромагнитных волн. Область распространения электромагнитных волн от источника излучения условно разделяют на три зоны:

- ближнюю (зону индукции),

- промежуточную (зону интерференции)

- дальнюю (волновую или зону излучения).

Ближняя зона имеет радиус, равный $^1/_6$длины волны, от излучателя. **Дальняя зона** начинается с расстояния от излучателя, равного примерно 6 длинам волн. Между ними располагается **промежуточная зона**.

Для оценки ЭМП в этих зонах используются **разные принципы**. **В ближней и промежуточной зонах** электромагнитная волна еще не сформирована. Поэтому интенсивность ЭМП в этих зонах оценивается **раздельно напряженностью электрической и магнитной составляющих поля**. В этой зоне обычно находятся рабочие места по обслуживанию источников ВЧ- и УВЧ-колебаний.

В дальней (волновой) зоне, в которой практически находятся рабочие места по обслуживанию СВЧ-аппаратуры, электромагнитная волна уже сформировалась. Здесь ЭМП оценивается не по напряженности, а **по энергии (мощности)**, переносимой волной в направлении своего распространения. Эта энергия оценивается **плотностью потока энергии** (ППЭ), т. е. количеством энергии, приходящейся в единицу времени на единицу поверхности (Вт/м^2).

Напряженность ЭМП на рабочих местах и в местах возможного нахождения персонала не должна превышать следующих предельно допустимых значений:

по электрической составляющей, В/м:

50 - для частот от 60 кГц до 3 МГц;

20 - для частот от 3 МГц до 30 МГц;

10 - для частот от 30 до 50 МГц;

5 - для частот от 50 до 300 МГц.

По магнитной составляющей, А/м:

5 - для частот от 60 кГц до 1,5 МГц; 0,3 - для частот от 30 МГц до 50 МГц. В диапазоне частот 300 МГц - 300 ГГц нормируется плотность потока энергии (ППЭ) электромагнитного поля.

Предельно допустимая ППЭ зависит от допустимого значения энергетической нагрузки на организм человека и времени пребывания в зоне облучения, но во всех случаях она не должна превышать 10 Вт/м^2, а при наличии рентгеновского излучения или высокой температуры воздуха в рабочих помещениях (выше 28°С) - 1 Вт/м^2

Максимальные значения плотности потока магнитной индукции (В) в пригородных электричках достигают 75 мкТл при среднем значении 20 мкТл; - функциональные передатчики: радиовещательные станции низких частот (30 - 300 кГц), средних частот (0,3 - 3 МГц), высоких частот (3 - 30 МГц) и сверхвысоких частот (30 - 300 МГц); телевизионные передатчики; базовые станции систем подвижной (в т. ч. сотовой) радиосвязи; наземные станции космической связи; радиорелейные станции; радиолокационные станции и т.п. В длинном перечне источников электромагнитного загрязнения можно выделить в первую очередь те, с которыми приходится сталкиваться чаще всего.

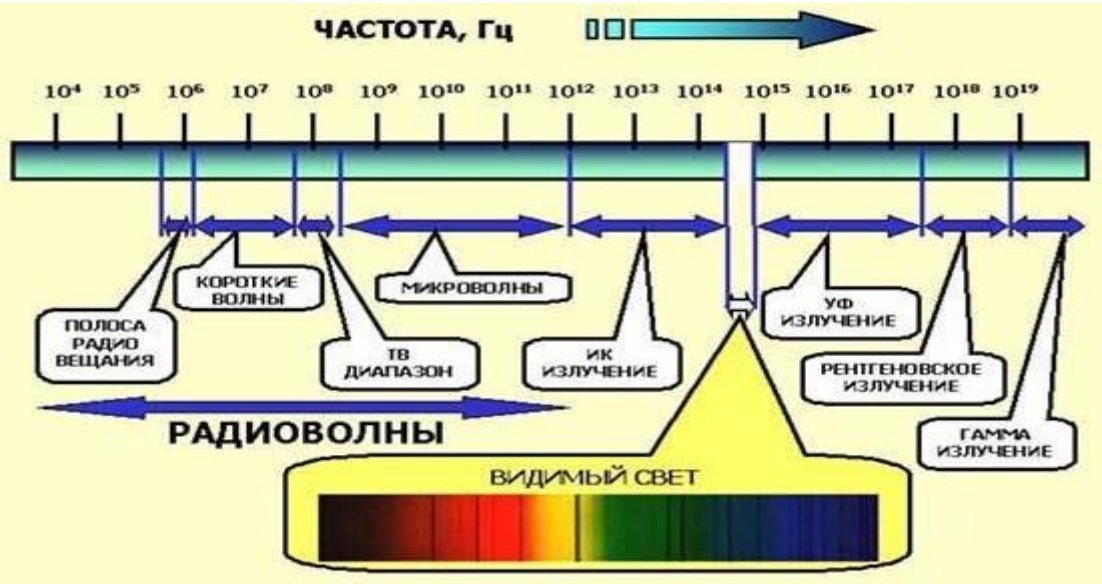


Рисунок 7.1. Диапазон ЭМП

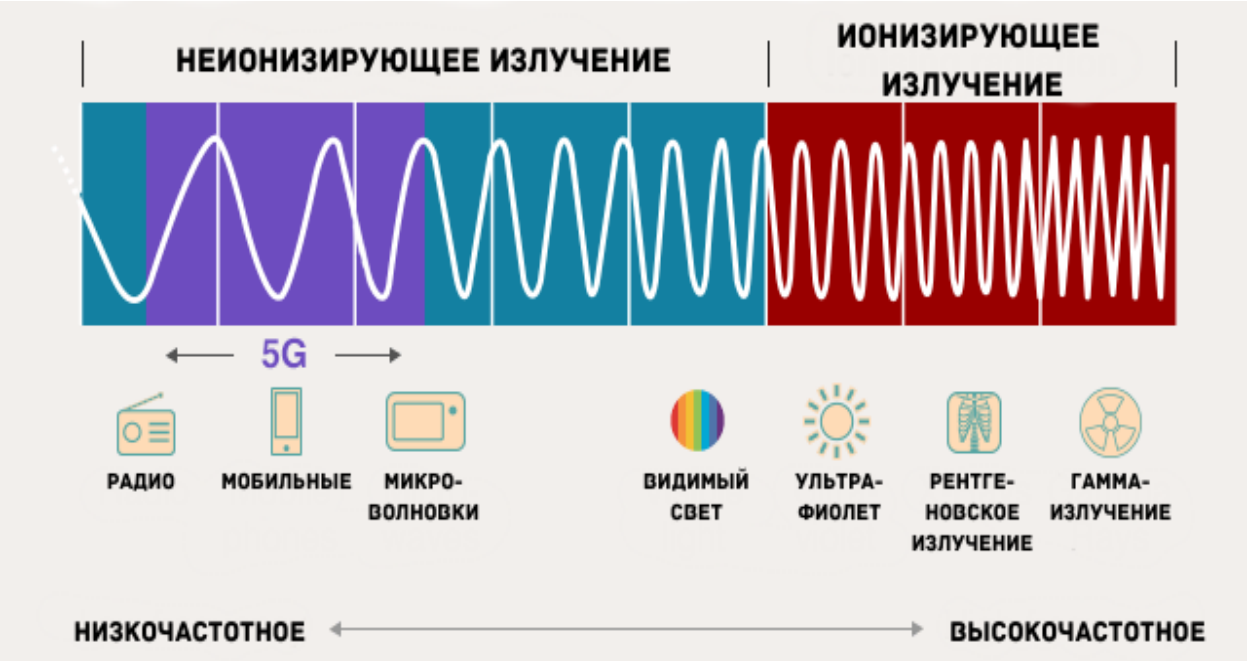


Рисунок 7.2. 5G и электромагнитный спектр

Диапазон электромагнитных колебаний - радиоизлучений делят на радиочастоты (**РЧ**) и сверхвысокие частоты (**СВЧ**).

Радиочастоты подразделяют на поддиапазоны:

Длинные волны (ДВ).
Средние волны (СВ).
Короткие волны (КВ).
Ультракороткие волны (УКВ).

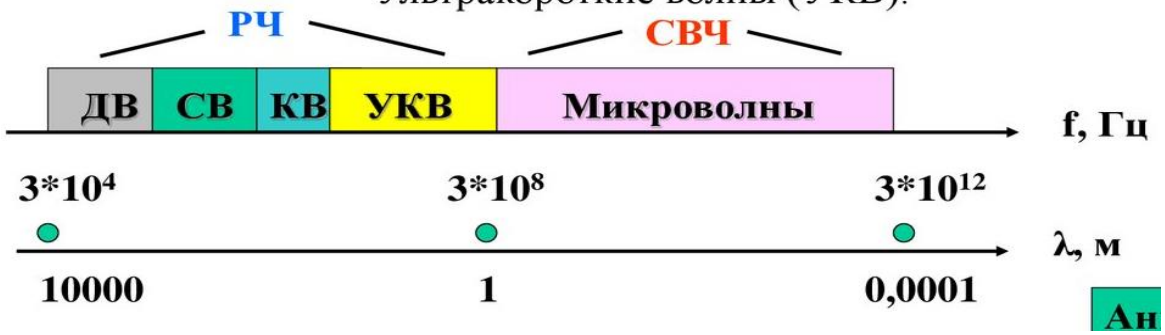


Рисунок 7.3. Характеристики радиоизлучений

Исходные данные

Таблица 7.1.

Варианты к решению задач по расчету напряженности поля ВЧ-диапазона

Вариант (последняя цифра номера студенческого билета	λ, м	P, кВт	Ga	Θ	δ, См/м
I	1650	300	1,1	7	0,003
2	40	150	240	10	0,001
3	1200	250	1,04	4	0,01
4	80	100	200	3	0,001
5	1750	350	1,1	4	0,00075
6	20	100	180	5	0,001
7	1050	250	1,05	7	0,003
8	70	100	205	4	0,001
9	1900	350	1,2	5	0,01
0	50	120	200	4	0,001

Таблица 7.2.

Расстояние d, м	Предпоследняя цифра номера студенческого билета									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0
dl	400	500	300	600	520	660	400	450	550	650
d2	700	800	600	900	800	960	750	800	950	900
d3	1100	1200	1150	1300	1350	1100	1250	1300	1400	1500
d4	1500	1600	1700	1700	1600	1500	1600	1700	1800	1600
d5	2000	2100	2000	2200	2000	2300	2400	2500	2000	2100

Таблица 7.3.

Наименование диапазона	Частотные границы	Длины волны
Длинные волны (ДВ)	30-300 кГц	10000-1000 м
Средние волны (СВ)	0,3-3 МГц	1000-100 м
Короткие волны (КВ)	3-30 МГц	100-10 м
Ультракороткие волны (УКВ)	30-300 МГц	10-1 м
Сверхвысокочастотные волны (СВЧ)	300 МГц-300 ГГц	1 м-1 мм

Таблица 7.4

Основные параметры почвы трасс

Вид поверхности	θ	δ, См/м
Влажная почва, ровная поверхность	5-15	0,003
Влажная почва с низкой растительностью	4	0,01
Сухая почва, песок	2-10	0,001
Почва, покрытая лесом	4	0,001
Крупные города	3-5	0,00075

Таблица 7.5

Предельно допустимые уровни (ПДУ) воздействия ЭМИ РЧ на человека

Диапазоны частот	Размерность	ПДУ
30 - 300 кГц	В/м	20
0,3 - 3 МГц	В/м	10
3-30 МГц	В/м	4
30 - 300 МГц	В/м	2
300 МГц - 300 ГГц	мкВт/см2	1

К ВЧ-диапазону относятся длинные, средние и короткие волны (см. табл.5.1).

Методика решения

В этом диапазоне расчетная напряженность поля может быть определена только в волновой зоне (зоне излучения), т.е. когда

$$d \succ \frac{2L^2}{\lambda}. \qquad (7.1.)$$

здесь d - расстояние от антенны до точки измерения;

L - максимальные размеры антенны.

Расчет напряженности поля в зоне излучения, как правило, производится для электрической составляющей ЭМП - E (В/м), по формуле Шулейкина-Ван-дер-Поля:

$$E = 7.750 \cdot (P \cdot Ga)^{\frac{1}{2}} \cdot F / d. \quad (7.2.)$$

здесь E - напряженность электрической составляющей ЭМП, В/м;

P - мощность передатчика, Вт;

Ga - коэффициент усиления антенны;

d - расстояние от антенны до точки измерения, м;

F - множитель, ослабления для определения потерь электромагнитной энергии в почве, зависит от параметров почвы, расстояния от точки измерения до антенны и длины волны. Он определяется из соотношения:

$$F = 1.41 \cdot (2 + 0.3 \cdot x) / (2 + x + 0.6 \cdot x^2). \quad (7.3.)$$

здесь x - величина, называемая "численным значением". В диапазоне **длинных и средних волн**, когда выполняется условие:

$$60\lambda \succ\succ 0. \qquad (7.4.)$$

ее определяют по формуле:

$$x = \pi \cdot d / (600 \cdot \lambda^2 \cdot \delta). \quad (7.5.)$$

а в диапазоне **коротких волн**:

$$x = \pi \cdot d / \left[\lambda \cdot \sqrt{\theta^2 + (60 \cdot \lambda \cdot \delta)^2} \right]. \quad (7.6.)$$

здесь **λ** - длина волны, м;

θ - относительная диэлектрическая проницаемость;

δ - радиопроводимость почвы, вдоль которой распространяется волна (θ и δ из табл. 7.4).

Приведенный выше метод определения напряженности поля приемлем при круговой диаграмме излучения и для направления максимального излучения главного лепестка диаграммы. ПДУ - табл. 7.5

По представленным исходным данным провести расчет, сравнить со стандартами, построить графики зависимости E *=f(dn).* Сделать выводы.

Контрольные вопросы

1. Волны какой длины относятся к ВЧ-диапазону?

2. По каким параметрам определяется степень воздействия ЭМП на биологические объекты?

3. Объясните понятие "электромагнитное загрязнение окружающей среды".

4. Какие нарушения в состоянии здоровья возможны при воздействии ЭМП ВЧ-диапазона?

5. Экранирование рабочего места от источника излучения.

6. Из каких материалов изготавливают экраны для защиты от ионизирующих излучений?

7. Предельно-допустимые интенсивности.

8. Что такое поглощенная, экспозиционная и эквивалентная доза излучения?

9. Какими приборами измеряются ионизирующие излучения?

10. Основные физические характеристики ионизирующих излучений.

Занятие № 8

Воздействие радиации на организм человека. Расчет напряженности поля УВЧ-диапазона.

Цель работы

Определение напряженности поля, создаваемую передатчиком изображения, при заданных мощности передатчика P, коэффициенте направленного действия антенны G, высоте фазового центра антенны H, расстоянии r.

Теоретические сведения

Электромагнитное поле

Источник возникновения - промышленные установки, радиотехнические объекты, медицинская аппаратура, установки пищевой промышленности.

Характеристики электромагнитного поля:

- длина волны λ, [м]
- частота колебаний f, [Гц]

Номенклатура диапазонов частот (длин волн) по регламенту радиосвязи:

Таблица 8.1.

Номер диапазона	Диапазон частот f, Гц	Диапазон длин волн	Соотв. метрическое подразд.
1	30-300 кГц	10^4-10^3	НЧ
2	300-3000 кГц	10^3-10^2	СЧ (гектометровые)
3	3-30 МГц	10^2-10	ВЧ (декометровые)
4	30-300 МГц	10-1	метровые
5	300-3000 МГц	1-0,1	УВЧ (дециметровые)
6	3-30 ГГц	10-1 см	СВЧ (сантиметровые)
7	30-300 ГГц	1-0,1 см	КВЧ (милиметровые)

Электромагнитные поля НЧ часто используются в промышленном производстве (установках) - термическая обработка.

ВЧ - радиосвязь, медицина, ТВ, радиовещание.

УВЧ - радиолокация, навигация, медицинская, пищевая промышленность.

Пространство вокруг источника электрического поля условно подразделяется на зоны:

- ближнего (зону индукции);
- дальнего (зону излучения).

Граница между зонами является величина: $R=\lambda/2\pi$.

В зависимости от расположения зоны, характеристиками электромагнитного поля является:

- в ближней зоне - составляющая вектора напряженности эл. поля [В/м] составляющая вектора напряженности магнитного поля [А/м];

- в дальней зоне - используется энергетическая характеристика: интенсивность плотности потока энергии [Вт/м^2], [мкВт/см^2].

Вредное воздействие эл. магнитных полей.

Электромагнитное поле большой интенсивности приводит к перегреву тканей, воздействует на органы зрения и органы половой сферы. Умеренной интенсивности: нарушение деятельности центральной нервной системы; сердечно-сосудистой; нарушаются биологические процессы в тканях и клетках. Малой интенсивности: повышение утомляемости, головные боли; выпадение волос.

Нормирование электромагнитных полей

Нормируемым параметром электромагнитного поля в диапазоне частот 60 кГц-300 МГц является предельно-допустимое значение составляющих напряженностей электрических и магнитных полей.

$$E_э = \sqrt{\frac{Э_{Н_э}}{T}}, [В/м] \qquad (8.1.)$$

$$H_М = \sqrt{\frac{Э_{Н_Ь}}{T}}, [А/м] \qquad (8.2.)$$

где $ЭН_э$ - предельно-допустимая энергетическая нагрузка составляющей напряженности эл. поля в течение рабочего дня $[(В/м)^2 \cdot ч]$;

$ЭН_м$ - предельно-допустимая энергетическая нагрузка составляющей напряженности магнитного поля в течение рабочего дня $[(А/м)^2 \cdot ч]$.

Нормируемым параметром электромагнитного поля в диапазоне частот 300 МГц-300 ГГц является предельно-допустимое значение плотности потока энергии.

Мероприятия по защите от воздействия электромагнитных полей:

1. Уменьшение составляющих напряженностей электрического и магнитного полей в зоне индукции, в зоне излучения - уменьшение плотности потока энергии, если позволяет данный технологический процесс или оборудование.

2. Защита временем (ограничение время пребывания в зоне источника электромагнитного поля).

3. Защита расстоянием (60 - 80 мм от экрана).

4. Метод экранирования рабочего места или источника излучения электромагнитного поля.

5. Рациональная планировка рабочего места относительно истинного излучения электромагнитного поля.

6. Применение средств предупредительной сигнализации.

7. Применение средств индивидуальной защиты.

Ионизирующее излучение

Ионизирующее излучение - излучение, взаимодействие которого со средой приводит к возникновению ионов различных знаков.

Характеристики ионизирующего излучения:

• Экспозиционная доза - отношение заряда вещества к его массе [Кл/кг];

• Мощность экспозиционной дозы [Кл/кг·с];

• Поглощенная доза - средняя энергия в элементарном объеме на массу вещества в этом объеме [Гр=Грей], внесистемная единица - [Рад];

• Мощность поглощенной дозы [Гр/с], [Рад/с];

• Эквивалентность - вводится для оценки заряда радиационной опасности при хроническом воздействии излучения произвольным составом [Зв=Зиверт], внесистемная единица [бэр].

1 Зв=1Гр/Q, где Q - коэф. качества (зависит от биологического эффекта ИИ).

• Радиоактивность - самопроизвольное превращение неустойчивого нуклида в другой нуклид, сопровождающееся испусканием ионизирующего излучения

Активностью радионуклида называется величина, которая характеризуется числом распада радионуклидов в ед. времени или числом радиопревращений в ед. времени. [Беккерель - Бк]

Виды и источники ионизирующего излучения в бытовой, производственной и окружающей среде:

К ионизирующему излучению ИИ относится:

- корпускулярная (α, β, нейтроны);

- (γ, лент,электромагн.)

По ионизирующей способности наиболее опасно α излучение, особенно для внутреннего излучения (внутренние органы, проникая с воздухом и пищей).

Внешнее излучение действует на весь организм человека.

Фоновое облучение организма человека создается космическим излучением, искусственными и естественными радиоактивными веществами, которые содержатся в теле человека и окружающей среде.

Фоновое облучение включает:

1) Доза от космического облучения;

2) Доза от природных источников;

3) Доза от источников, испускающих в окружающую среду и в быту;

4) Технологически повышенный радиационный фон;

5) Доза облучения от испытания ядерного оружия;

6) Доза облучения от выбросов АЭС;

7) Доза облучения, получаемая при медицинских обследованиях и радиотерапии;

Эквивалентная доза - от космического облучения - 300 мкЗв/год.

В биосфере Земли находится примерно 60 радиоактивных нуклидов. Эффективность дозы облучения ТЭЦ в 5 - 10 раз выше, чем АЭС в увеличении фона.

При полете в самолете на высоте 8 км дополнительное облучение составляет 1,35 мкЗв/год.

Цветной телевизор на расстоянии 2,5 метра от экрана 0,0025 мкЗв/час, 5 см. от экрана - 100 мкЗв/час.

Средняя эквивалентная доза облучения при медицинских исследованиях 25 - 40 мкЗв/год. Дополнительные дозы облучения 0,5 млБэр/час на расст. 5 м. от бытовой аппаратуры 28 млРент/час.

Биологическое действие ионизирующего излучения

1. Первичные (возникают в молекулах ткани и живых клеток)

2. Нарушение функций всего организма

Наиболее радиочувствительными органами являются:

- костный мозг;
- половая сфера;
- селезенка

Изменения на клеточном уровне различают:

1.Соматические или телесные эффекты, последствия которых сказываются на человеке, но не на потомстве.

2.Стохастические (вероятностные): лучевая болезнь, лейкозы, опухоли.

3. Не стохастические - поражения, вероятность которых растет по мере увеличения дозы облучения. Существует дозовый порог облучения.

4. Генетические. 100%-я доза летальности при облучении всего тела 6 Гр, доза 50% выживания - 2,4-4,2 Гр. Лучевая болезнь - более одного Гр. У большинства кажущиеся клиническое улучшение длится 14 - 20 суток.

Период восстановления продолжается 3-4 месяца. Повышенной опасностью обладают радионуклиды, попавшие внутрь (с пищей, воздухом, водой).

Наиболее опасен воздушный путь (за 6 ч. вдыхает 9 м воздуха, 2,2 л воды).

Биологические периоды выведения радионуклидов из внутренних органов колеблется от нескольких десятков суток до бесконечности.

Ультрафиолетовое излучение (УФ)

(УФ) представляет собой невидимое глазом электромагнитное излучение, занимающее в электромагнитном спектре промежуточное положение между светом и рентгеновским излучением (200-400 нм).

УФ-лучи обладают способностью выдавать фотоэлектрический эффект, проявлять фотохимическую активность (развитие фотохимических реакций), вызывать люминесценцию и обладают значительной биологической активностью.

Известно, что при длительном недостатке солнечного света возникают нарушения физиологического равновесия организма, развивается своеобразный симптомокомплекс, именуемый "световое голодание".

Наиболее часто следствием недостатка солнечного света являются авитаминоз D, ослабление защитных иммунобиологических реакций организма, обострение хронических заболеваний, функциональные расстройства нервной системы.

УФ-облучение малыми дозами оказывает благоприятное стимулирующее действие на организм.

Защита от ультрафиолетового излучения

Для защиты кожи от УФ-излучения используют защитную одежду, противосолнечные экраны (навесы и т. п.), специальные покровные кремы.

Важное гигиеническое значение имеет способность УФ-излучения производственных источников изменять газовый состав атмосферного воздуха вследствие его ионизации. При этом в воздухе образуются озон и оксиды азота. Эти газы, как известно, обладают высокой токсичностью и могут представлять большую опасность, особенно при выполнении сварочных работ, сопровождающихся УФ-излучением, в ограниченных, плохо проветриваемых помещениях или в замкнутых пространствах.

Электрические поля промышленных токов.

Источниками электрических полей (ЭП) промышленной частоты являются линии электропередач высокого и сверхвысокого напряжения, открытые распределительные устройства (ОРУ).

При длительном хроническом воздействии ЭП возможны субъективные расстройства в виде жалоб невротического характера (чувство тяжести и головная боль, а височной и затылочной областях ухудшение памяти, повышенная утомляемость, ощущение вялости, разбитость, раздражительность, боли в области сердца, расстройства сна; угнетенное настроение, апатия, своеобразная депрессия с

повышенной чувствительностью к яркому свету, резким звукам и другим раздражителям), проявляющиеся к концу рабочей смены. Расстройства в состоянии здоровья работающих, обусловленные функциональными нарушениями в деятельности нервной и сердечно-сосудистой систем астенического и астеновегетативного характера, являются одним из первых проявлений профессиональной патологии.

Допустимые уровни напряженности электрических полей установлены в специальном стандарте.

Стандарт устанавливает предельно допустимые уровни напряженности электрического поля частотой 50 Гц для персонала, обслуживающего электроустановки и находящегося в зоне влияния создаваемого ими электрического поля, в зависимости от времени пребывания и требований к проведению контроля уровней напряженности электрических полей на рабочих местах.

Предельно допустимый уровень напряженности воздействующего электрического поля равен 25 кВ/м. Пребывание в электрическом поле напряженностью более 25 кВ/м без средств защиты не допускается. Допустимое время пребывания в электрическом поле напряженностью свыше 5 до 20 кВ/м включительно определяется по формуле

$$T = \frac{50}{E} - 2 \quad (8.3.)$$

где Т - допустимое время пребывания в электрическом поле при соответствующем уровне напряженности, ч; Е - напряженность воздействующего электрического поля в контролируемой зоне, кВ/м.

Средства защиты от электрических полей промышленных токов

К индивидуальным средствам защиты относятся: защитный костюм - куртка и брюки, комбинезон; экранирующий головной убор - металлическая или пластмассовая каска для теплого времени года и шапка-ушанка с прокладкой из металлизированной ткани для холодного времени года; специальная обувь, имеющая электропроводящую резиновую подошву или выполненная целиком из электропроводящей резины.

Лазерное излучение

Лазер или оптический квантовый генератор - это генератор электромагнитного излучения оптического диапазона, основанный на использовании вынужденного (стимулированного) излучения.

В зависимости от характера активной среды лазеры подразделяются на твердотелые (на кристаллах или стеклах), газовые, лазеры на красителях, химические, полупроводниковые и др.

По степени опасности лазерного изучения для обслуживающего персонала лазеры подразделяются на четыре класса:

- класс I (безопасные) - выходное излучение не опасно для глаз;

- класс II (малоопасные) - опасно для глаз прямое или зеркально отраженное излучение;

- класс III (среднеопасные) - опасно для глаз прямое, зеркально, а также диффузно отраженное излучение на

расстоянии 10 см от отражающей поверхности и (или) для кожи прямое или зеркально отраженное излучение;

- класс IV (высокоопасные) - опасно для кожи диффузно отраженное излучение на расстоянии 10 см от отражающей поверхности.

Классификация определяет специфику воздействия излучения на орган зрения и кожу. В качестве ведущих критериев при оценке степени опасности генерируемого лазерного излучения приняты величина мощности (энергии), длина волны, длительность импульса и экспозиции облучения.

Средства защиты от лазерного излучения

К индивидуальным средствам защиты, обеспечивающим безопасные условия труда при работе с лазерами, относятся специальные очки, щитки, маски, снижающие облучения глаз до ПДУ.

Работающим с лазерами необходимы предварительные и периодические (I раз в год) медицинские осмотры терапевта, невропатолога, окулиста.

Статическое электричество

Это совокупность явлений, связанных с возникновением, сохранением и релаксацией свободного электрического заряда на поверхности и в объеме диэлектрических и полупроводниковых материалов или на изолированных проводниках. Постоянное электростатическое поле (ЭСП) - это поле неподвижных зарядов, осуществляющее взаимодействие между ними. Возникновение зарядов статического электричества происходит при

относительном перемещении двух находящихся в контакте тел, кристаллизации, а также вследствие индукции.

ЭСП характеризуется напряженностью (Е), определяемой отношением силы, действующей в поле на точечный электрический заряд, к величине этого заряда. Единицей измерения напряженности ЭСП является вольт на метр (В/м).

Электрические поля создаются в энергетических установках и при электротехнологических процессах. В зависимости от источников образования они могут существовать в виде собственно электростатического поля (поля неподвижных зарядов) или стационарного электрического поля (электрическое поле постоянного тока).

Исследования биологических эффектов показали, что наиболее чувствительны к электростатическим полям нервная, сердечно-сосудистая, нейрогуморальная и другие системы организма.

У людей, работающих в зоне воздействия электростатического поля, встречаются разнообразные жалобы на: раздражительность, головную боль, нарушение сна, снижение аппетита и др. Характерны своеобразные "фобии", обусловленные страхом ожидаемого разряда. Склонность к "фобиям" обычно сочетается с повышенной эмоциональной возбудимостью.

Средства защиты от статического электричества

Более эффективным средством защиты является увеличение влажности воздуха до 65-75%, если позволяют условия технологического процесса.

В качестве индивидуальных средств защиты могут применяться антистатическая обувь, антистатический халат, заземляющие браслеты для защиты рук и другие средства, обеспечивающие электростатическое заземление тела человека.

Нормирование ИИ

Нормы радиационной безопасности (НРБ - 76/78)

Регламентируются 3 категории облучаемых лиц:

А - персонал, связей с источником ИИ;

Б - персонал (ограниченная часть населения), находящихся вблизи источника ИИ;

В - население района, края, области, республики.

Группа критических органов (по мере уменьшения чувствительности):

1. Все тело, половая сфера, красный костный мозг

2. Мышцы, щитовидная железа, жировая ткань и др. органы за исключением тех, которые относятся к 1 и 3 группам

3. Кожный покров, костная ткань, кисти, предплечья, стопы.

Основные дозовые пределы, допустимые и контрольные уровни, которые приводятся в НРБ - 76/78 установлены для лиц категории А и Б.

Нормы радиационной безопасности для категории В не установлены, а ограничение облучений осуществляются регламентацией или контролем радиоактивных объектов окружающей среды.

А дозовый предел - ПДД - наибольшее значение индивидуальной эквивалентной дозы за календарный год, которое

при равномерном воздействии в течении 50 лет не вызывает отклонении в состоянии здоровья обслуживающего персонала, обнаруживаемые современными методами исследования.

Б дозовый предел - ПД - основной дозовый предел, который при равномерном облучении в течение 70 лет не вызывает отклонений у обслуживающего персонала, обнаруживаемые современными методами исследования.

Основные санитарные правила (ОСП) работы с источниками ионизирующих излучений

ОСП 72/78 - нормативный документ включает:

1. Требования к размещению установок с радиоактивными веществами и источниками ионизирующих излучений.

2. Требования к организации работ с ними.

3. Требования к поставке, учету и перевозке.

4. Требования к работе с закрытыми источниками.

5. Требования к отоплению, вентиляции и пыле-, газоочистки при работе с источниками.

6. Требования к водоснабжению и канализации.

7. Требования к сбору, удалению и обезвреживанию отходов.

8. Требования к содержанию и дезактивации рабочих помещений и оборудования.

9. Требования по индивидуальной защите и в личной гигиене.

10. Требования к проведению радиационного контроля.

11. Требования к предупреждению радиационных аварий и ликвидаций их последствий.

Проектирование защиты от внешнего ионизирующего излучения, рассчитанные по мощности экспозиционной дозы, коэффициент защиты равен 2.

Все работы с открытыми источниками радиоактивных веществ подразделяются на три класса:

I. (самый опасный). Работа осуществляется дистанционно.

Работа с источниками III-го класса осуществляется при использовании систем местной вентиляции (вытяжные шкафы).

Работа с источником II-го класса осуществляется в отдельно расположенных помещениях, которые имеют специально оборудованный вход (душевой и средства проведения радиационного контроля).

При выполнении работ с веществами I, II и III классов проведение радиационного контроля обязательно.

Методы защиты от ионизирующих излучений

Основные методы:

1) Метод защиты количеством, т.е. по возможности снижение нормы дозы облучения.

2) Защита временем

3) Экранирование (свинец, бетон)

4) Защита расстоянием

Приборы радиационного контроля

Приборы для измерения или контроля подразделяются на:

- дозиметры (измеряют экспозиционную или поглощенную дозу излучения, мощность этих доз);

- радиометры (измеряют активность нуклида в радиоактивном источнике);

- спектрометры (измеряют распределение энергии ИИ по времени, массе и заряду элементарных частиц);

-сигнализаторы;

- универсальные приборы (дозиметры + другие);

- устройство детектирования.

Радиоволны излучаются через антенну в пространство и распространяются в виде энергии электромагнитного поля. И хотя природа радиоволн одинакова, их способность к распространению сильно зависит от длины волны.

Земля для радиоволн представляет проводник электричества (хотя и не очень хороший). Проходя над поверхностью земли, радиоволны постепенно ослабевают. Это связано с тем, что электромагнитные волны возбуждают в поверхности земли электротоки, на что и тратится часть энергии, т.е. энергия поглощается землей, причем тем больше, чем короче длина волна (выше частота).

Кроме того, энергия волны ослабевает еще и потому, что излучение распространяется во все стороны пространства и, следовательно, чем дальше от передатчика находится приемник, тем меньшее количество энергии приходится на единицу площади и тем меньше ее попадает в антенну. Передачи длинноволновых вещательных станций можно принимать на расстоянии до нескольких тысяч километров, причем уровень

сигнала уменьшается плавно, без скачков. Средневолновые станции слышны в пределах тысячи километров. Что же касается коротких волн, то их энергия резко убывает по мере удаления от передатчика. Этим объясняется тот факт, что на заре развития радио для связи в основном применялись волны от 1 до 30 км. Волны короче 100 метров вообще считались непригодными для дальней связи.

Свойства радиоволн диапазонов ДЦВ и 800 МГц еще более близки к световым лучам и потому обладают еще одним интересным и важным свойством. Вспомним, как устроен фонарик. Свет от лампочки, расположенной в фокусе рефлектора, собирается в узкий пучок лучей, который можно послать в любом направлении.

Примерно то же самое можно проделать и с высокочастотными радиоволнами. Можно их собирать зеркалами-антеннами и посылать узкими пучками. Для низкочастотных волн такую антенну построить невозможно, так как слишком велики были бы ее размеры (диаметр зеркала должен быть намного больше, чем длина волны). Возможность направленного излучения волн позволяет повысить эффективность системы связи. Связано это с тем, что узкий луч обеспечивает меньшее рассеивание энергии в побочных направлениях, что позволяет применять менее мощные передатчики для достижения заданной дальности связи. Направленное излучение создает меньше помех другим системам связи, находящихся не в створе луча.

Необходимо отметить, что с уменьшением длины волны возрастает их затухание и поглощение в атмосфере. В частности, на распространение волн короче 1 см начинают влиять такие явления

как туман, дождь, облака, которые могут стать серьезной помехой, сильно ограничивающей дальность связи.

Исходные данные

Таблица 8.2.

Последняя цифра номера студенческого билета	*f*, МГц	P, кВт изобр.	P, кВт звук	G	H, м	K
I	48-57	80	20	12	300	1,41
2	58-66	55	16	15	340	1,41
3	76-84	73	26	10	320	1,41
4	84-92	50	15	15	360	1,41
5	92-100	78	24	16	330	1,41
6	174-182	60	18	21	327	1,41
7	182-190	65	25	13	320	1,41
8	190-198	87	30	12	340	1,41
9	198-206	75	30	14	360	1,41
10	206-214	94	23	15	330	1,41

Таблица 8.3.

Расстояние г, м	Предпоследняя цифра номера студенческого билета									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0
rl	50	35	40	35	55	60	48	54	46	61
г2	150	125	140	135	150	140	170	190	160	150
г3	300	270	280	290	300	290	310	280	300	310
г4	450	480	420	460	450	440	460	470	480	440
г5	550	580	600	590	500	550	560	570	580	600

Таблица 8.4.

Диапазон частот	**Наименование диапазона (сокращенное наименование)**	**Наименование диапазона волн**	**Длина волны**
3–30 кГц	Очень низкие частоты (ОНЧ)	Мириаметровые	100–10 км
30–300 кГц	Низкие частоты (НЧ)	Километровые	10–1 км
300–3000 кГц	Средние частоты (СЧ)	Гектометровые	1–0.1 км
3–30 МГц	Высокие частоты (ВЧ)	Декаметровые	100–10 м
30–300 МГц	Очень высокие частоты (ОВЧ)	Метровые	10–1 м
300–3000 МГц	Ультравысокие частоты (УВЧ)	Дециметровые	1–0.1 м
3–30 ГГц	Сверхвысокие частоты (СВЧ)	Сантиметровые	10–1 см
30–300 ГГц	Крайне высокие частоты (КВЧ)	Миллиметровые	10–1 мм
300–3000 ГГц	Гипервысокие частоты (ГВЧ)	Децимиллиметровые	1–0.1 мм

400–512 МГц	ДЦВ	Диапазон подвижной наземной связи. Иногда не выделяют этот участок в отдельный диапазон, а говорят УКВ, подразумевая полосу частот от 136 до 512 МГц.

Методика решения

В последнее время в связи с установлением биологической активности УВЧ-волн разработан метод определения напряженности поля, создаваемого телецентрами и ретрансляторами. По этому методу определяют напряженность поля, создаваемого каждым передатчиком телецентра или ретранслятора у поверхности земли, а затем суммарную напряженность поля, создаваемую всеми передатчиками. Расчет проводится по формуле:

$$E = (30 \cdot P \cdot G)^{1/2} \cdot F(\Delta) \cdot K / R. \quad (8.4.)$$

Здесь P - мощность, поступающая в антенну, Вт;

G - коэффициент направленного действия антенны, определяется из соотношения G=1,64ξ

ξ - коэффициент усиления антенны относительно полуволнового вибратора, раз;

$F(\Delta)$ - значение нормированного множителя, определяемого по диаграмме направленности типовой антенны в вертикальной плоскости для соответствующего диапазона;

$$F(\Delta) = 1{,}41 \cdot (2 + 0{,}3r)/(2 + r + 0{,}6r^2) \quad (8.5.)$$

K - коэффициент, учитывающий неравномерность горизонтальной диаграммы направленности антенны, равный для рассматриваемого диапазона 1,41;

R - расстояние от фазового центра антенны до заданной точки, м, определяется из соотношения:

$$R=\sqrt{H^2+r^2}. \qquad (8.6.)$$

Здесь *H* - высота фазового центра антенны над уровнем заданной точки;

r - расстояние от основания башни телецентра до заданной точки;

Δ - угол излучения антенны на заданную точку (от горизонта).

Суммарная напряженность поля, создаваемая всеми передатчиками:

$$E_{ccy} = (E1^2 + E2^2 + + En^2)^{½} \quad (8.7.)$$

где El, E2.....En. поля напряженностей, создаваемые отдельными передатчиками в точке измерения.

Недостатком представленного метода является не учитывающееся в расчетах отражение поля от земли и зданий, иногда увеличивающее напряженность поля. Однако погрешность не столь существенна, так как расчет производится на пиковую мощность.

Результаты расчета сравните с нормированными значениями и постройте график зависимости *E=f(r n). С*делать выводы.

Контрольные вопросы

1. Какими параметрами характеризуются поля УВЧ-диапазона?

2. Особенность распространения полей УВЧ-диапазона.

3. В каких сферах человеческой деятельности нашли наибольшее применение поля УВЧ-диапазона?

4. Зашита от полей УВЧ-диапазона.

5. Перечислите основные характеристики УВЧ диапазона.

6. В силу каких факторов достигается уменьшение интенсивности излучения?

7. Как определяется выходная проводимость?

8. Экранирование источников излучения.

9. Что такое пропускная способность усиления?

10. Что такое коэффициент избирательности УВЧ?

Занятие № 9

Измерение электрического сопротивления тела человека

Цель работы

Изучить влияние различных факторов на величину электрического сопротивления тела человека и характер воздействия тока на его организм.

Теоретическая часть

Электрические установки, используемые на производстве, представляют большую потенциальную опасность. Кроме поражения людей электрическим током нарушение режима работы электроустановок может сопровождаться в отдельных случаях возникновением пожара или взрыва.

Опасность поражения людей электрическим током специфична и усугубляется еще тем, что она не может быть обнаружена органами чувств человека: зрением, слухом, обонянием.

Анализ статических данных показывает, что электротравматизм в общем балансе травматизма на производстве не высок - всего 0,5 - 1%. Однако по числу случаев со смертельным исходом электротравматизм занимает одно из первых мест, достигая в отдельных отраслях 30 - 40%. При этом до 80% случаев со смертельным исходом приходится на электроустановки напряжением 127 - 380 В.

Наибольшее количество электротравм, приходящиеся, как правило, на установки напряжением до 1000 В, объясняется тем обстоятельством, что указанные электроустановки находят повсеместное распространение, и в большинстве случаев обслуживаются они персоналом, не имеющим специальной электрической подготовки.

Практика показывает, что в большинстве случаев при применении электрической энергии опасность возникает из-за нарушения целостности изоляции токоведущих частей. На состояние изоляции существенное влияние оказывает температура и

влажность окружающей среды производственных помещений, наличие химически активной среды и ряд других факторов.

Изучение механизма электропоражения показало, что электрический ток вызывает в организме общую рефлекторную реакцию со стороны центральной и периферической нервной системы, а также со стороны сердечно - сосудистой и дыхательной систем. Это приводит к нарушению нормальной работы сердца или к остановке дыхания.

Другими словами, при воздействии тока нарушаются функции жизненно важных органов. Ответная реакция организма на действие электрического тока закономерна и зависит от рода и величины тока, протекающего через тело человека, длительности воздействия, пути тока и т.п.

Различный характер реакций отдельных органов зависит не только от параметров тока, но главным образом - от электрического возбуждения, свойственного тканям организма. Реакция нервно - мышечного аппарата и отдельных нервов на электрическое раздражение подчиняется определенной закономерности, которая выражается в последовательном сокращении мышц и раздражениями отдельных нервов.

Соответственно физиологическому закону электрического возбуждения биологической ткани возбужденная ткань реагирует на электрическое раздражение, т.е. на воздействие электрического тока, только в момент возрастания тока или его убывания, а также изменения его направления.

Соответственно этому наиболее опасным является переменный ток, который во времени изменяется по величине и направлению. Частота переменного тока 50 Гц воспринимается отдельными тканями и органами раздельно. Скелетные мышцы способны воспроизводить такую же частоту раздражения и отвечать на нее нормальным сокращением.

Для мышц сердца, предел частоты раздражения не превышает 5-6 раз в 1 с, раздражение током 50 Гц является чрезмерным и нарушается нормальное функционирование этого органа.

Постоянный ток, как не изменяющийся во времени по величине и направлению, ощущается в моменты включения и отключения от источника тока. Обычно действие его тепловое, а при значительной величине - в организме происходит химическое разложение крови и клеток ткани.

Действие электрического тока на организм человека.

Исследованиями установлено, что, проходя через организм электрический ток оказывает следующие виды воздействий:

- **термическое** - проявляется в ожогах наружных и внутренних участков тела, нагреве кровеносных сосудов и крови и т.п., что вызывает в них серьёзные функциональные расстройства;

- **электролитическое** - выражается в разложении органических жидкостей (крови, лимфы), вызывая нарушение их физико-химического состава;

- **биологическое** - проявляется в раздражении тканей организма и в нарушении внутренних биоэлектрических процессов,

что сопровождается непроизвольными судорожными сокращениями мышц, в том числе мышцы и мышц легких;

Раздражающее действие тока на ткани живого организма, а, следовательно, и обусловленные им непроизвольные судорожные сокращения мышц, может быть прямым, когда ток проходит непосредственно по этим тканям, а в некоторых случаях - рефлекторным, т.е. через центральную нервную систему, когда путь тока лежит вне этих тканей.

Любое из выше перечисленных воздействий может привести к электрической травме, т.е. повреждению организма, вызванному действием на него электрического тока или электрической дуги.

Электротравмы условно можно разделить на два вида: местные электротравмы и электрические удары. Примерно в 55% случаев травмы носят смешанный характер.

Под местными электротравмами понимаются четко выраженные местные нарушения целостности тканей организма. Чаще всего это поверхностные повреждения, т.е. повреждения кожи, а иногда других мягких тканей, а также связок и костей. Обычно местные электротравмы излечиваются и работоспособность восстанавливается полностью или частично.

К **местным электротравмам** относят электрические ожоги, электрические знаки, металлизацию кожи, электроофтальмию и механические повреждения.

Электрические ожоги являются результатом теплового воздействия электрического тока в месте контакта. Ожоги составляют две трети всех электротравм, причем многие из них

сопровождаются другими видами повреждений. Ожоги бывают двух видов - токовый (контактный) и дуговой.

Токовый ожог возникает при прохождении тока непосредственно через тело человека в результате его контакта с токоведущей частью и является следствием преобразования электрической энергии в тепловую. При этом, поскольку кожа человека обладает во много раз большим электрическим сопротивлением, чем другие ткани тела, в ней выделяется большая часть тепла.

Характеризуется следующими показателями: J - сила тока, А;

R - сопротивление на пути движения тока (сопротивление тела человека), Ом; t - время действия тока, сек.

Этим и объясняется, что токовый ожог является, как правило, ожогом кожи в месте контакта тела с токоведущей частью. Токовые ожоги возникают в электроустановках относительно небольшого напряжения - не выше 1 - 2 кВ, в большинстве случаев они сравнительно легкие и характеризуются обычно 1 или 2 степенью (покраснение кожи, образование пузырей). Иногда возникают и тяжелые ожоги 3 и 4 степеней (омертвление пораженного участка кожи, обугливание тканей).

При более высоких напряжениях между токоведущей частью и телом человека образуется электрическая дуга, которая и обуславливает возникновение дугового ожога. **Дуговой ожег** является результатом воздействия на тело человека электрической дуги, обладающей высокой температурой (свыше 3500 С) и большой энергией. Этот ожог возникает обычно в электроустановках

высокого напряжения - выше 1000 В и, как правило, носит тяжелый характер - ожоги 3-ей или 4-ой степени. Электрическая дуга может вызывать обширные ожоги тела, выгорание тканей на большую глубину, обугливание и бесследное сгорание больших участков тела. Зачастую ожоги 3-ей и 4-ой степеней тяжести заканчиваются смертельным исходом.



Рисунок 9.1. Электрические ожоги

Электрические знаки (знаки тока или электрические метки) представляют собой четко очерченные пятна серого или бледно-желтого цвета на поверхности кожи человека, подвергающегося действию тока. Знаки появляются примерно у каждого пятого пострадавшего. Электрические знаки, как правило, безболезненны и их лечение заканчивается благополучно.

Металлизация кожи - проникновение в ее верхние слои мельчайших частиц металла, расплавившегося под действием

электрической дуги. Это происходит, в основном, при коротких замыканиях, при отключении разъединителей и рубильников под нагрузкой и т.п.

Поврежденный участок кожи имеет шероховатую, жесткую поверхность. По цвету пораженный участок напоминает обычно цвет металла, частицы которого проникают в кожный покров. Пострадавший при этом испытывает напряжение кожи от присутствия в ней инородного тела, а также болевые ощущения от ожога за счет тепла занесенного в кожу металла (расплавление частицы металла имеют достаточно высокую температуру - несколько сот С).



Рисунок 9.2. Металлизация кожи

Металлизация кожи наблюдается примерно у 10% пострадавших. В большинстве случаев одновременно с металлизацией кожи происходит ожег электрической дугой, который почти всегда вызывает более тяжелые поражения.

Электроофтальмия - воспаление наружных оболочек глаз, возникающее в результате воздействия мощного потока

ультрафиолетовых лучей, которые энергично поглощаются клетками организма и вызывают в них химические изменения. Такое облучение возможно, например, при коротком замыкании, которое сопровождается интенсивным излучением не только видимого света, но и ультрафиолетовых и инфракрасных лучей. Электроофтальмия возникает довольно редко (1 - 2% пострадавших).

Механические повреждения - являются следствием резких непроизвольных судорожных сокращений мышц под действием тока, проходящего через тело человека. Такие сокращения могут приводить к нарушению целостности кожного покрова, разрывам кровеносных сосудов, а также вывихам суставов, а порой и к переломам костей. Механические повреждения относят к разряду тяжелых травм, требующих длительного лечения. Они происходят сравнительно редко - примерно у 3% пострадавших.

Электрический удар - это возбуждение живых тканей организма человека проходящим через него электрическим током, сопровождающееся сокращением мышц.

Различают четыре степени электрических ударов:

- судорожные сокращения мышц без потери сознания;

- судорожные сокращения мышц с потерей сознания, но с сохранившимся дыханием и работой сердца;

- потеря сознания и нарушение сердечной деятельности или дыхания (либо того или другого вместе);

- клиническая смерть, т.е. отсутствие дыхания и кровообращения.

Человек, находящийся в состоянии клинической смерти, не дышит, его сердце не работает, болевые раздражения не вызывают никаких реакций, зрачки глаз расширены и не реагируют на свет. Однако в этот период почти во всех тканях организма еще продолжаются слабые процессы, достаточные для поддержания минимальной жизнедеятельности.

При клинической смерти первыми начинают погибать чувствительные к кислородному голоданию клетки коры головного мозга - через 5...6 минут. Другие органы перестают функционировать несколько позже: печень и почки через 10...20 минут; мышечная система через 20...30 минут. Если своевременно оказать помощь пострадавшему (искусственное дыхание и непрямой массаж сердца); то возможно восстановление функций организма. В противном случае процесс становится необратимым, и клиническая смерть переходит в биологическую смерть.

Электрический шок - своеобразная реакция нервной системы организма в ответ на сильное раздражения электрическим током; расстройство кровообращения, дыхания повышение кровяного давления.

Первая фаза - возбуждение.

Вторая фаза - торможение и истощение нервной системы.

Во второй фазе учащается пульс, ослабевает дыхание, возникает угнетенное состояние и полная безучастность к окружающему, при сохранившемся сознании. Шоковое состояние может длиться от нескольких минут до суток, после чего организм гибнет.

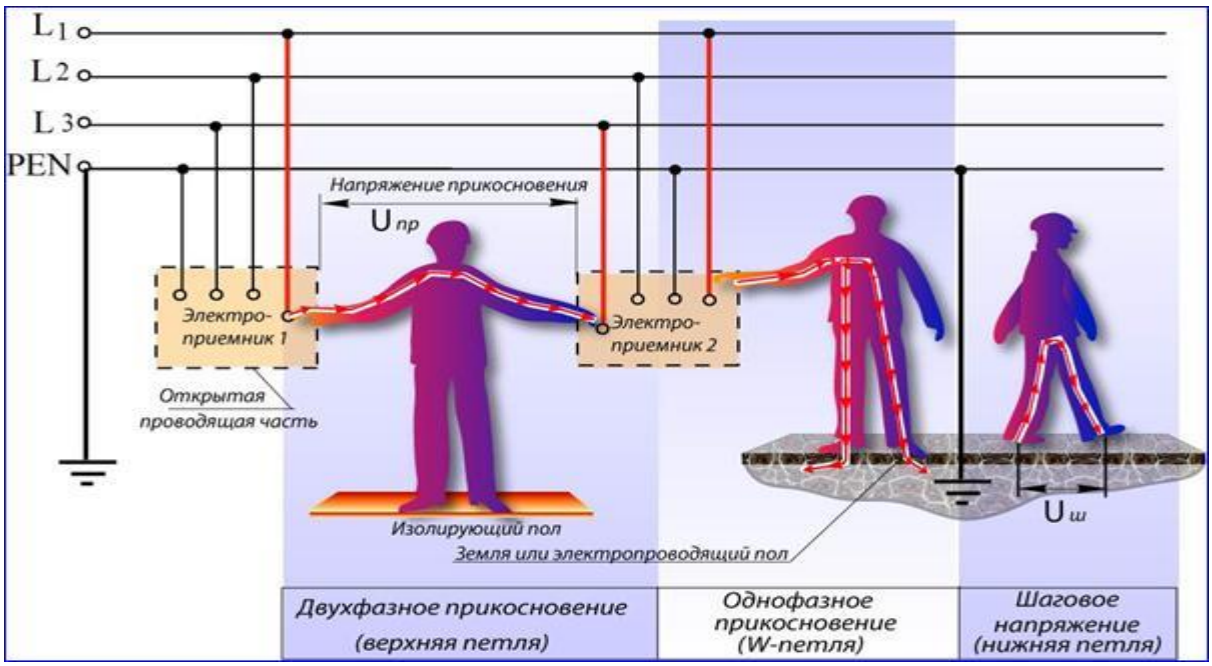


Рисунок 9.3. Классификация факторов, влияющих на исход поражения электрическим током

Факторы, влияющие на степень тяжести электротравматизма

Опасность воздействия тока на тело человека зависит от ряда факторов:

- силы тока;
- времени воздействия;
- пути прохождения тока в теле человека;
- рода и частоты тока;
- индивидуальных свойств пострадавшего;
- факторов окружающей среды;

Сопротивление тела человека и величина приложенного к нему напряжения также влияют на исход поражения, но лишь постольку, поскольку они определяют величину тока, проходящего через человека.

Сила тока - является основным фактором, обусловливающим исход поражения.

Различают три пороговых значения тока:

Род тока Пороговый ощутимый ток, мА Пороговый неотпускающий ток, мА Пороговый фибриляционный ток, мА

Переменный ток частотой 50 Гц 0,5...1,5 10...15 100

Постоянный ток 5,0...7,0 50...80 300

Человек начинает ощущать воздействие проходящего через него переменного тока промышленной частоты в виде легкого покалывания уже при его величине в 0,5...1,5 мА. Большие токи вызывают у человека судороги мышц и неприятные болевые ощущения, которые с ростом тока увеличиваются и распределяются на все большие участки тела.

Так, при токе 3...5 мА раздражающее действие ощущается всей кистью руки; при 8...10 мА боль резко усиливается и охватывает всю руку, сопровождаясь непроизвольным сокращением мышц кисти руки и предплечья. При 10...15 мА боль становится едва переносимой, а мышцы рук сковывает судорога и они частично и полностью парализуются. И человек не в состоянии без посторонней помощи разжать пальцы и освободиться от токоведущей части.

При токе 25...50 мА судорожному сокращению начинают подвергаться мышцы грудной клетки, дыхание ослабляется или прекращается. Происходит сужение кровеносных сосудов и повышение артериального давления. При затрудненном дыхании и ослаблении сердечной деятельности, как правило, человек теряет сознание.

Длительное воздействие такого тока может вызывать прекращение дыхания, после чего, спустя некоторое время, наступает смерть от удушья. Ток 50...100 мА вызывает более быстро нарушения работы легких и сердца. Однако в этом случае, как и при меньших токах, первыми (по времени) поражаются легкие, а затем - сердце.

Ток от 100 мА до 5 А частотой 50 Гц распространяет свое раздражающее действие на мышцу сердца, расположенную глубоко в груди. Это явление весьма опасно для жизни человека, поскольку спустя 1...2 с с начала прохождения тока через человека может наступить фибрилляция сердца. Ток больше 5 А, как правило, фибрилляцию сердца не вызывает. При таких токах происходит немедленная остановка сердца и паралич дыхания, минуя состояние фибрилляции.

Если же действие тока было кратковременным (до 1...2 с) и не вызывало повреждения сердца (в результате нагрева, ожога и т.п.), то после отключения тока сердце, как правило, самостоятельно возобновляет нормальную деятельность. Дыхание же при этом самостоятельно не восстанавливается и требуется немедленная помощь пострадавшему в виде искусственного дыхания.

Следует отметить, что при протекании через тело человека очень большого тока смертельная опасность будет определяться не столько прекращением дыхания, и остановкой сердца, сколько разрушением внутренней структуры тканей организма и глубокими ожогами тела (ожоги 3-ей и 4-ой степени).



Рисунок 9.4. Действие электрического тока

Длительность прохождения тока через тело человека оказывает существенное влияние на исход поражения: чем продолжительнее действие тока, тем больше вероятность тяжелого, смертельного поражения. Объясняется это рядом причин и, в частности, тем, что со временем увеличивается ток, проходящий через человека (за счет уменьшения сопротивления тела, вызываемого, в свою очередь, его нагревом при прохождении тока) и повышается вероятность совпадения момента прохождения тока через сердце с уязвимой для него фазой сердечного цикла.

Путь тока в теле пострадавшего играет существенную роль в исходе поражения. Наибольшая опасность возникает при непосредственном прохождении тока через жизненно-важные органы (сердце, легкие, головной мозг). Если же ток проходит иными путями, то воздействие его на жизненно важные органы может быть рефлекторным, т.е. через центральную нервную систему, благодаря чему вероятность тяжелого исхода резко уменьшается. Поскольку путь тока зависит от того, какими

участками тела пострадавший прикасается к токоведущим частям, его влияние на исход поражения проявляется еще и потому, что сопротивление кожи на разных участках тела различно. Наиболее опасный путь - правая рука-ноги (57%), т.к. в этом случае наибольшая доля тока приходится на область сердца по сравнению с другими направлениями движения тока. Рука-рука (12%) и рука-туловище (10%). Наименее опасный путь - нога-нога.

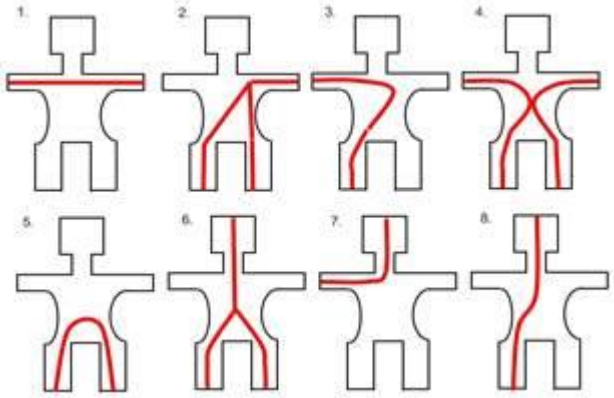


Рисунок 9.5. Путь прохождения тока через организм человека

Род и частота тока, наряду с рассмотренными выше факторами, оказывает определенное влияние на исход поражения. Установлено, что постоянный ток примерно в 4...5 раз безопаснее переменного тока частотой 50 Гц. Это достаточно убедительно объясняется и тем фактором, что при прохождении переменного тока через тело человека его организм должен перестраиваться, и каждый раз реагировать на изменение направления движения его электрических зарядов. Постоянный же ток движется в одном направлении и его воздействие проявляется, в основном, в нагреве тканей тела человека. Однако такое утверждение справедливо лишь для относительно небольших напряжений - до 250...300 В. При более высоких напряжениях опасность постоянного тока возрастает.

С увеличением частоты переменного тока, проходящего через тело человека, полное сопротивление тела уменьшается, а, следовательно, величина проходящего тока возрастает. Такое снижение сопротивления возможно лишь в пределах частот от 0 до 50...60 Гц. Дальнейшее же повышение частоты тока сопровождается снижением опасности поражения, которая полностью исчезает при частоте 450...500 кГц. Снижение опасности поражения током с увеличением частоты становится практически заметным при частоте 1000...2000 Гц. Однако токи таких высоких частот сохраняют опасность ожогов, как и в случае возникновения электрической дуги, так и при прохождении их непосредственно через человека.

Сопротивление тела человека достаточно сильно влияет на исход поражения. Оно обусловливает, согласно закону Ома, величину тока, проходящего через тело человека. Сопротивление человека измеряется в очень широких пределах. Наибольшим сопротивлением обладает верхний слой кожи (роговой слой) толщиной 0,2 мм. Состояние кожного покрова существенно сказывается на величине сопротивления тела человека. Сопротивление тела человека при сухой, чистой и неповрежденной коже, измеренное при напряжении до 15...20 В, колеблется в широких пределах - 3000...100000 Ом, а иногда и более. Подроговым слоем сопротивление тела падает до 1000...5000 Ом, а при полном удалении - до 300...500 Ом.

Увеличение площади и плотности контакта тела человека с токоведущими частями способствует увеличению общей проводимости тела и уменьшению переходного сопротивления, что

в конечном итоге ведет и к снижению величины сопротивления тела человека. В равной мере на величину сопротивления тела человека оказывает влияние и место положения контактов, так как у одного и того же человека сопротивления кожи неодинаково на разных участках тела.

При различных расчетах, связанных с обеспечением электробезопасности, сопротивление тела человека принимают равным 1000 Ом.

Индивидуальные свойства организма в значительной степени влияют на исход поражения. Физически крепкие люди легче переносят воздействие электрического тока по сравнению со страдающими различными заболеваниями. Большое значение имеет и психическое состояние пострадавшего в момент возникновения электротравмы. Лица, страдающие болезнями сердца, органов внутренней секреции, нервными заболеваниями, туберкулезом и т.д., а также находящиеся в состоянии переутомления, усталости или алкогольного опьянения, подтверждены большей опасности поражения электрическим током.

Состояние окружающей среды также сказывается на механизме поражения. Присутствие в воздухе помещения ряда производств химически активных и токсичных газов, попавших в организм человека, снижает электрическое сопротивление его тела. Во влажных и сырых помещениях происходит увлажнение кожи, что в значительной степени снижает ее сопротивление.

При работе в помещениях с высокой температурой окружающей среды кожа нагревается и происходит усиленное

потовыделение, при этом электропроводимость кожи увеличивается.

Влияние состояний окружающей среды учитывается классификацией помещений (ПУЭ) по опасности поражения людей электрическим током.

Основные причины поражения людей электрическим током.

Причины несчастных случаев от электрического тока многочисленны и разнообразны. Основными из них являются:

1. случайное прикосновение к открытым токоведущим частям, находящимся под напряжением. Это может происходить, например, при производстве каких-либо работ вблизи или непосредственно на частях, находящихся под напряжением: при неисправности защитных средств, посредством которых пострадавший прикасался к токоведущим частям; при переноске на плече длинномерных металлических предметов, которыми можно случайно прикоснуться к неизолированным электропроводам, расположенным на доступной в данном случае высоте;

2. появление напряжения на металлических частях электрооборудования (корпусах, кожухах, ограждениях и т.п.), которые в нормальных условиях не находятся под напряжением. Чаше всего это может происходить вследствие повреждения изоляции кабелей, проводов или обмоток электрических машин и аппаратов, приводящего, как правило, к замыканию на корпус;

3. электрическая дуга, которая может образоваться в электроустановках напряжением свыше 1000 В между токоведущей

частью и человеком при условии, если человек окажется в непосредственной близости от токоведущих частей;

4. возникновение шагового напряжения на поверхности земли при замыкании провода на землю или при стекании тока с заземлителя в землю (при пробое на корпус заземленного электрооборудования);

5. прочие причины, к которым можно отнести такие, как: несогласованные и ошибочные действия персонала, оставление электроустановок под напряжением без надзора, допуск к ремонтным работам на отключенном оборудовании без предварительной проверки отсутствия напряжения и неисправности заземляющего устройства и т.д.

Основными мерами по устранению рассмотренных выше причин поражения током и обеспечивающими защиту обслуживающего персонала являются:

- обеспечение недопустимости токоведущих частей, находящихся под напряжением, для случайного прикосновения. С этой целью токоведущие части необходимо располагать, на недоступной высоте, широко применяется ограждение и изоляция токоведущих частей;
- применение защитного заземления и зануления электроустановок;
- автоматическое отключение, применение пониженного напряжения, двойной изоляции и др.;
- применение специальных защитных средств - переносных приборов и приспособлений, средств индивидуальной защиты;

• четкая организация безопасной эксплуатации электроустановок.

При обслуживании электроустановок наиболее часто наблюдаются случаи поражения током по пути рука-рука и рука-ноги.

Сила тока, проходящего через тело человека, зависит от напряжения прикосновения и электрического сопротивления тела:

$$Iч = Uпр/Z \quad (9.1.)$$

где Uпр - напряжение прикосновения - напряжение между двумя точками цепи тока, которых одновременно касается человек, В; Z - полное электрическое сопротивление тела человека, Ом.

Особым фактором, определяющим сопротивление тела человека, является кожа, её роговой верхний слой, в котором нет кровеносных сосудов и нервов. Этот слой имеет толщину от 0,05 до 0,22 мм. В сухом и чистом состоянии его омическое сопротивление составляет 3×10^3- 10 и более Ом. При нарушении рогового слоя сопротивление тела человека уменьшается до сопротивления внутренних органов (мышечная и жировая ткань, кровеносные сосуды, мозг и др.). Внутреннее сопротивление тела человека не превышает 500-600 Ом. В электрических расчётах сопротивление тела человека принимают равным 1 кОм.

Согласно эквивалентной схеме рис.9.6. полное сопротивление тела человека будет равно

$$Z = \frac{R_В + 2R_H}{\sqrt{1+(2\pi fCR_H)^2}} \quad (9.2.)$$

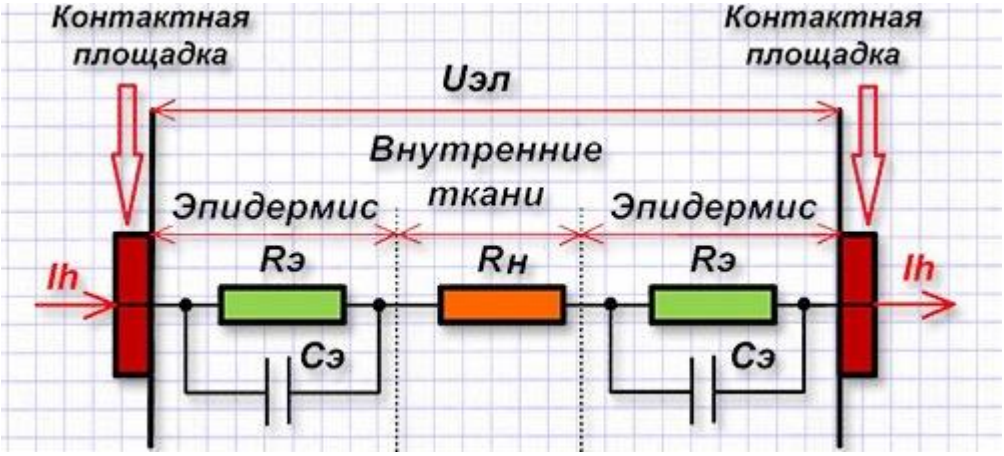


Рисунок 9.6. Эквивалентная схема сопротивления человека (путь тока: рука-рука)

где Rв - внутреннее сопротивление тела человека, принимаемого чисто активным и зависящим от длины поперечного сечения участка тела, по которому проходит ток, Ом; С - ёмкость, образующаяся в месте контакта токоведущих частей с проводящими внутренними тканями тела человека, разделенного роговым слоем эпидермиса, при воздействии переменного тока, пФ; Rн - активная, составляющая наружного сопротивления тела человека, Ом; f - частота тока, Гц;

В случае симметричного прикосновения человека к электродам (поверхности контактов одинаковы) полное сопротивление тела может быть определено по формуле:

$$Z = 2\times Z + Rв, \quad (9.3.)$$

Где

$$Z_f = \frac{R_H}{\sqrt{1+(2\pi fCR_H)^2}} \quad (9.4.)$$

полное сопротивление наружного слоя кожи на заданной частоте f.

Активное сопротивление наружного слоя кожи Rн можно определить, используя результаты измерений Z при токах низкой частоты. При понижении частоты тока проводимость конденсатора уменьшается, а его емкостное сопротивление возрастает. Поэтому на достаточно низкой частоте (f ~ 0) полное сопротивление наружного слоя кожи можно приблизительно принять равным активному сопротивлению

$$Rн.\ Zн = Rн \text{ (при } f \sim 0) \quad (9.5)$$

С учётом сказанного сопротивление тела постоянному току будет равно

$$Z(0) = 2\ Rн + Rв, \quad (9.6.)$$

откуда

$$Rн = (Z(0) - Rв)/\ 2, \quad (9.7.)$$

где Z(0) - полное сопротивление тела постоянному току, кОм.

Для определения Z(0) используют метод экстраполяции. Для этого в линейном масштабе прямоугольных координат Z=φ(f) и по измеренным данным строится график зависимости полных сопротивлений тела от частоты тока в диапазоне f =40 - 100 Гц. Затем производится аппроксимация полученного графика Z = φ(f) с помощью прямой линии вида (рис.9.2). Z =Z(0) при f=0.

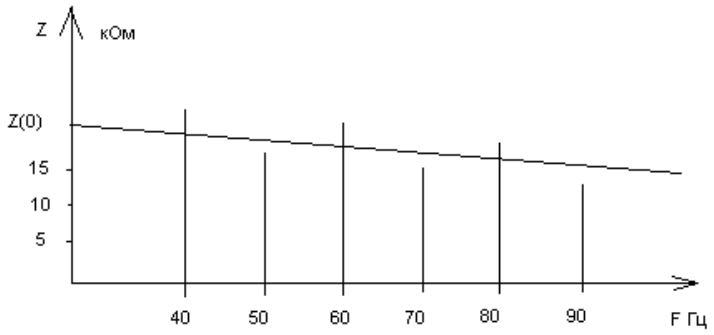


Рисунок 9.7. График зависимости сопротивления тела человека в диапазоне 40-100 Гц

С увеличением частоты тока сопротивление тела человека за счёт ёмкостной составляющей уменьшается и при 10-20кГц можно считать, что наружный слой кожи не имеет сопротивления электрическому току. Тогда полное сопротивление тела человека станет равным внутреннему.

$$Z = R_в \text{ (при } f > 10000\text{Гц,} \quad (9.8.)$$

Контрольные вопросы

1. Как зависит полное сопротивление тела человека от частоты тока?
2. Почему измерение внутреннего сопротивления Rв осуществляется на высокой частоте?
3. Чему равно сопротивление Z при повреждении или загрязнении рабочего слоя кожи?
4. Что называется ощутимым током?
5. Что называется не отпускающим током?
6. Что называется фибрилляционным током?
7. Какова электрическая схема сопротивления человека при прохождении тока по пути рука-рука?

Занятие № 10

Исследование условий безопасности в зоне растекания тока в земле

Цель работы

Определение зоны растекания тока в земле и опасность этого тока для человека.

Теоретическая часть

Случайное электрическое соединение с землей, находящихся под напряжением частей электроустановок, называется замыканием на землю. При растекании тока в земле создается электрическое поле, а на поверхности земли образуется зона растекания тока. При протекании электрического тока через землю вблизи точки

замыкания появляется разность потенциалов между отдельными точками поверхности земли. Допустив, что ток стекает в землю через одиночный металлический заземлитель полусферической формы (рис.10.1.) можно принять, что линии тока идут по радиусу от центра полусферы (заземлителя) во всех направлениях. При этом линии тока перпендикулярны к поверхности заземлителя, а также и к любой полусфере в грунте, концентричной с заземлителем.

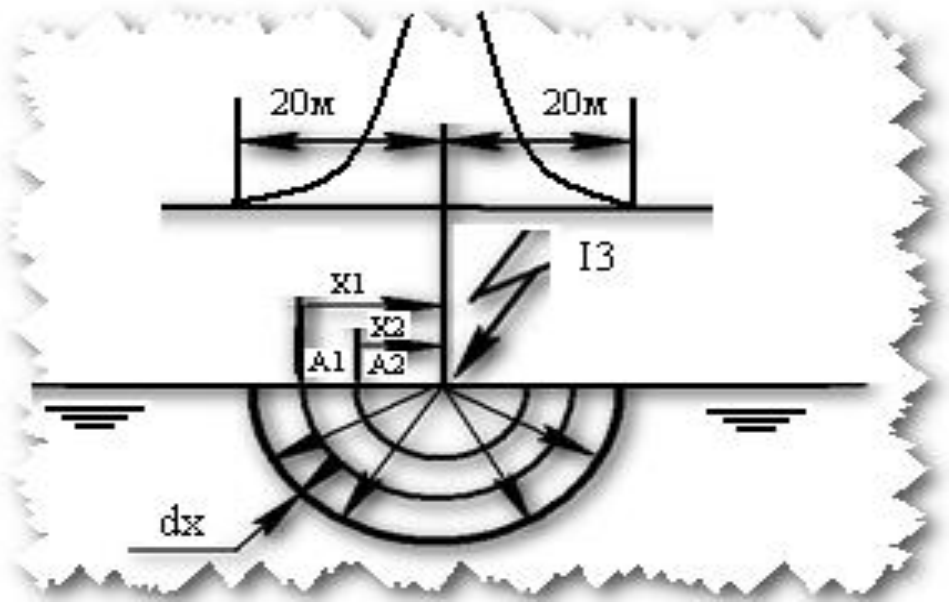


Рисунок 10.1. Зона распространения электрического тока

Если предположить, что грунт однородный, то ток будет растекаться в нем равномерно по всем направлениям. Плотность тока *j* уменьшается по мере растекания его в земле и на расстоянии x от центра заземлителя, определяется как отношение тока замыкания *Iз* к площади поверхности полусферы с радиусом x

$$j = I_3 / 2\pi x^2 \quad (10.1.)$$

Эта поверхность называется эквипотенциальной поверхностью.

Падение напряжения на единицу длины вдоль линии растекания тока равно

$$\Delta E = j\rho \quad (10.2.)$$

где ρ - удельное сопротивление грунта.

Для определения потенциала точки *A*, лежащей в зоне растекания тока на расстоянии x, выделим элементарный слой толщиной *dx*.

Падение напряжения в элементарном слое толщиной *dx* равно:

$$dU = \Delta E dx = j\rho dx = I_3 \rho dx / 2\pi x^2 \quad (10.3.)$$

На расстоянии, бесконечно удаленном от заземлителя, плотность тока равна нулю, а, следовательно, и потенциал равен нулю.

Разность потенциалов между точкой земли *A*, находящейся на расстоянии X от заземлителя, и бесконечно удаленной точкой будет равна

$$U_A = \int_x^\infty dU = I_3\rho \int_X^\infty (dx / 2\pi x^2) = I_3\rho / 2\pi x,$$

(10.4.)

По мере удаления от места замыкания потенциал уменьшается.

Измерения показали, что кривые распределения потенциалов, независимо от формы заземлителя и просто при падении провода на землю, имеют одинаковый характер и приближаются к гиперболе. Согласно многим измерениям было установлено, что падение напряжения на первом метре от заземлителя составляет

около 70% и на расстоянии 20м оно настолько мало, что практически может быть принято равным нулю (рис.10.2).

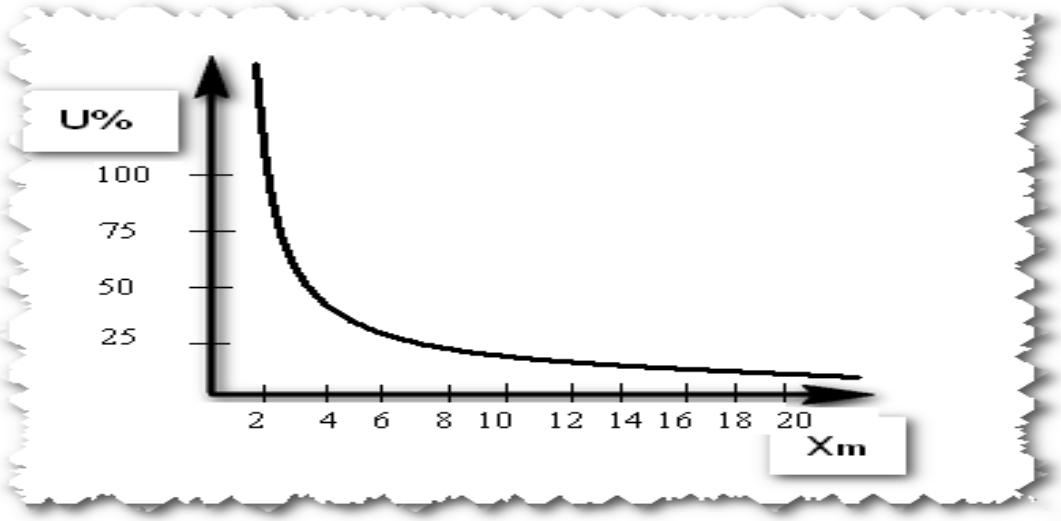


Рисунок 10.2. Падение напряжения

Эти точки земли, лежащие вне поля растекания тока, считается точками с нулевым потенциалом, и называются "электротехнической землей".

Напряжение между какой-либо частью электроустановки и точками почвы, находящимися вне поля растекания тока, называется напряжением относительно земли $U_З$.

Если человек стоит на поверхности земли в зоне растекания тока, то он может оказаться под напряжением.

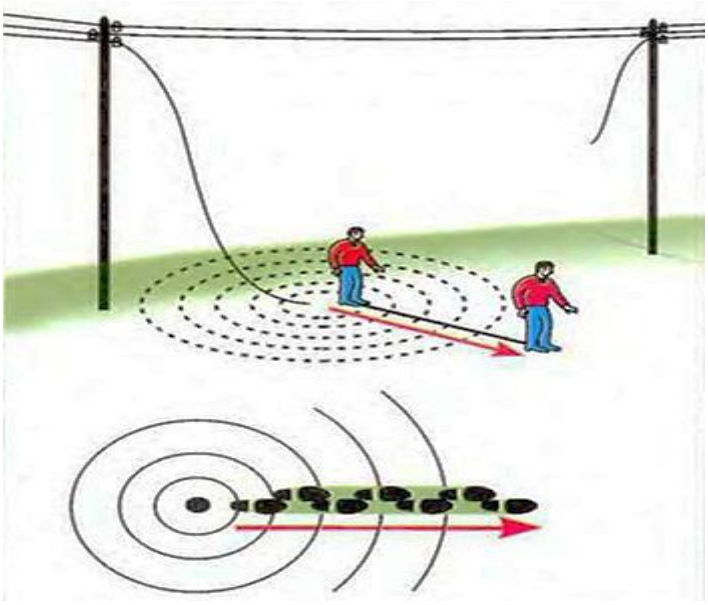


Рисунок 10.3. Шаговое напряжение - правила перемещения и радиус поражения

При протекании тока в земле потенциалы точек земли зависят от расстояния их до точек замыкания. Человек касается одной ногой точки земли, удаленной на расстоянии x, а другой ногой на расстоянии x_1+a от места замыкания, где a - величина шага человека (рис. 10.4).

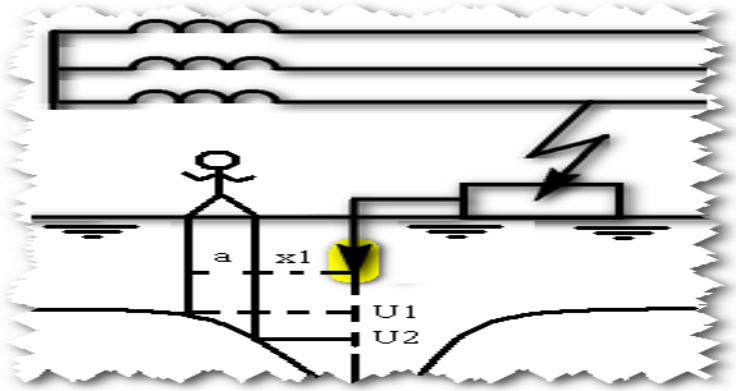


Рисунок 10.4. зависимость разности напряжения от величины шага

В этом случае одна нога приобретает потенциал:

$$U_2 = I_з\rho / 2\pi x_1$$

$$U_1 = I_з\rho / 2\pi(x+a)$$

В результате человек оказывается под разностью потенциалов

$$U_ш = U_1 - U_2 = I_з\rho / 2\pi x_1 - I_з\rho / 2\pi(x_1+a) = I_з\rho a / 2\pi(x_1+a)$$

Эта разность потенциалов, под которой оказываются ноги человека, называется шаговым напряжением.

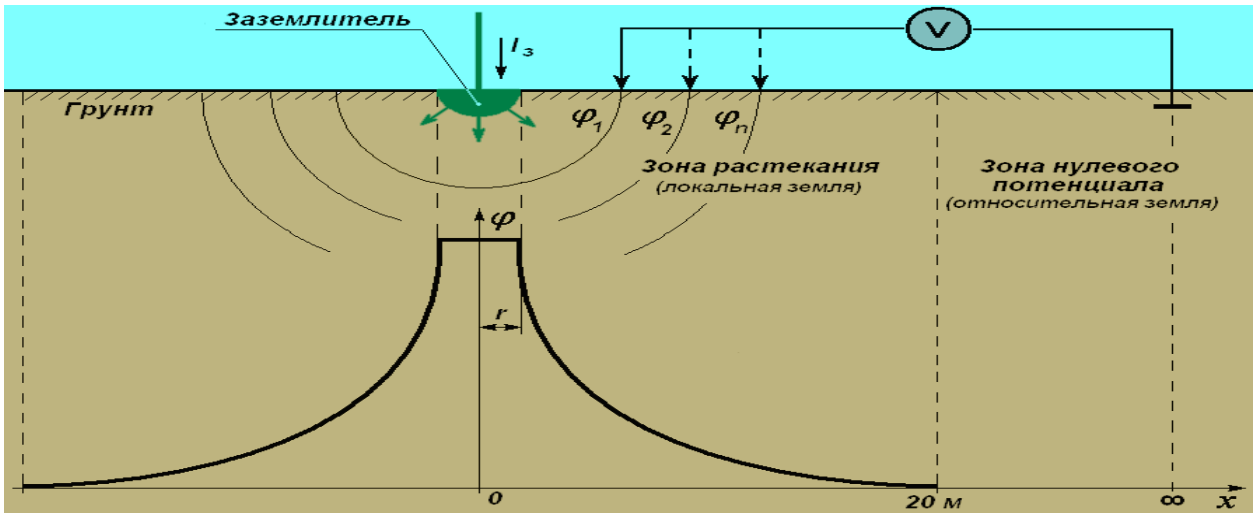


Рисунок 10.4. Заземление, зона растекания и зона нулевого потенциала

Шаговое напряжение уменьшается по мере удаления от места замыкания и по мере уменьшения шага. Правилами ни допускается приближение людей к упавшему проводу ближе, чем на 6-7 метров.

Контрольные вопросы

1. Что называется, током замыкания на землю?
2. Что такое зона растекания тока в земле?

3. Чему равен потенциал точек, находящихся в зоне растекания тока?

4. Что такое шаговое напряжение?

5. От чего зависит величина шагового напряжения?

6. На какое расстояние допускается приближаться к проводу, упавшему на землю?

Занятие № 11

Исследование электробезопасности трёхфазных сетей переменного тока напряжением до 1000 в

Цель работы

Исследовать электробезопасность сетей трехфазного тока напряжением до 1000 В.

Теоретическая часть

Краткий анализ безопасности электрических сетей

Статистика электротравматизма показывает, что до 85% смертельных поражений людей электрическим током происходит в результате прикосновения пострадавшего непосредственно к токоведущим частям, находящимся под напряжением. При этом в сетях напряжением до 1000 В величина тока, протекающего через человека, а, следовательно, и опасность поражения зависят прежде всего от режима нейтрали сети, а также от активной и емкостной проводимостей проводов относительно земли.

Правила устройства электроустановок предусматривают применение при напряжениях до 1000 В лишь двух сетей трехфазного тока: трехпроводной с изолированной нейтралью и четырехпроводной с заземленной нейтралью.

Каждая из этих сетей характеризуется своими технико-экономическими, эксплуатационными и другими показателями и различной степенью электробезопасности.

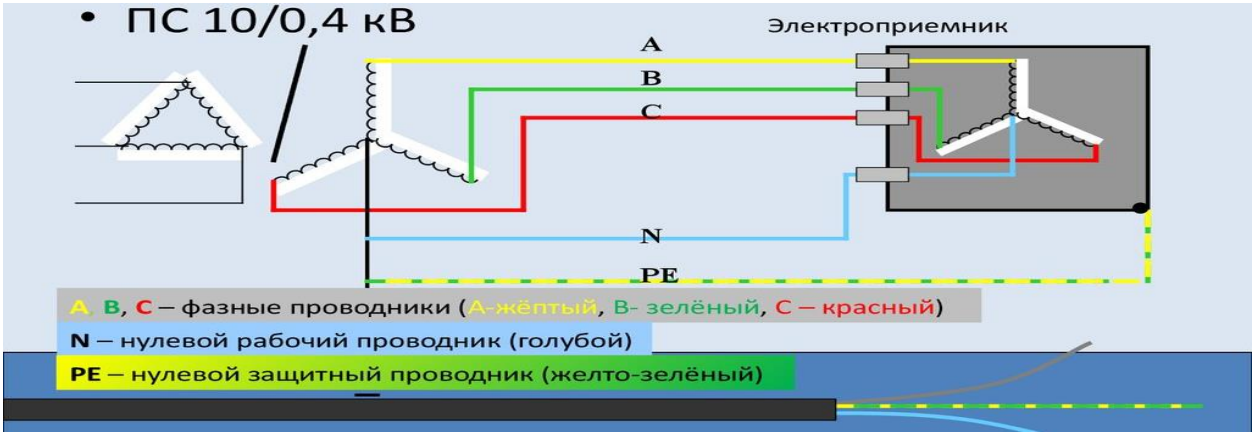


Рисунок 11.1. Электроустановка напряжением 0,4кВ с глухозаземленной нейтралью

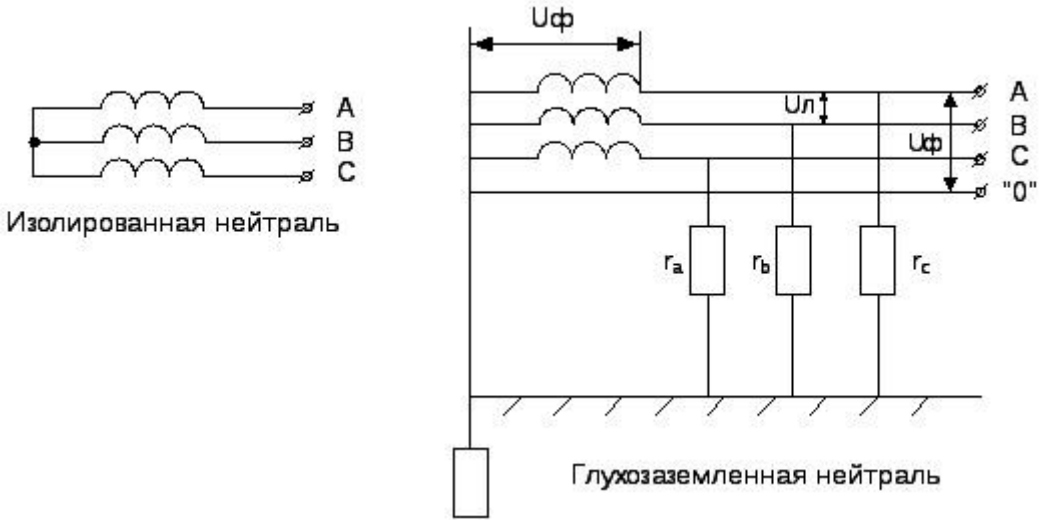


Рисунок 11.2. Разница между схемами

Трехфазная трехпроводная сеть с изолированной нейтралью

При нормальном режиме рассматриваемой сети ток, протекающий через человека в период касания к одной фазе, например, фазе I (рис.11.3.), в комплексной форме запишется

$$\mathrm{I}_h = U_{\text{тм}} \cdot Y_h \cdot \frac{Y_2(1-a^2)+Y_3(1-a)}{Y_1+Y_2+Y_3+Y_h}$$

где Y_1, Y_2, Y_3 - полные проводимости изоляции фазных проводов;

Y_h - проводимость тела человека;

$U_ф$ - фазное напряжение сети;

a - фазный оператор трехфазной системы, учитывающий сдвиг фаз.

На основании выражения Ih оценим опасность прикосновения человека к фазному проводу для следующих случаев.

1) При равенстве сопротивлений изоляции и емкостей проводов относительно земли, т.е. при

$$r_1 = r_2 = r_3 = r$$

$$c_1 = c_2 = c_3 = c$$

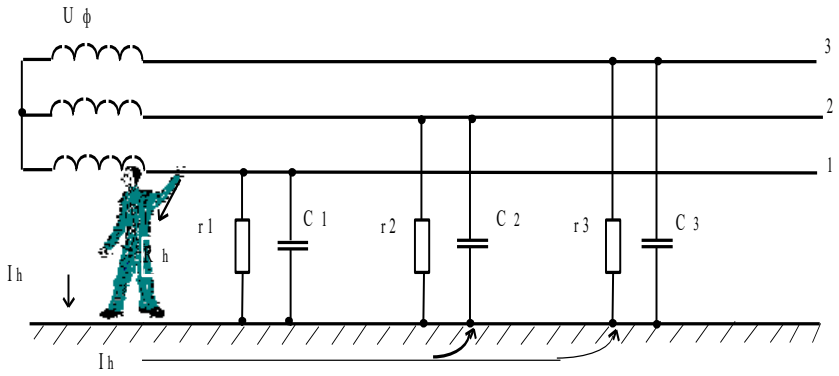


Рисунок 11.3. Трехфазная, трехпроводная сеть с изолированной нейтралью в рабочем режиме

а, следовательно, при, ток через человека в комплексной форме будет

$$I_h = \frac{U_{тм}}{R_h + \frac{1}{3Y}} = \frac{U_{тм}}{R_h + \frac{Z}{3}}$$

где Z - комплекс полного сопротивления провода относительно земли, А.

2) При равенстве сопротивлений изоляции и отсутствии емкостей, т.е. при

$$r_1 = r_2 = r_3 = r$$
$$c_1 = c_2 = c_3 = 0$$

что имеет место в коротких воздушных сетях, ток через человека будет, А,

$$I_h = \frac{3U_{тм}}{3R_h + r}$$

3) При равенстве емкостей и весьма больших сопротивлениях изоляции, т.е. при

$$c_1 = c_2 = c_3 = c$$

$$r_1 = r_2 = r_3 = \infty,$$

что может быть в кабельных сетях, будем иметь, А,

$$I_h = \frac{U_{тм}}{\sqrt{R_h^2 + \left(\frac{x_c}{3}\right)^2}}$$

где $x_c = \frac{1}{\omega \cdot c}$ - емкостное сопротивление, Ом.

Из выражений (2 - 4) видно, что в сетях с изолированной нейтралью опасность для человека, прикоснувшегося к одному из фазных проводов в период нормальной работы сети, зависит от сопротивления проводов относительно земли; с увеличением сопротивления опасность уменьшается. Вместе с тем этот случай менее опасен, чем прикосновение в сети с заземленной нейтралью уравнения (3-4) и (8-9).

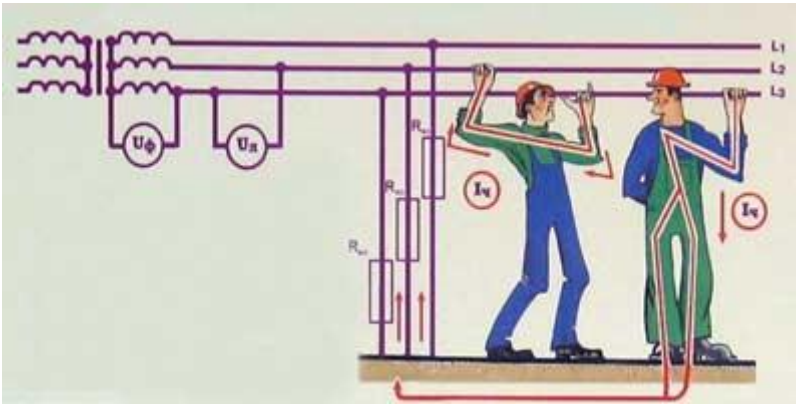


Рисунок 21.4. Путь прохождения тока через тело человека

При аварийном режиме сети (рис. 11.5.) ток через тело человека будет равен

$$I_h = \frac{\sqrt{3} \cdot U_{тм}}{R_h + R_{К.}}$$

где $R_{зм}$ - сопротивление переходного контакта в месте короткого замыкания провода на землю.

Напряжение прикосновения будет

$$U_{пр} = I_h R_h = U_{тм} \sqrt{3} \frac{R_h}{R_h + R_{К.}}$$

Если принять $R_{зм} = 0$ или $R_{зм} << R_h$ (так обычно бывает на практике), то, согласно (6), получим

$$U_{пр} = U_{тм} \cdot \sqrt{3}$$

т.е. человек окажется под линейным напряжением сети.

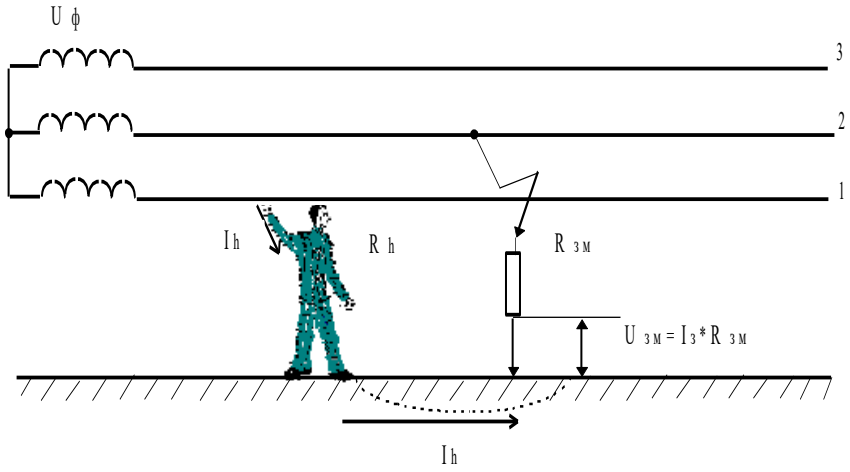


Рисунок 31.5. Трехфазная, трехпроводная сеть с изолированной нейтралью
в аварийном режиме

Трехфазная четырехпроводная сеть с заземленной нейтралью

При нормальном режиме рассматриваемой сети ток, протекающий через человека в период касания к одной фазе, например, фазе I будет равен, А,

$$I_h = \frac{U_{тм}}{R_h + R_3}$$

где $R_з$ - сопротивление заземления нейтральной точки трансформатора.

Согласно ПУЭ $R_з$ не должно превышать 4 - 10 Ом; сопротивление же тела человека не опускается ниже нескольких сотен Ом:

$$I_h = \frac{U_{тм}}{R_h}$$

т.е. при прикосновении к одной из фаз трехфазной четырехпроводной сети с заземленной нейтралью человек оказывается под фазным напряжением $U_ф$.

Из этого уравнения вытекает еще один вывод: если полные проводимости проводов относительно земли малы по сравнению с проводимостью заземления нейтрали, то ток, проходящий через человека, прикоснувшегося к фазе трехфазной сети с заземленной нейтралью в период нормальной его работы, практически не изменяется с изменением сопротивления изоляции и емкости проводов относительно земли.

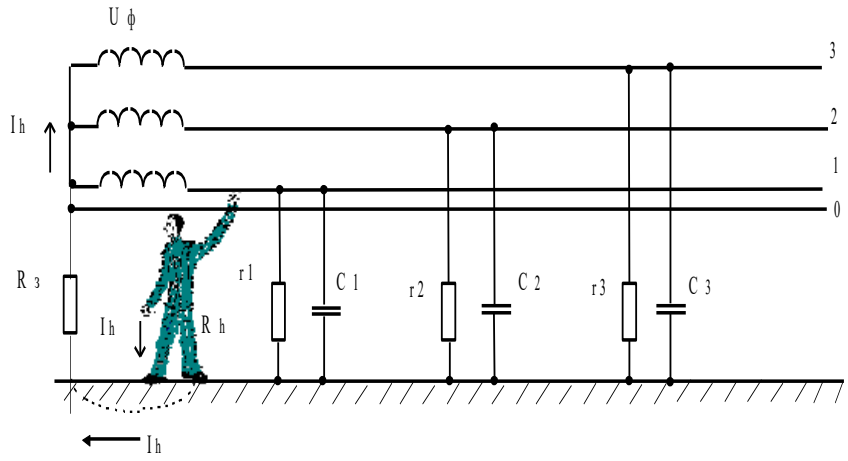


Рисунок 41.6. Трехфазная, четырехпроводная сеть с заземленной нейтралью в рабочем режиме

При аварийном режиме, когда одна из фаз сети, например фаза 2 (рис.11.7.), замкнута на землю через малое сопротивление $R_{зм}$, напряжение прикосновения будет равно

$$U_{пр} = U_{тм} R_h \frac{R_{К''} + R_3\sqrt{3}}{R_{К''} R_3 + R_h (R_{К''} + R_3)}$$

Ток через человека будет равен

$$I_h = U_{тм} \frac{R_{К''} + R_3\sqrt{3}}{R_{К''} R_3 + R_h (R_{К''} + R_3)}$$

Если принять $R_{зм} = 0$, то уравнение примет вид

$$U_{пр} = \sqrt{3} \cdot U_{тм}$$

Следовательно, в данном случае человек оказывается под воздействием линейного напряжения сети.

Если принять равным нулю сопротивление заземления нейтрали $R_з$, то

$$U_{пр} = U_{тм},$$

т.е. человек окажется под фазным напряжением.

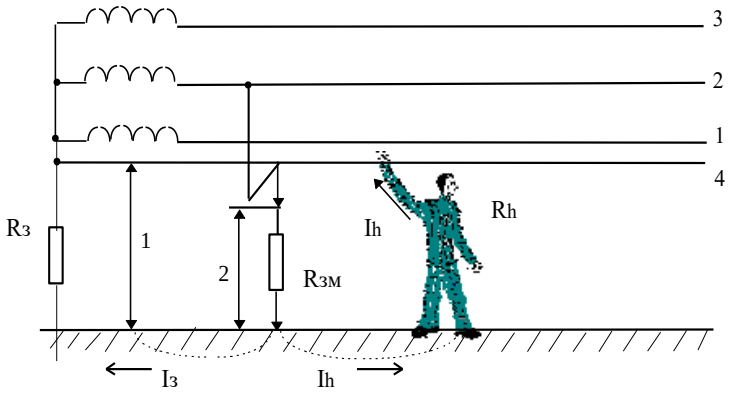


Рисунок 51.7. Трехфазная, четырехпроводная сеть с заземленной нейтралью в аварийном режиме

Однако, в практических условиях сопротивления $R_{зм}$ и $R_з$ всегда больше нуля, поэтому напряжение, под которым оказывается человек, прикоснувшийся в аварийный период к исправному фазному проводу трехфазной сети с заземленной нейтралью, всегда меньше линейного, но больше фазного, (рис. 1.4б), т.е.

$$U_{тм}\sqrt{3} > U_{.р} > U_{тм}$$

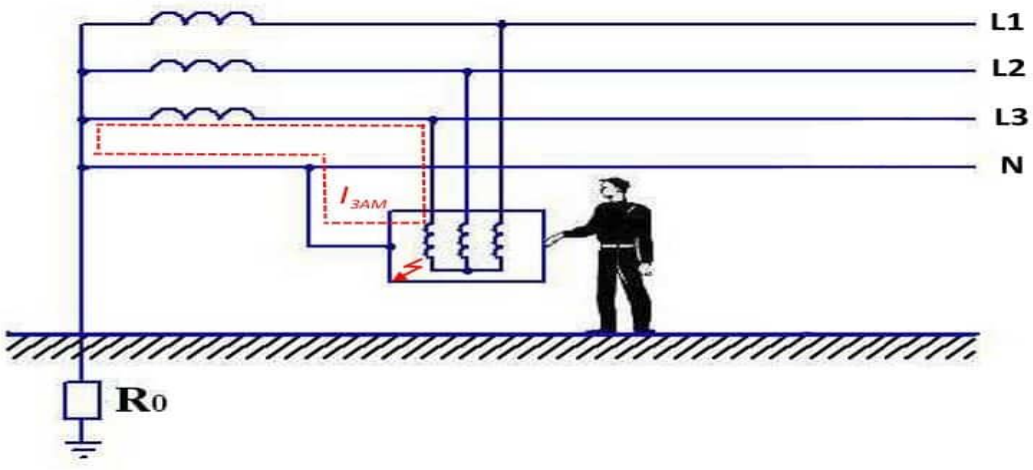


Рисунок 61.8. Движение тока при КЗ на корпус

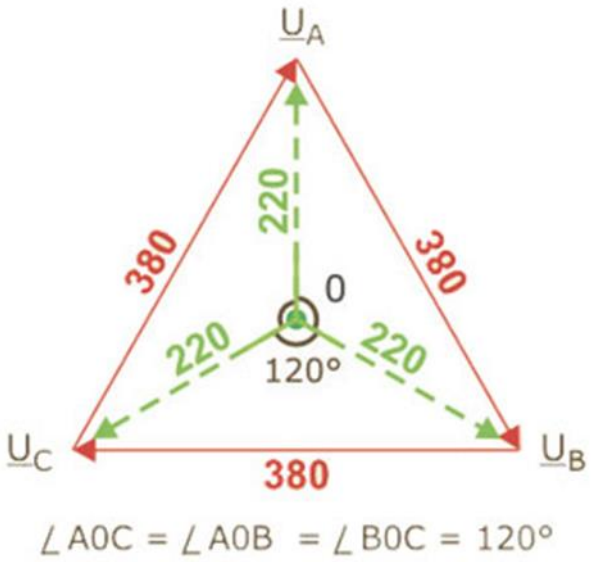


Рисунок 71.9. Трехфазная сеть с показателями смещения

Таким образом, прикосновение человека к исправному фазному проводу сети с заземленной нейтралью в аварийный период более опасно, чем при нормальном режиме.

1. При нормальном режиме работы сети прикосновение человека к одному из фазных проводов в период нормальной работы более опасно в четырехпроводной сети с заземленной нейтралью.

2. При аварийном режиме работы сети прикосновение человека к одному из фазных проводов в трехпроводной сети с изолированной нейтралью более опасно, чем прикосновение к здоровой фазе четырехпроводной сети с заземленной нейтралью.

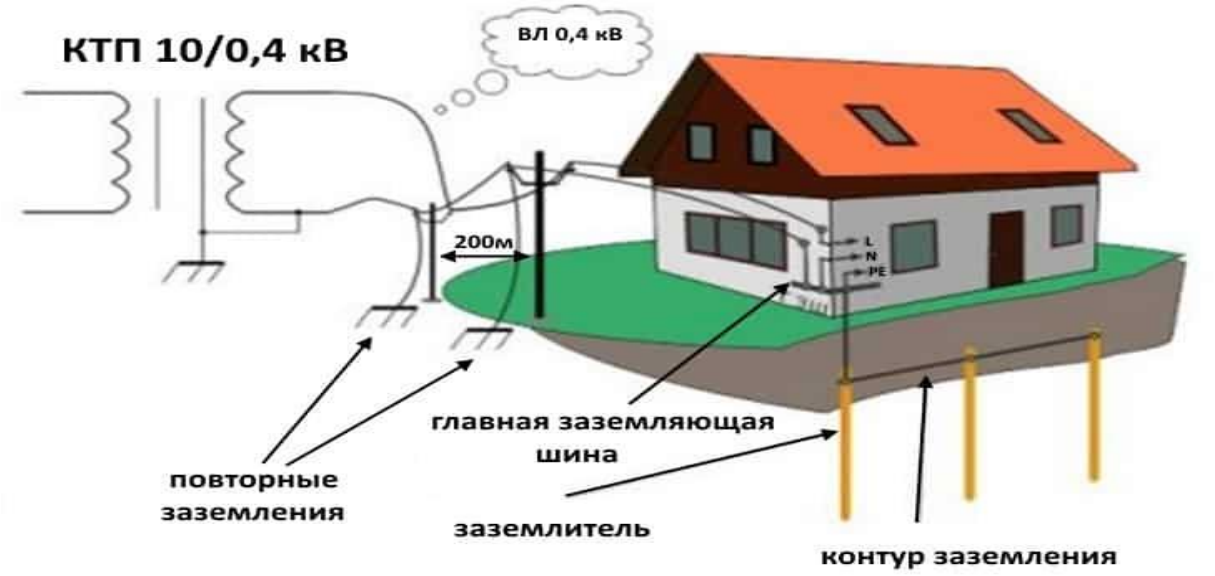


Рисунок 81.10. Пример устройства сети TN-C-S

Выбор схемы сети напряжением до 1000 В

При напряжениях до 1000 В распространение получили обе схемы трехфазных сетей: трехпроводная с изолированной нейтралью и четырехпроводная с заземленной нейтралью. По технологическим требованиям предпочтение чаще отдается четырехпроводной сети, так как она позволяет использовать два рабочих напряжения - линейное и фазное.

По условиям безопасности сети с изолированной нейтралью целесообразно применять в тех случаях, когда возможно поддержание высокого уровня изоляции проводов относительно земли и когда емкость проводов относительно земли незначительна (короткие сети, находящиеся под постоянным надзором, электротехнические лаборатории и т.д.).

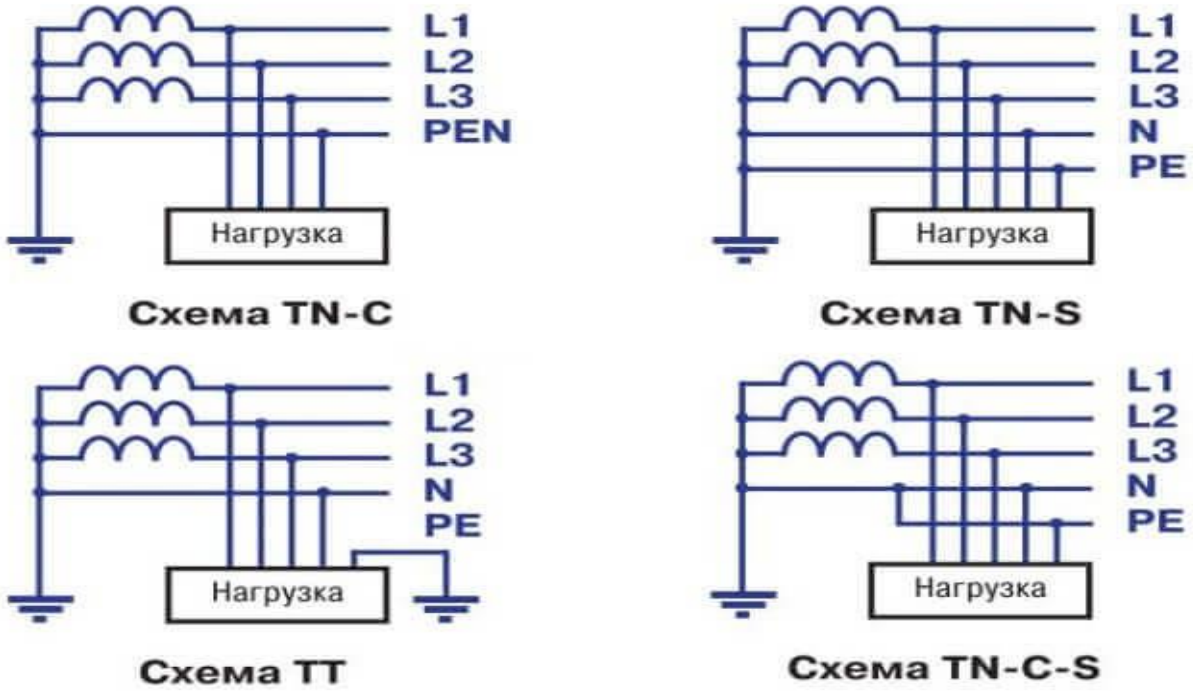


Рисунок 91.11. Подсистемы в цепях с источником энергии, имеющим глухозаземлённую нейтраль

Сети с заземленной нейтралью следует применять там, где трудно обеспечить хорошую изоляцию проводов (из-за высокой влажности, агрессивной среды и т.д.), когда нельзя быстро отыскать повреждение изоляции или, когда емкостные токи из-за большой протяженности сетей достигают больших значений, опасных для человека (сети крупных предприятий, городские и сельские сети, сети собственных нужд электростанций и т.п.).

Контрольные вопросы

1. Какие величины переменного и постоянного тока являются порогом ощущения и порогом неотпускающего тока?
2. Что такое линейное и фазное напряжение и какое между ними количественное соотношение?

3. Что называется, нормальным и аварийным режимом работы трёхфазных сетей?

4. Как определить величину тока, протекающего через тело человека в сетях с заземленной и изолированной нейтралью при однополюсном и двухполюсном прикосновении в нормальном и аварийном режимах их работы?

5. Как зависит ток, протекающий через человека при однополюсном и двухполюсном прикосновении к сети с заземленной нейтралью от величины сопротивления изоляции фаз относительно земли при нормально и аварийном режимах?

6. Как зависит ток, протекающий через человека при однополюсном прикосновении к сети с заземленной нейтралью, от величины ёмкости фаз относительно земли в нормальном режиме работы?

7. Как зависит ток, протекающий через тело человека при однополюсном и двухполюсном прикосновении к сети с изолированной нейтралью, от величины сопротивления изоляции фаз относительно земли в нормальном и аварийном режимах?

8. Как зависит ток, протекающий через тело человека при однополюсном прикосновении к сети с изолированной нейтралью, от величины ёмкости фаз относительно земли в нормальном и аварийном режимах?

9. Какие виды трехфазных сетей применяются при питающем напряжении до 1000 В?

10. В каких случаях применяется трехфазная четырехпроводная сеть с заземленной нейтралью?

11. В каких случаях применяется трехфазная четырехпроводная сеть с заземленной нейтралью?

12. По какому пути замыкается ток через человека при однополюсном прикосновении: а) к сети с изолированной нейтралью, б) к сети с заземленной нейтралью?

Занятие № 12
Расчет заземляющих устройств

Цель работы

Определение необходимого количества заземляющих устройств в отсутствии или при обрыве нулевого провода при соприкосновении человека с токоведущими частями.

Теоретическая часть

Предметом данной задачи является изучение факторов, определяющих степень опасности поражения электрическим током человека. Проводится анализ схем включения человека в цепь тока и выясняется процесс растекания тока при замыкании на землю. В качестве методов обеспечения электробезопасности изучаются защитные свойства изоляции, заземление, индивидуальные защитные средства, защитное отключение, блокировка и сигнализация, методы защиты от перехода высшего напряжения в сеть низшего и от опасности остающихся зарядов. Рассматриваются основные требования безопасности к устройству электроустановок, классификация электроустановок по напряжению с точки зрения

мер безопасности, классификация помещений, классификация и характеристика работ, производимых в электроустановках.

Виды воздействия электрического тока:

1. Термическое. Результат воздействия - ожоги, нагрев ткани.

2. Электролитическое. Результат воздействия - разложение органики внутри человека (кровь).

3. Биологическое. Результат воздействия - спазм (сокращение) мышц.

4. Электродинамическое (механическое), приводит к разрыву мышц. Электротравма - травма, полученная в результате воздействия электрического тока или электрической дуги. Виды электротравм:

- Местная электротравма (вероятность 20%);
- Электрические удары (25%);
- Смешанные (55%).

Виды местных электротравм:

1. Ожог. Получается в результате воздействия электрической дуги. Симптомы - покраснение, образование пузыря, омертвление кожи, обугливание.

2. Электрические знаки. Сопротивление кожи и внутренних органов, приводит к пробою кожи в виде кружочка в месте прохождения электрического тока через кожу.

3. Металлизация кожи. При возникновении короткого замыкания происходит расплавление электрических частей, и

разлетающиеся в разные стороны частицы металла попадают на кожу.

4. Механические повреждения.

5. Электроавтономные. При возникновении электрической дуги происходит яркая вспышка и воздействует на сетчатку глаза (яркие электрические искры при сварке).

6. Смешанные.

Степени воздействия электрических ударов на тело человека:

- 1 степень - судорожные едва ощутимые сокращения мышц;
- 2 степень - судорожные сокращения мышц без потери сознания;
- 3 степень - потеря сознания с сохранением дыхания и работы сердца;
- 4 степень - потеря сознания с нарушением дыхания и работы сердца;
- 5 степень - клиническая смерть.

Виды смерти:

1. Биологическая - необратимое прекращение биологических процессов в клетках и тканях организма.

2. Клиническая - короткий период (в пределах 4-6 минут, точное время зависит от температуры окружающей среды) после прекращения дыхания и сердечной деятельности, в который еще сохраняется жизнеспособность тканей. В это период существует возможность вернуть человека к жизни.

1. Электрические параметры:

1.1. Сопротивление электрода.

1.2. Сила тока. Ток вызывает повышенное потовыделение и усиливает кровообращение в местах прохождения электрического тока.

1.3. Напряжение. Чем выше напряжение, тем меньше сопротивление тела человека. Сопротивление человека может изменяться в 200 раз. При напряжении >50 В сопротивление человека равно 1000 Ом, при напряжении <50 В сопротивление человека равно 6000 Ом.

2. Величина и длительность воздействия тока на тело человека.

Виды тока:

- ощутимый ток (1 мА для переменного напряжения) – это электрический ток, вызывающий при прохождении через организм человека ощутимые раздражения;

- неотпускающий ток 10-15 мА электрический ток, вызывающий при прохождении через организм человека непреодолимые судорожные сокращения мышц руки, в который зажат проводник;

- фибрилляционный ток 0,1 А электрический ток, вызывающий при прохождении через организм фибрилляцию сердца;

3. Смертельный путь прохождения тока: голова - левая рука (левая нога).

4. Род и частота тока (напряжение до 500 В). Переменный ток опаснее постоянного. При повышении частоты тока до 50 Гц возрастает вероятность летального исхода, при дальнейшем увеличении частоты тока опасность снижается.

5. Индивидуальные характеристики человека:

- состояние здоровья;

- сердечно-сосудистые заболевания;

- кожные заболевания.

Исходные данные

Таблица 12.1.

	Предпоследняя цифра номера студенческого билета									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0
Вид грунта	Песок влажный	Сухой песок	Суглинок	Глина	Чернозём	Торф	Песок влажный	Сухой песок	Суглинок	Чернозём
ρ, Ом.м	500	300	80	60	50	25	450	350	90	65

Таблица 12.2.

Параметры	Последняя цифра номера студенческого билета									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0
R_n, Ом	4	10	20	4	10	20	4	10	20	4
Z_n, Ом	0,8	1,4	1,6	2	2,4	3,2	3,6	4,5	5	6,3
Z_H, Ом	0,5	0,9	0,9	1	1,2	1,8	2,1	2,8	3,0	4,0
$R_{ЗМ}$, Ом	100	150	100	75	50	50	100	100	200	100
l,м	4,0	6,0	2,0	3,0	2,0	3,0	2,0	3,0	2,0	3,0
d , м	0,03	0,05	0,07	0,03	0,05	0,07	0,03	0,05	0,07	0,03
t, м	2,0	2,5	2,0	2,5	2,0	2,5	2,0	2,5	2,0	2,5
$\eta_з$	0,65	0,67	0,69	0,71	0,73	0,75	0,77	0,79	0,81	0,83

Для всех вариантов **$U_Ф$ = 220 В**.

Методика решения

I. Перечертить схему трехфазной, четырехпроводной сети с заземленной нейтралью и подключенным оборудованием (схема приводится в соответствующей лекции).

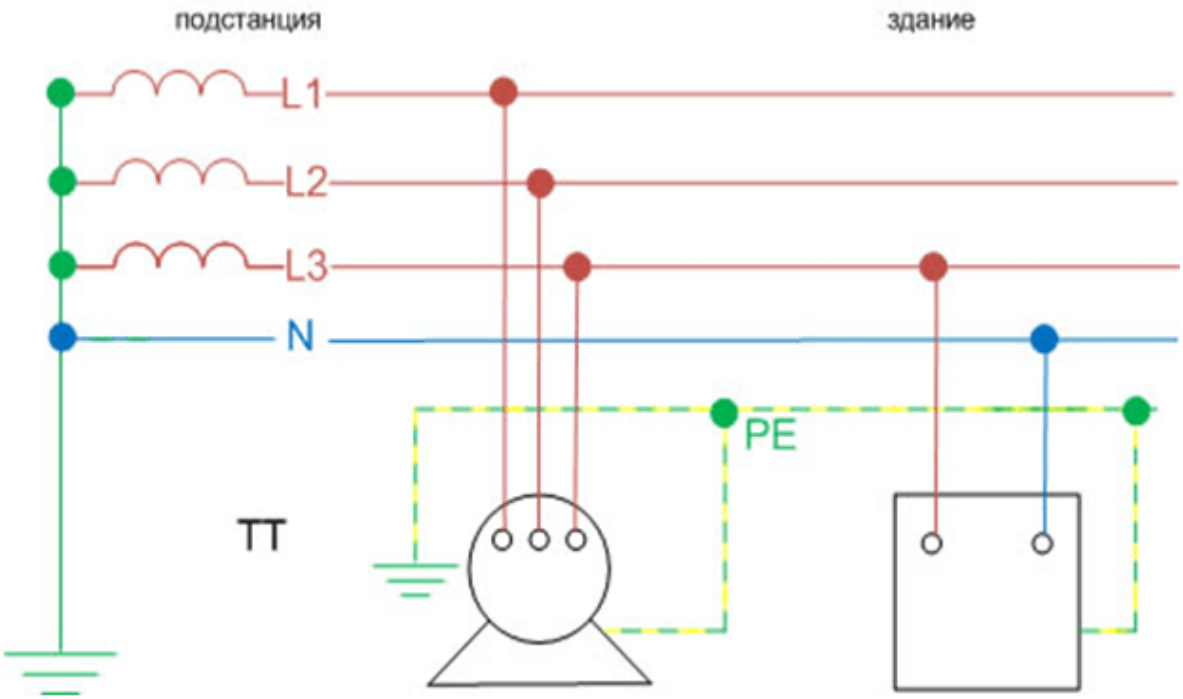


Рисунок 12.1. Трехфазная, четырехпроводная сеть с заземленной нейтралью

II. Током короткого замыкания называют ток, возникающий при сопротивлении нагрузки раной нулю, но в технике безопасности (ТБ) $I_{к.з.}$ - ток короткого замыкания, определяется по формуле.

$$I_{к.з.} = 3 \cdot I_{н}. \quad (12.1.)$$

где $I_н$ - ток плавкой вставки (проверить для следующих значений тока $I_н$ = 20, 30, 50, 100 А).

III. Определить напряжение на корпусе оборудования при замыкании фазы на корпус:

а) напряжение корпуса относительно земли без повторного заземления;

б) с повторным заземлением нулевого провода.

VI. Определить потенциал корпусов при замыкании фазы на корпус и обрыве нулевого провода (до и после места обрыва).

V. Определить ток, проходящий через тело человека, касающегося оборудования при замыкании фазы на корпус:

а) без повторного заземления нулевого провода;

б) с повторным заземлением нулевого провода.

VI. Определить напряжение прикосновения на корпус установки при замыкании одной из фаз на землю.

VII. Рассчитать заземляющее устройство, состоящее из индивидуальных заземлителей, так, чтобы $R_з$ не превышало 4 Ом.

При занулении корпуса электрооборудования соединяются нулевым проводом. Зануление превращает замыкание на корпус в однофазное короткое замыкание, в результате чего срабатывает максимальная токовая защита и селективно отключается поврежденный участок сети. Зануление снижает потенциалы корпусов, появляющиеся в момент замыкания на корпус или землю.



Рисунок 12.2. Защитное заземление и зануление

При замыкании фазы на зануленный корпус ток короткого замыкания протекает по петле фаза-нуль.

При решении задачи используются следующие формулы:

1. Величина $1_{К.З.}$ тока короткого замыкания определяется по формуле:

$$I_{к.з.} = U_{ф} / Z_{n} [A]. \quad (12.2.)$$

где Z_n - сопротивление петли фаза-нуль, учитывающее величину сопротивления вторичных обмоток трансформатора, фазного провода, нулевого провода, Ом;

$U_ф$ - 220 фазное напряжение, В.

2. Напряжение корпуса относительно земли без повторного заземления

$$U_{к.з.} = I_{к.з.} \cdot Z_{H} [В]. \quad (12.3.)$$

где $Z_н$ - сопротивление нулевого провода, Ом.

3. Напряжение корпуса относительно земли с повторным заземлением нулевого провода

$$U_{з.п.} \approx U_{к.з} \cdot R_n / (R_n + R_0)[B], \quad (12.4.)$$

где R_o R_n - соответственно сопротивление заземления нейтрали и повторного заземления нулевого провода, причем $R_o = 4$ Ом.

Повторное заземление нулевого провода снижает напряжение на корпусе в момент короткого замыкания, особенно при обрыве нулевого провода.

4. При обрыве нулевого провода и замыкании на корпус за местом обрыва напряжения корпусов относительно земли:

без повторного заземления нулевого провода для:

а) корпусов, подключённых к нулевому проводу за местом обрыва

$$U_1 = U_ф [B] \quad (12.5.)$$

б) корпусов, подключённых к нулевому проводу перед местом обрыва

$$U_2 = 0 \quad (12.6.)$$

С повторным заземлением нулевого провода для:

в) корпусов, подключённых к нулевому проводу за местом обрыва

$$U_1^/ = U_ф \cdot \frac{R_n}{R_0 + R_n} [B] \quad (12.7.)$$

г) корпусов, подключённых к нулевому проводу перед местом обрыва

$$U_2^/ = U_ф \cdot \frac{R_0}{R_0 + R_n} [B] \quad (12.8.)$$

5. Ток через тело человека в указных случаях будет определиться следующим образом:

$$а) I_1 = \frac{U_ф}{R_h}[A] \quad (12.9.) \qquad б) I_2 = 0 \quad (12.10.)$$

$$в) I_1^{/} = \frac{U_1^{/}}{R_h}[A] \quad (12.11.) \qquad г) I_2^{/} = \frac{U_2^{/}}{R_h}[A] \quad (12.12.)$$

где R_h - сопротивление тела человека (обычно принимают R_h = 1000 Ом).

6. Напряжение на корпусе занулённого оборудования при случайном замыкании фазы на землю (без повторного заземления нулевого провода)

$$U_{пр} = \frac{U_ф \cdot R_0}{R_{зм} + R_0}[B] \quad (12.13.)$$

ГДЕ $R_{зм}$ - сопротивление в месте замыкания на землю фазового провода.

7. Сопротивление одиночного заземлителя, забитого в землю на глубину t, определяется по формуле:

$$R_{од} = 0{,}366\frac{\rho}{l}\left(\lg\frac{2l}{d} + \frac{1}{2}\lg\frac{4t+l}{4t-l}\right)[Ом] \quad (12.14.)$$

где ρ - удельное сопротивления грунта, Ом·м (сопротивление образца грунта объёмом 1м^3);

l - длина трубы, м;

d - диаметр трубы, м;

t - расстояние от поверхности земли до середины трубы.

Необходимое число заземлителей при коэффициенте экранирования $\eta_з$

$$n = \frac{R_{од}}{\eta_з + R_з}[шт], \quad (12.15.)$$

где $R_З$=4 Ом - требуемое сопротивление заземляющего устройства.

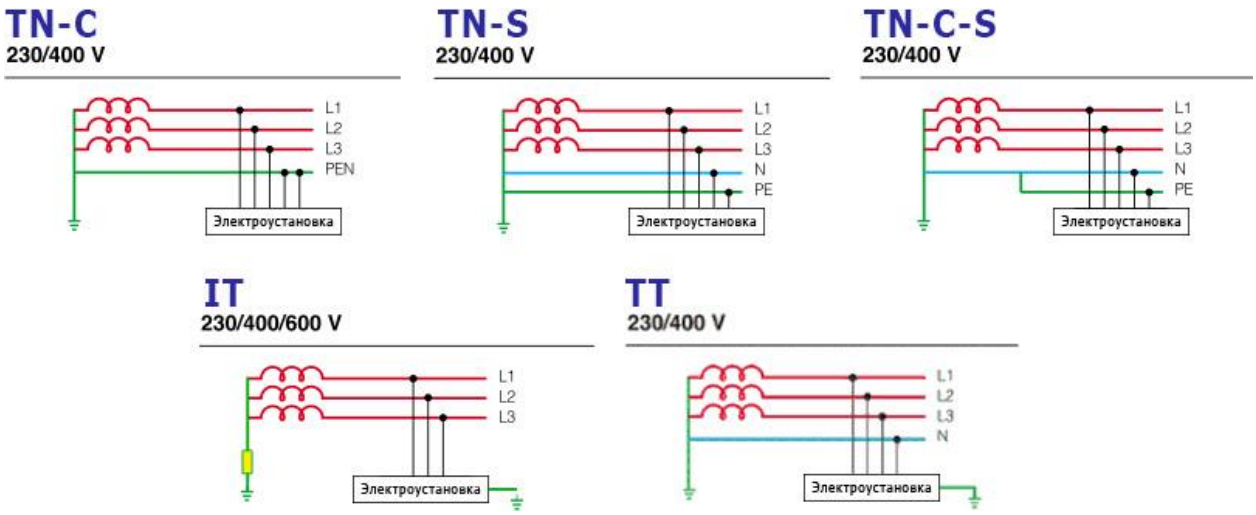


Рисунок 12.3. Виды соединений защитного заземления и зануления

Контрольные вопросы

1. Основные факторы, влияющие на поражение электрическим током человека.

2. Какие факторы влияют на сопротивление тела человека?

3. Какой характер воздействия имеет электрический ток на организм человека?

4. Виды поражения электрическим током.

5. Что такое напряжение прикосновения? Меры защиты от напряжения прикосновения.

6. Какой величины ток считается опасным для жизни человека?

7. Двухполюсное прикосновение к различным сетям.

8. С какой целью и как устанавливается защитное заземление оборудования, в каких сетях применяется?

9. Назначение повторного заземления нулевого провода (схемы, формулы).

10. Что называется шаговым напряжением? Меры защиты от шагового напряжения.

Занятие № 13

Пожарная безопасность

Цель работы

В производственном корпусе имеется несколько помещений, в которых ведутся работы, имеющие различную пожарную безопасность. Необходимо определить процентную концентрацию **C** паров ЛВЖ (легковоспламеняющиеся жидкости) в воздухе, рассчитать избыточное давление взрыва паровоздушной смеси **ΔV** ЛВЖ, **W** - интенсивность испарения ЛВЖ, $кг/м^2 \cdot с$.

Теоретическая часть

Пожар - это неконтролируемый процесс горения.

Взрыв - это освобождение большого количества энергии в ограниченном объёме и с ограниченным временем.

Вспышка - быстрое сгорание горючей смеси, не сопровождающееся образованием сжатых газов.

Возгорание - возникновение горения под воздействием источника

зажигания.

Воспламенение - возгорание, сопровождающееся появлением пламени.

Самовозгорание - явление резкого увеличения скорости экзотермических реакций, приводящее к возникновению горения вещества при отсутствии источника зажигания.

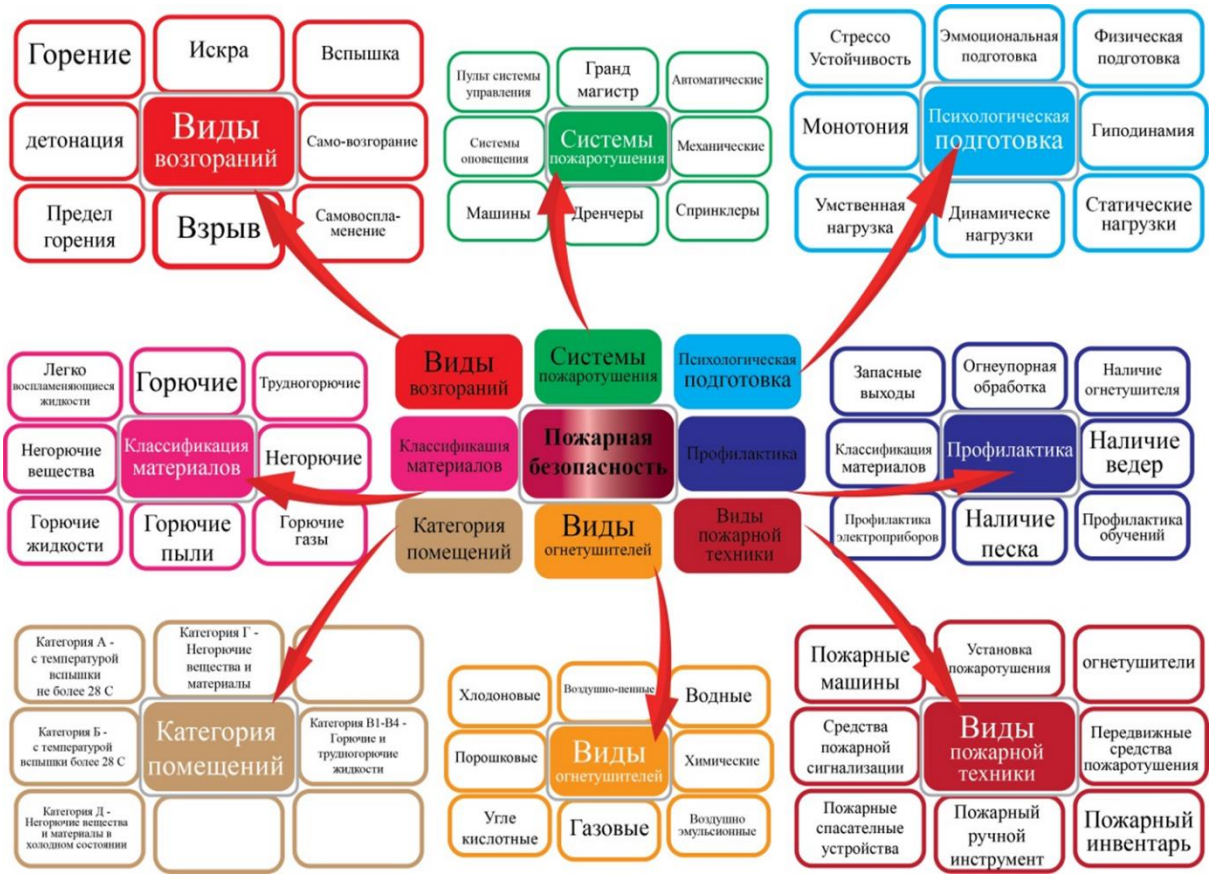


Рисунок 13.1. Схема деления, системы, виды пожарной безопасности

По степени горючести вещества делятся на: горючие (сгораемые), трудногорючие (трудносгораемые) и негорючие (несгораемые).

Поражающие факторы:

1. в случае пожара:

- воздействия огня;

- отравление дымом

- воздействие температуры;

- обугливание предметов и конструкций (ожог) - особенно характерно для металлических конструкций;

- уничтожение всего сгораемого, в том числе смерть или трупов;

- взрыв;

- утечка СДЯВ (сильнодействующие ядовитые вещества);

- затопление помещений водой;

- материальный ущерб.

2. в случае взрыва:

- световое излучение (ожог сетчатки глаза);

- звук (лопнут барабанные перепонки);

- ΔР (разрыв внутренних органов);

- осколочные поля (вторичные факторы);

- завалы и погребения (человек способен выжить 1 - 2 суток);

- повышение температуры тела.

После воздействия поражающих факторов у человека возможны:

- ожоги дыхательных путей, приводящие к отёку лёгких;

- отравление дымом;

- ожоги;

- переломы, ушибы, разрыв внутренних органов;

- комбинированное воздействие.

Для возникновения взрывов и пожаров, необходимо и достаточно выполнить 3 условия:

- горючее вещество (дерево, H_2, пропан и др.);

- окислитель;

- источник воспламенения (искра, реакция экзотермии).

Для предотвращения взрывов и пожаров выполняются следующие мероприятия:



Рисунок 13.2. Система профилактики пожаробезопасности

Задание предполагает выполнить следующие пункты:

1. Определить возможность воспламенения и распространения паровоздушной смеси ЛВЖ в помещении со свободным объемом V от внешнего источника зажигания. Количество испарившегося ЛВЖ принять равным: этанола - 3,2 бензола - 4,3 ацетона - 2,1 кг/м^3.

2. Определить, относится ли помещение со свободным объемом V к категории А, если в результате расчетной аварии

произошел пролив ЛВЖ в количестве $М_{ЛВЖ}$ на пол и его испарение в течении t часов.

3. Определить категорию пожарной опасности деревообрабатывающего участка площадью S, на котором одновременно находятся в обработке сосновая древесина массы Q и древесноволокнистые плиты массой P.

4. Определить категорию пожарной опасности здания площадью $S_{зд}$=2000 м^2, если в нем имеется одно помещение площадью S_A категории А, а остальные с площадями в пропорции х/у относятся к категориям Б и Д.

Исходные данные

Таблица 13.1.

Последняя цифра номера студенческого билета	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
ЛВЖ	Бензол	Этанол	Ацетон	Этанол	Ацетон	Бензол	Бензол	Ацетон	Этанол	Бензол
η	1	1,5	2	2,5	3	3,	4	4,	5	5,
S, м^2	10	150	250	200	50	20	250	30	25	30
t	0,	1	1,5	2	2,5	3	3,5	4	2	1
G_i кг	10	20	30	40	50	60	70	15	25	35
S_A, м^2	50	60	70	80	90	10	110	12	13	14
x	1	5	8	4	6	5	3	7	8	9

Таблица 13.2.

Предпоследняя цифра номера студенческого билета	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
V	50	60	70	80	90	100	110	120	130	140
G	1	2	1	4	2	3	1	4	5	12
$V_{св}$	110	120	130	140	150	160	170	180	190	200
$K_Н$	5	1	2	3	4	5	4	3	2	1
$M_{лвж}$, кг	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20
y	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Таблица 13.3.

ЛВЖ	Химическая формула и общая молярная масса()	$\rho_{лвж}$ или $\rho_{П}$, кг/м^3	$T_{всп}$, ^{o}C	Максимальное давление взрыва, Pmax, кПа	Нижний концентрационный предел распространения, %	$P_Н$, кПа*
Ацетон	$(CH_3)_2CO$ (58)	2,44	-19	875	2,2	24,54
Бензол	C_6H_6 (78)	4,3	-11	900	1,2	16,03
Этанол	CH_3CH_2OH (46)	1,94	12	865	3,1	7,97
* При температуре 25 ^{o}C C-12; H-1; O-16.						

$S_{зд}$=2000 м^2

Методика решения

1. Определить **возможность воспламенения и распространения пламени** паровоздушной смеси ЛВЖ в помещении со свободным объемом *V* от внешнего источника зажигания. Количество испарившегося ЛВЖ - *G*.

При решении задачи по п.1 необходимо определить **процентную концентрацию паров ЛВЖ в воздухе С, %:**

$$C = \frac{V_П}{\mathrm{V}} \cdot 100\% \quad (13.1.)$$

где **V** - свободный объем помещения

$V_П$ - объем паров ЛВЖ:

$$V_П = \frac{\mathrm{G}}{\rho_{\mathrm{П}}} \quad (13.2.)$$

где **G** - количество паров ЛВЖ, кг/м^3,

$\rho_{\mathrm{П}}$ - плотность паров ЛВЖ, кг/м^3, берем из таблицы 13.3.

Сравните полученное значение **С** с нижним концентрационным пределом распространения пламени ЛВЖ (таблица 13.3.). Сделайте вывод о возможности воспламенения и распространения пламени паров ЛВЖ в данном помещении.

2. Определить, **относится ли помещение со свободным объемом *V* к категории А,** если в результате расчетной аварии произошел пролив ацетона в количестве *M* на пол и его полное испарение в течении 1 часа**.**

Для решения п.2 задачи необходимо определить табличное значение температуры вспышки ЛВЖ (Твсп) (таблица 3) и рассчитать избыточное давление взрыва паровоздушной смеси ЛВЖ.

Избыточное давление взрыва кПа определяется по формуле:

$$\Delta P = (P_{max} - P_o)\frac{m \cdot Z \cdot 100}{V_{св} \cdot \rho_{лвж} \cdot К_н \cdot С_{ст}} \quad (13.3.)$$

где $\mathbf{P_{max}}$, - максимальное и начальное давление взрыва, кПа (таблица 13.3.). $\mathbf{P_0}$ для всех вариантов принимается равным 101 кПа;

$\mathbf{V_{св}}$ - свободный объем помещения, м^3;

m - масса паров ЛВЖ см. формулу 4);

$\rho_{лвж}$ - плотность паров ЛВЖ (таблица 13.3.);

$\mathbf{К_Н}$ - коэффициент, учитывающий не герметичность помещения;

Z - коэффициент участия горючего во взрыве (Z=0,3 для ЛВЖ);

Масса паров ЛВЖ:

$$m = W \cdot F \cdot t \quad (13.4.)$$

где **F** - площадь испарения ЛВЖ, м^2 (принимается равной S_A);

t - Время испарения, с;

W - интенсивность испарения ЛВЖ, кг/м^2 · с;

$$W = 10^{-6} \cdot \eta \cdot P_H \cdot \sqrt{M} \quad (13.5.)$$

где η - коэффицтент, учитывающий влияние скорости и температуры воздушного потока над поверхностью испарения.

$\mathbf{P_H}$ - давление насыщенных паров, кПа (таблица 13.3.);

M - молярная масса ЛВЖ (таблица 3);

Реальная концентрация паров ЛВЖ:

$$C_{CT} = \frac{100}{1 + 4{,}48 \cdot (n_c + \frac{n_H}{4} + \frac{n_0}{2})} \quad (13.6.)$$

где n_C, n_H, n_O - соответственно, число атомов углерода, водорода и кислорода в формуле ЛВЖ (таблица 3).

3. Величина удельной пожарной нагрузки определяется по формуле:

$$q = \frac{\sum_{i=1}^{n} G_i \cdot Q_i}{S} \quad (13.7.)$$

где G_i - количество i-го материала = 2;

Q_i - наименьшая теплота сгорания i-го материала ($Q_{сосны}$ - 13,86 Мдж/кг , $Q_{древ.плит}$ - 17,2 Мдж/кг);

n- количество видов материала = 2.

S - площадь помещения пожарной нагрузки;

4. Определить процентное соотношение площади S_A **категории А к общей площади здания по выражению:**

$$\Delta S_s = \frac{S_A}{S} \cdot 100\% \quad (13.8.)$$

Определить площадь помещений, **не относящихся к категории А:**

$$S_\Sigma = S - S_A \quad (13.9.)$$

Площадь помещений, **относящихся к категории Б** можно определить из пропорции:

$$S_Б = \frac{S_\Sigma \cdot x}{(x + y)} \quad (13.10.)$$

Наконец необходимо определить процентное соотношение помещений с категориями А и Б к общей площади здания:

$$\Delta S_{АБ} = \frac{S_A + S_Б}{S_{ЕД}} \quad (13.11.)$$

Далее определить категорию пожарной опасности здания.

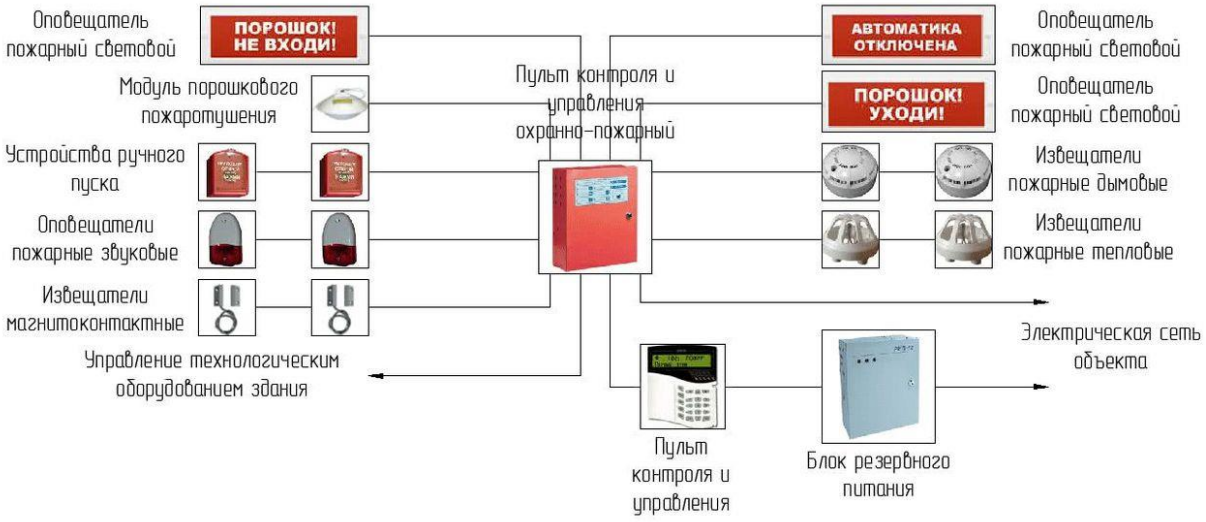


Рисунок 13.3. Автоматическая установка пожаротушения

Категории зданий по взрывопожарной и пожарной опасности

С целью профилактики все здания и сооружения делятся на несколько категорий: А, Б, В, Г, Д, Е.

4.1. Здание относится к категории А, если в нем суммарная площадь помещений категории А превышает 5 % площади всех помещений или 200 м2.

Допускается не относить здание к категории А, если суммарная площадь помещений категории А в здании не превышает 25 % суммарной площади всех размещенных в нем помещений (но не более 1000 м2), и эти помещения оборудуются установками автоматического пожаротушения.

4.2. Здание относится к категории Б, если одновременно выполнены два условия:

здание не относится к категории А;

суммарная площадь помещений категорий А и Б превышает 5 % суммарной площади всех помещений или 200 м2.

Допускается не относить здание к категории Б, если суммарная площадь помещений категорий А и Б в здании не превышает 25 % суммарной площади всех размещенных в нем помещений (но не более 1000 м2) и эти помещения оборудуются установками автоматического пожаротушения.

4.3. Здание относится к категории В, если одновременно выполнены два условия:

здание не относится к категориям А или Б;

суммарная площадь помещений категорий А, Б и В превышает 5 % (10%, если в здании отсутствуют помещения категорий А и Б) суммарной площади всех помещений.

Допускается не относить здание к категории В, если суммарная площадь помещений категорий А, Б и В в здании не превышает 25 % суммарной площади всех размещенных в нем помещений (но не более 3500 м2) и эти помещения оборудуются установками автоматического пожаротушения.

4.4. Здание относится к категории Г, если одновременно выполнены два условия:

здание не относится к категориям А, Б или В;

суммарная площадь помещений категорий А, Б, В и Г превышает 5 % суммарной площади всех помещений.

Допускается не относить знание к категории Г, если суммарная площадь помещений категорий А, Б, В и Г в здании не превышает 25

% суммарной площади всех размещенных в нем помещений (но не более 5000 м2) и помещения категорий А, Б, В оборудуются установками пожаротушения.

здание относится к категории Д, если оно не относится к категориям А, Б, В или Г.

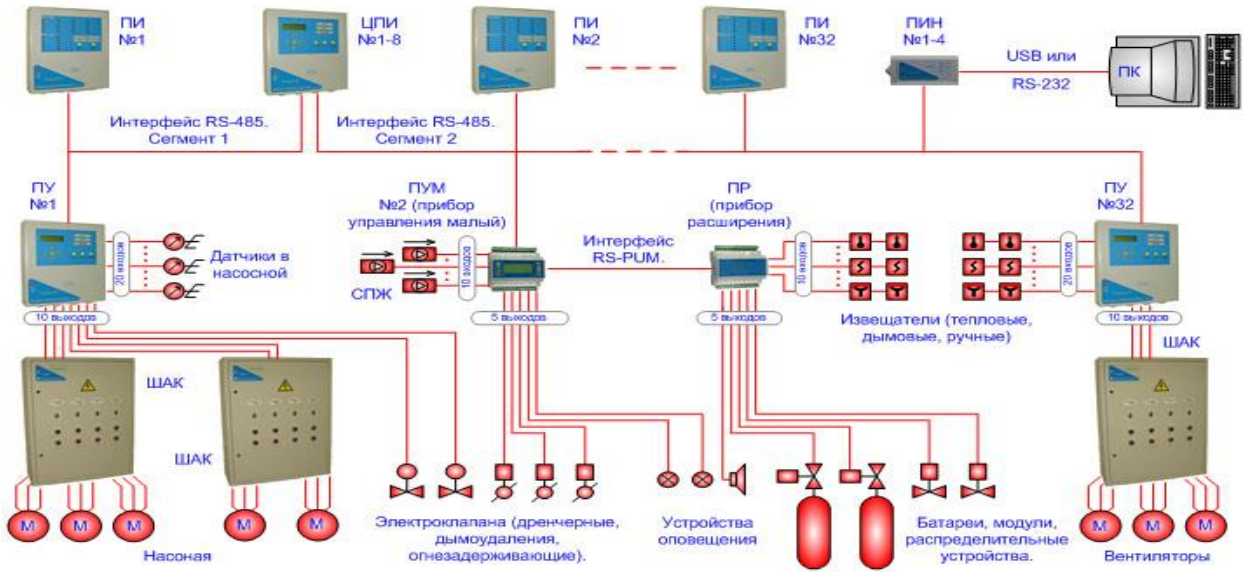


Рисунок 13.4. Автоматизированные системы пожаротушения и дымоудаления

Категории помещений по взрывопожарной и пожарной опасности

Категория помещения	Характеристика веществ и материалов, находящихся (обращающихся) в помещении
А (взрывопожароопасная)	Горючие газы, легковоспламеняющиеся жидкости с температурой вспышки не более 28° С в таком количестве, что могут образовывать взрывоопасные парогазовоздушные смеси, при воспламенении которых развивается расчетное избыточное давление взрыва в помещении, превышающее 5 кПа. Вещества и материалы, способные взрываться и гореть при взаимодействии с водой, кислородом

	воздуха или друг с другом в таком количестве, что расчетное избыточное давление взрыва в помещении превышает 5 кПа
Б (взрывопожароопасная)	Горючие пыли или волокна, легковоспламеняющиеся жидкости с температурой вспышки более 28° С, горючие жидкости в таком количестве, что могут образовывать взрывоопасные пылевоздушные или паровоздушные смеси, при воспламенении которых развивается расчетное избыточное давление взрыва в помещении, превышающее 5 кПа
В1 - В4 (пожароопасные)	Горючие и трудно горючие жидкости, твердые горючие и трудно горючие вещества и материалы (в том числе пыли и волокна), вещества и материалы, способные при взаимодействии с водой, кислородом воздуха или друг с другом только гореть при условии, что помещения, в которых они имеются в наличии или обращаются, не относятся к категориям А или Б
Г	Негорючие вещества и материалы в горячем, раскаленном или расплавленном состоянии, процесс обработки которых сопровождается выделением лучистой теплоты, искр и пламени; горючие газы, жидкости и твердые вещества, которые сжигаются или утилизируются в качестве топлива
Д	Негорючие вещества и материалы в холодном состоянии

Контрольные вопросы

1. Какие компоненты необходимы для возникновения и развития процесса горения?
2. Что принято называть процессом горения?
3. Что называют взрывом?

4. Дайте определение "пожар"?

5. Чем температура вспышки горючей смеси отличается от температуры ее воспламенения?

6. На основании каких данных устанавливается категория помещения по взрывной и пожарной опасности?

7. Сколько существует классов взрывоопасных зон и на основании чего они устанавливаются?

8. Какие существуют способы тушения пожаров?

9. Перечислите типы средств тушения пожаров.

10. Какие средства тушения пожара могут быть использованы при возгорании электрооборудования, находящегося под напряжением?

Занятие № 14
Изучение способов оказания первой доврачебной помощи пострадавшем от действия тока

Цель работы

Обучение студентов приемам оказания первой доврачебной помощи пострадавшему от электрического тока и по выполнению виртуальной лабораторной работы.

Теоретическая часть

1.1. Изучить основные теоретические сведения по освобождению пострадавшего от электрического тока, соблюдая при этом технику безопасности.

Первая помощи при несчастных случаях от электрического тока состоит из двух этапов:

- освобождения человека от действия тока;
- оказание пострадавшему доврачебной медицинской помощи.

Как известно исход поражения зависит от длительности прохождения тока через человека, поэтому очень важно быстрее освободить пострадавшего от действия тока, соблюдая при этом технику безопасности (ТБ).

ТБ при освобождении человека от электрического тока.

При освобождении от тока следует помнить, что без применения надлежащих мер предосторожности прикасаться к человеку, находящемуся под током, опасно для жизни. Существует несколько способов освобождения человека от электрического тока.

Нельзя пользоваться металлическими или мокрыми предметами.



Рисунок 14.1. а) Освобождение пострадавшего от токоведущих частей, используя изолирующие перчатки.



Рисунок 14.2. б) Освобождение пострадавшего от токоведущих частей, используя топор.



Рисунок 14.3. Освобождение пострадавшего от токоведущих частей

в) Освобождение пострадавшего от токоведущих частей, используя не металлические предметы, например, палку.



Рисунок 14.4. Первая помощь при поражении электрическим током

Период клинической смерти продолжается 7-8 минут, поэтому при поражении током необходимо быстрее оказать пострадавшему медицинскую помощь.

1.2. Изучить приемы оказания первой доврачебной помощи пострадавшему от действия тока.

Меры доврачебной помощи зависят от состояния, в котором находится пострадавший после освобождения его от электрического тока.

Во всех случаях поражения электрическим током необходимо обязательно вызвать врача, независимо от состояния пострадавшего.



Рисунок 14.5. Первая помощь при поражении электрическим током

Если пострадавший в сознании, но до этого был в обмороке или находится в бессознательном состоянии, но с сохранившимися устойчивыми дыханием и пульсом, его следует уложить на подстилку из одежды, расстегнуть одежду, стесняющую дыхание, создать приток свежего воздуха, растереть и согреть тело и обеспечить полный покой, удалив лишних людей. Пострадавшему, находящемуся в бессознательном состоянии, нужно давать нюхать нашатырный спирт, опрыскивать лицо холодной водой.

При возникновении у пострадавшего рвоты необходимо повернуть его голову и плечи в сторону для удаления рвотных масс.

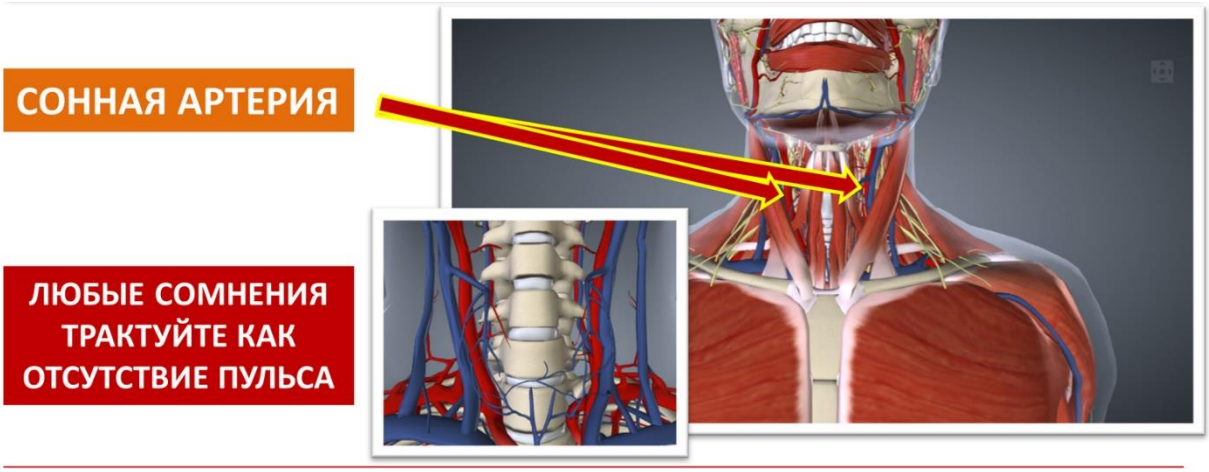


Рисунок 14.6. Проверка пульса

Если пострадавший, находящийся в бессознательном состоянии, придет в сознание, следует дать ему выпить 15-20 капель настоя валерианы и горячего чая.

Ни в коем случае нельзя позволять пострадавшему двигаться, а тем более продолжать работу, так как отсутствие тяжелых симптомов после поражения не исключает возможности последующего ухудшения состояния. Только врач может решить вопрос о состоянии здоровья пострадавшего.

Если пострадавший дышит очень редко и судорожно, но у него прощупывается пульс, необходимо сразу же начать делать ему искусственное дыхание.

При отсутствии дыхания и пульса у пострадавшего из-за резкого ухудшения кровообращения мозга расширяются зрачки, нарастает синюшность кожи и слизистых оболочек. В этих случаях помощь должна быть направлена на восстановление жизненных функций путем искусственного дыхания и наружного (непрямого) массажа сердца.



Рисунок 14.7. Компрессия грудной клетки

Переносить пострадавшего в другое место следует только в тех случаях, когда ему или лицу, оказывающему помощь, продолжает угрожать опасность или, когда оказание помощи на месте невозможно. Не следует раздевать пострадавшего, теряя время.

Известно много случаев, когда в результате непрерывного проведения искусственного дыхания и массажа сердца в течении 3-4, а в отдельных случаях 10-20 минут, пораженные электрическим током были возвращены к жизни. Ни в коем случае нельзя зарывать пострадавшего в землю, так как это принесет только вред, и будут потеряны дорогие для его спасения минуты.

При поражении молнией оказывается та же помощь, что и при поражении электрическим током.

1.3. Изучение методов и способов проведения искусственного дыхания и массажа сердца.

а) **Искусственное дыхание**

Проводится в тех случаях, когда пострадавший не дышит или дышит очень плохо (редко, судорожно, как бы со всхлипыванием), а также когда дыхание пострадавшего постепенно ухудшается не зависимо от того, чем это вызвано: поражением электротоком, отравлением утоплением и т.д.

Проведение искусственного дыхания широко известными способами (по Сильвестру, Шеферу) не обеспечивает поступления достаточного поступления воздуха в легкие пострадавшего. В настоящее время рекомендуется проводить искусственное дыхание по способу «изо рта в рот» и «изо рта в нос», так как при этом

обеспечивается поступление значительно большего объема вдуваемого воздуха в легкие пострадавшего.

Способ «изо рта в рот» или «изо рта в нос» основан на применении выдыхаемого человеком воздуха, физиологически пригодного для дыхания пострадавшего. Вдувание воздуха можно производить через марлю, платок и т.п. этот метод позволяет также контролировать поступление воздуха по расширению грудной клетке после вдувания и последующему спаданию ее в результате пассивного выдоха воздуха из органов дыхания.

Для проведения искусственного дыхания пострадавшего следует уложить на спину, расстегнув стесняющую дыхание одежду.



Рисунок 14.8. Техника проверки полости рта

Прежде чем начать искусственное дыхание, необходимо в первую очередь обеспечить проходимость дыхательных путей, которые могут быть закрыты запавшим языком, или инородным содержимым.

Голова пострадавшего максимально запрокидывается подкладыванием одной руки под шею и надавливанием другой, но

лоб. В результате корень языка смещается от задней стенки гортани и восстанавливается проходимость дыхательных путей. При этом положении головы рот обычно раскрывается. Если пострадавший находится в положении лежа, то для сохранения достигнутого положения головы под лопатки можно подложить валик из свернутой одежды.

При наличии во рту инородного содержимого необходимо голову и плечи пострадавшего повернуть в сторону (можно подвести свое колено под плечи пострадавшего), очистить полость рта и глотки носовым платком или краем рубашки, намотанным на указательный палец.

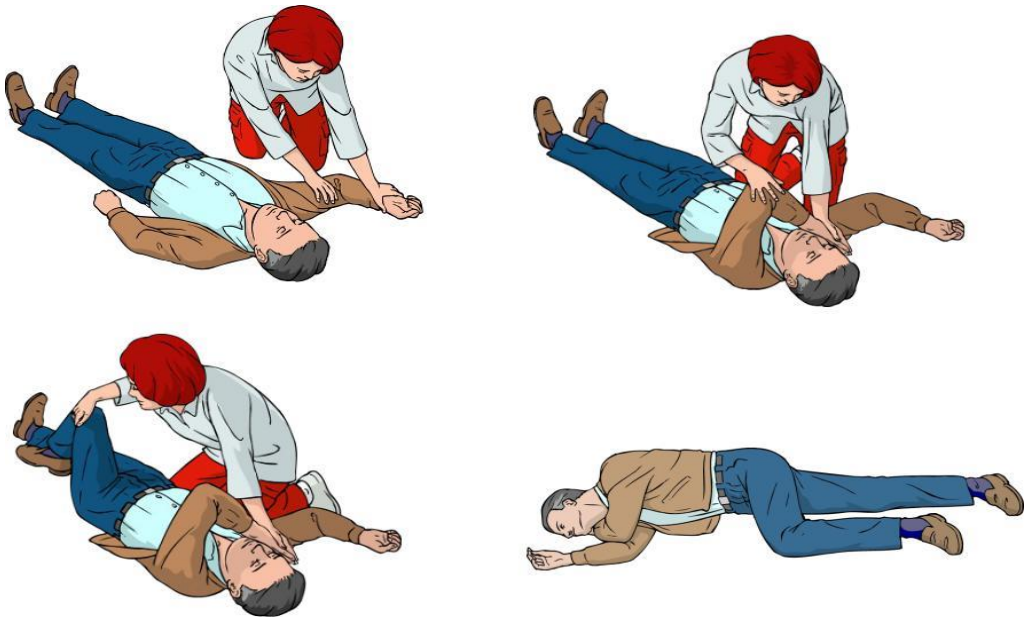


Рисунок 14.9. Переворот пострадавшего

Очистив полость рта и максимально запрокинув голову пострадавшего назад, оказывающий помощь делает глубокий вдох и затем, плотно прижав свой рот ко рту пострадавшего, производит в него выдох. При этом нос пострадавшего нужно закрыть щекой или пальцами руки, находящейся на лбу.

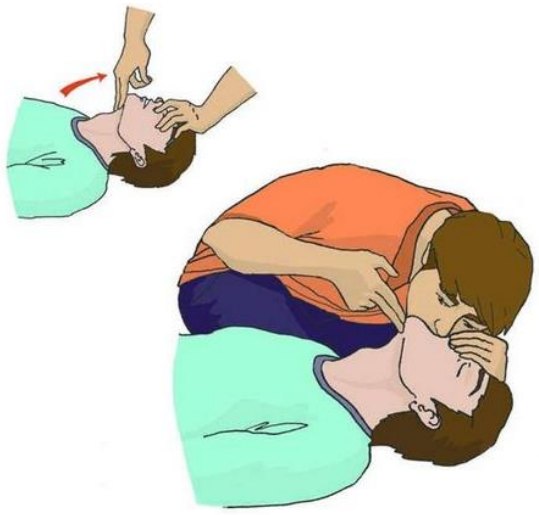


Рисунок 14.10. Положение головы пострадавшего

При проведении искусственного дыхания оказывающий помощь должен следить за тем, чтобы вдуваемый им воздух попал в легкие, а не в желудок пострадавшего. При попадании воздуха в желудок, что может быть обнаружено по отсутствию расширения грудной клетки и вздутию желудка, необходимо удалить воздух из желудка, быстро прижав на короткое время рукой область желудка между грудиной и пупком. При этом может возникнуть рвота, поэтому необходимо повернуть голову и плечи пострадавшего в сторону, чтобы очистить рот и глотку.

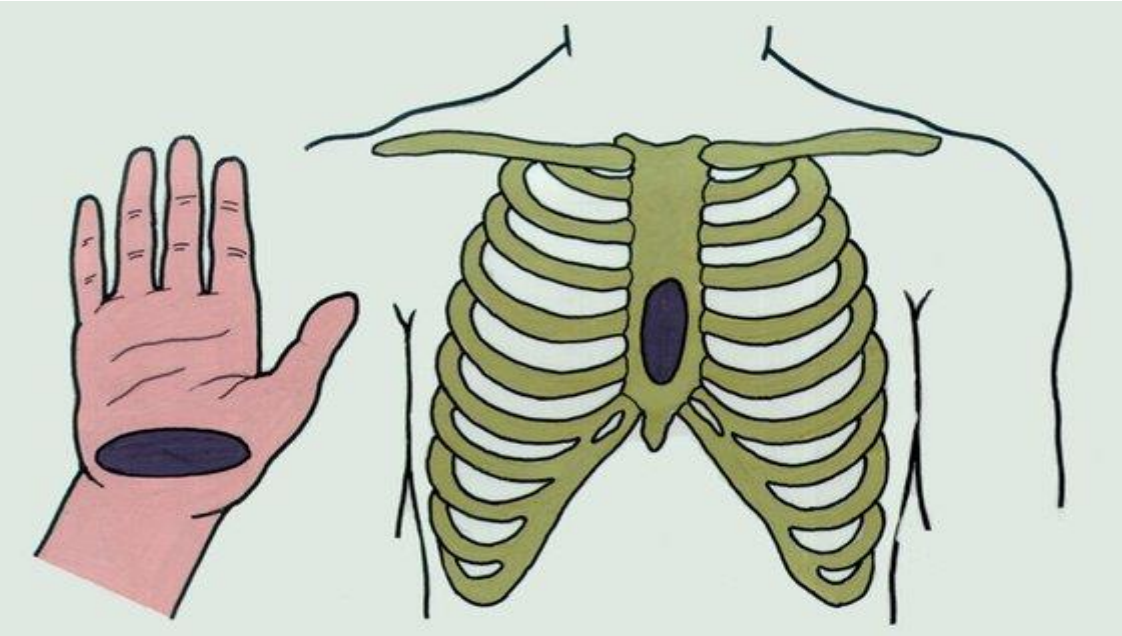


Рисунок 14.11. Положение рук и область надавливания

Если после вдувания воздуха грудная клетка не расправляется, необходимо выдвинуть нижнюю челюсть пострадавшего вперед. Для этого четыре пальца обеих рук поставить позади углов нижней челюсти и, упираясь большими пальцами в ее край, оттянуть и выдвинуть нижнюю челюсть так, чтобы нижние зубы стояли впереди верхних. Легче выдвинуть нижнюю челюсть введенным в рот большим пальцем.



Рисунок 14.12. Непрямой массаж сердца

Если челюсти пострадавшего стиснуты настолько плотно, что раскрыть рот не удается, следует проводить искусственное дыхание по методу «изо рта в нос».

Каждое вдувание воздуха следует производить резко через 5 секунд, что соответствует частоте дыхания около 12 раз в минуту.

После каждого вдувания рот и нос пострадавшего освобождаются для свободного (пассивного) выхода воздуха из легких. Для более глубокого выдоха нужно несильным нажатием руки на грудную клетку помочь воздуху выйти из легких пострадавшего.



Рисунок 14.13. Непрямой массаж сердца

При появлении первых слабых вдохов следует приурочить проведение искусственного вдоха к моменту начала самостоятельного вдоха пострадавшего.

Искусственное дыхание проводится до восстановления собственного глубокого и ритмичного дыхания.

б) **Наружный (непрямой) массаж сердца.**

Для поддержания кровообращения у пострадавшего в случае остановки сердца (определяется по отсутствию пульса на сонной артерии и расширению зрачка) или его фибрилляции необходимо одновременно с искусственным дыханием проводить наружный (непрямой) массаж сердца.

Наружный массаж осуществляется методом ритмичных сжатий сердца через переднюю стенку грудной клетки при надавливании на относительно подвижную часть грудины, за которой расположено сердце. При этом сердце прижимается к позвоночнику и кровь из его полостей выжимается в кровеносные сосуды.



Рисунок 14.14. Угол расположения

Имитация работы сердца возможна в результате глубокой потери мышечного тонуса (напряжения) у пострадавшего, вследствие чего его грудная клетка становится более подвижной и податливой, чем у здорового человека.



Рисунок 14.15. Сочетание проведения непрямого массажа сердца и искусственной вентиляции легких

Для проведения наружного массажа сердца следует уложить пострадавшего на спину на жесткую поверхность или подложить под него доску, обнажить его грудь. Оказывающий помощь должен занять такое положение (справа или слева от пострадавшего), при котором возможен наклон над пострадавшим. Определив прощупыванием место надавливания (оно должно находиться примерно на два пальца выше мягкого конца грудины), оказывающий помощь должен положить на него руку ладонью вниз. Ладонь другой руки накладывается на первую под прямым углом. Надавливать следует слегка, помогая себе наклоном всего зафиксировать ее в этом положении примерно на 0,5 с, после чего нужно быстро отпустить ее, расслабив руки, но не отнимая их от грудины. Повторять надавливание следует каждую секунду или несколько чаще, так как менее 60 надавливаний в минуту не создают достаточного кровотока. Следует избегать также надавливания на верхнюю часть грудины, на окончания нижних ребер, так как это

может привести к их перелому. Нельзя надавливать ниже края грудной клетки (на мягкие ткани), т.к. можно повредить расположенные здесь органы, в первую очередь печень.

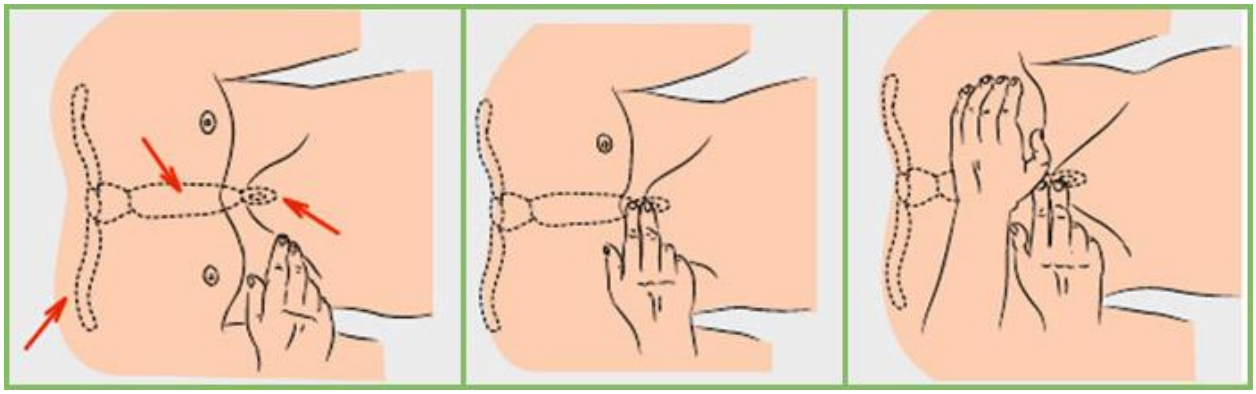


Рисунок 14.16. Область надавливания

Если оказывающий помощь не имеет помощника и проводит искусственное дыхание и массаж сердца один, следует чередовать проведение указанных операций в следующем порядке: после двух глубоких вдуваний в рот или нос пострадавшего оказывающий помощь производит 15 надавливаний на грудную клетку, затем снова производит два глубоких вдувания и опять повторяет 15 надавливаний с целью массажа сердца и т.д. В минуту нужно делать примерно 60 - 65 надавливаний. При чередовании искусственного дыхания и массажа сердца пауза должна быть минимальной. Обе манипуляции проводятся, с одной стороны.

При наличии помощника один из оказывающих помощь должен проводить искусственное дыхание, а второй - наружный массаж сердца.



Рисунок 14.17. Дыхание рот в рот с одновременным контролем экскурсии грудной клетки

Соотношение искусственного дыхания к массажу сердца должно составлять 1 : 5, т.е. после одного глубокого вдувания производится пять надавливаний на грудную клетку. Если соблюдение такого соотношения затруднительно, его следует изменить до 2 : 15 - два глубоких вдувания чередуются с 15 надавливаниями.

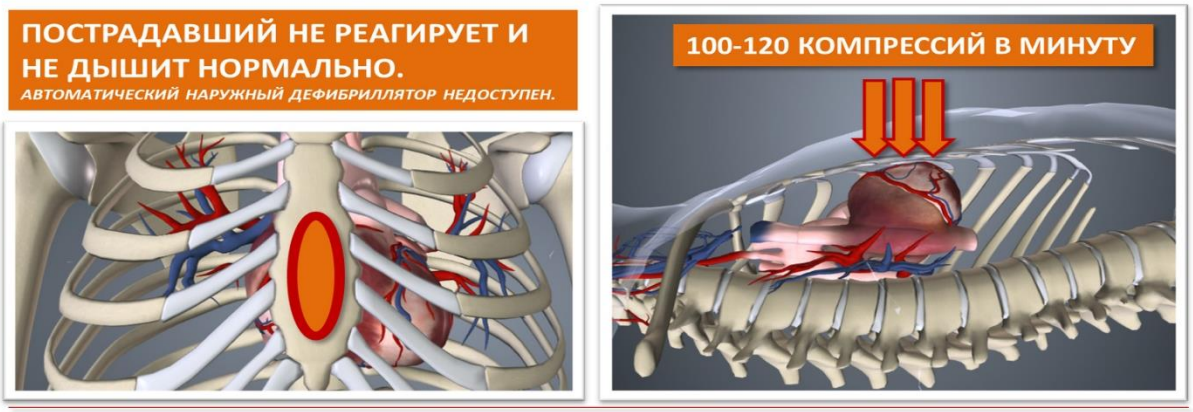


Рисунок 14.18. Компрессия грудной клетки



Рисунок 14.19. Несколько человека



Рисунок 14.20. Освобождение дыхательных путей малыша

Контрольные вопросы.

1.Какие способы искусственного дыхания Вы знаете?

2.Как производиться непрямой массаж сердца?

3.Как определить признаки жизни у человека, пострадавшего от действия тока?

4.Как производится искусственное дыхание?

5.Как действует ток на организм человека?

Занятие № 15

Промышленные аварии и расследование несчастных случаев

Цель работы

Изучить основные правила расследования и учета несчастных случаев и профессиональных заболеваний.

Теоретическая часть

В результате воздействия на организм человека неблагоприятных факторов возможны травмы, а также острые и хронические отравления и заболевания.

Травма - это телесное повреждение, то есть нарушение целостности тканей и органов тела в результате внешних воздействий, сопровождающееся расстройством функций отдельных органов или всего организма. К травмам относятся ушибы, переломы, ожоги, поражения электрическим током и т.п.

Производственная травма - это травма, полученная работающим на производстве и вызванная несоблюдением требований безопасности труда. Совокупность производственных травм называют производственным травматизмом.

Несчастным случай на производстве - связанный с воздействием на него производственного фактора. В особую группу выделяют несчастные случаи, происшедшие в быту, в пути на работу или с работы.

Отдельно рассматривают несчастные случаи групповые, с тяжелым или смертельным исходом.

Профессиональное отравление - это нарушение здоровья, вызванное веществами при их проникновении в организм человека в условиях производства. Профессиональные отравления могут быть острыми и хроническими.

Профессиональное заболевание - заболевание, вызванное действием на работающего вредных условий труда. Наиболее распространенными профессиональными заболеваниями среди работников предприятий торговли и общественного питания являются: выраженное расширение вен на ногах, заболевания нервно-мышечного аппарата, пояснично-крестцовые радикулиты, хронические пылевые бронхиты и др.

Вредным называют производственный фактор, воздействие которого на работающего приводит к заболеваниям или снижению его трудоспособности. В зависимости от уровня и продолжительности воздействия вредный производственный фактор может стать опасным.

Опасные и вредные производственные факторы (ОВПФ) по природе действия подразделяют на 4 группы: физические, химические, биологические и психофизиологические.

Производственные травмы в зависимости от характера воздействующих факторов подразделяются на:

а) механические повреждения (ушибы, ранения, вывихи, переломы, сотрясения мозга);

б) поражение электрическим током (электроудар, электротравма);

в) термические повреждения (ожоги пламенем, нагретыми частями оборудования, горячей водой и пр.);

г) химические повреждения (ожоги, острые отравления);

д) комбинированные повреждения (сочетание нескольких опасных факторов).

Производственные травмы по тяжести подразделяются на 6 категорий:

- микротравма (после оказания помощи можно продолжать работу).
- легкая травма (потеря трудоспособности на 1 или несколько дней).
- травма средней тяжести (многодневная потеря трудоспособности);
- тяжелая травма (когда требуется длительное лечение);
- травма, приводящая к инвалидности (частичная или полная утрата трудоспособности);
- смертельная травма.

Причины возникновения производственных травм:

- организационные (нарушение технологического процесса и требований техники безопасности (ТБ), неправильная организация рабочего места и режима труда);
- технические (техническое несовершенство оборудования, неисправность механизмов, отсутствие или не использование защитных средств);

- санитарно-гигиенические (несоответствие условий труда требованиям, системе стандартов по безопасности труда (ССБТ), санитарным нормам(СН), строительным нормам и правилам (СНиП) и др.
- психофизиологические (неудовлетворительное состояние здоровья, переутомление, стресс, опьянение и др.)

Расследование и учет несчастных случаев.

Расследованию и учету подлежат несчастные случаи, происшедшие с работниками и другими лицами, участвующими в производственной деятельности работодателя при исполнении ими трудовых обязанностей или выполнении какой-либо работы по поручению работодателя (его представителя), а также при осуществлении иных правомерных действий, обусловленных трудовыми отношениями с работодателем, либо совершаемых в его интересах.

К лицам, участвующим в производственной деятельности работодателя, помимо работников, исполняющих свои обязанности по трудовому договору, в частности, относятся:

- работники и другие лица, проходящие профессиональное обучение или переобучение в соответствии с ученическим договором;

- студенты и учащиеся образовательных учреждений всех типов, проходящие производственную практику;

- лица, страдающие психическими расстройствами, участвующие в производительном труде на лечебно-

производственных предприятиях в порядке трудовой терапии в соответствии с медицинскими рекомендациями;

- лица, осужденные к лишению свободы, и привлекаемые к труду;

- лица, привлекаемые в установленном порядке к выполнению общественно-полезных работ;

- члены производственных кооперативов и члены крестьянских (фермерских) хозяйств, принимающие личное трудовое участие в их деятельности.

Расследованию в установленном порядке как несчастные случаи подлежат события, в результате которых пострадавшими были получены: телесные повреждения (травмы), в том числе нанесенные другим лицом; тепловой удар; ожог; обморожение; утопление; поражение электрическим током, молнией, излучением; укусы и другие телесные повреждения, нанесенные животными и насекомыми; повреждения вследствие взрывов, аварий, разрушения зданий, сооружений и конструкций, стихийных бедствий и других чрезвычайных обстоятельств, иные повреждения здоровья, обусловленные воздействием внешних факторов, - повлекшие за собой необходимость перевода пострадавших на другую работу, временную или стойкую утрату ими трудоспособности либо смерть пострадавших, если указанные события произошли:

- в течение рабочего времени на территории работодателя либо в ином месте выполнения работы, в том числе во время установленных перерывов, а также в течение времени, необходимого для приведения в порядок орудий производства и

одежды, выполнения других предусмотренных правилами внутреннего трудового распорядка действий перед началом и после окончания работы, или при выполнении работы за пределами установленной для работника продолжительности рабочего времени, в выходные и нерабочие праздничные дни;

- при следовании к месту выполнения работы или с работы на транспортном средстве, предоставленном работодателем (его представителем), либо на личном транспортном средстве в случае использования личного транспортного средства в производственных (служебных) целях по распоряжению работодателя (его представителя) или по соглашению сторон трудового договора;

- при следовании к месту служебной командировки и обратно, во время служебных поездок на общественном или служебном транспорте, а также при следовании по распоряжению работодателя (его представителя) к месту выполнения работы (поручения) и обратно, в том числе пешком;

- при следовании на транспортном средстве в качестве сменщика во время междусменного отдыха (водитель-сменщик на транспортном средстве, проводник или механик рефрижераторной секции в поезде, член бригады почтового вагона и другие);

- при работе вахтовым методом во время междусменного отдыха, а также при нахождении на судне (воздушном, морском, речном) в свободное от вахты и судовых работ время;

- при осуществлении иных правомерных действий, обусловленных трудовыми отношениями с работодателем либо

совершаемых в его интересах, в том числе действий, направленных на предотвращение катастрофы, аварии или несчастного случая.

Расследованию в установленном порядке как несчастные случаи подлежат также события, если они произошли с лицами, привлеченными в установленном порядке к участию в работах по предотвращению катастрофы, аварии или иных чрезвычайных обстоятельств либо в работах по ликвидации их последствий.

Обязанности работодателя при несчастных случаях.

При несчастных случаях работодатель (его представитель) обязан:

- немедленно организовать первую помощь пострадавшему и при необходимости доставку его в медицинскую организацию;

- принять неотложные меры по предотвращению развития аварийной или иной чрезвычайной ситуации и воздействия травмирующих факторов на других лиц;

- сохранить до начала расследования несчастного случая обстановку, какой она была на момент происшествия, если это не угрожает жизни и здоровью других лиц и не ведет к катастрофе, аварии или возникновению иных чрезвычайных обстоятельств, а в случае невозможности ее сохранения - зафиксировать сложившуюся обстановку (составить схемы, провести фотографирование или видеосъемку, другие мероприятия);

- немедленно проинформировать о несчастном случае органы и организации, указанные в Трудовом кодексе, других законах и иных нормативных правовых актах, а о тяжелом несчастном случае или

несчастном случае со смертельным исходом - также родственников пострадавшего;

- принять иные необходимые меры по организации и обеспечению надлежащего и своевременного расследования несчастного случая и оформлению материалов расследования.

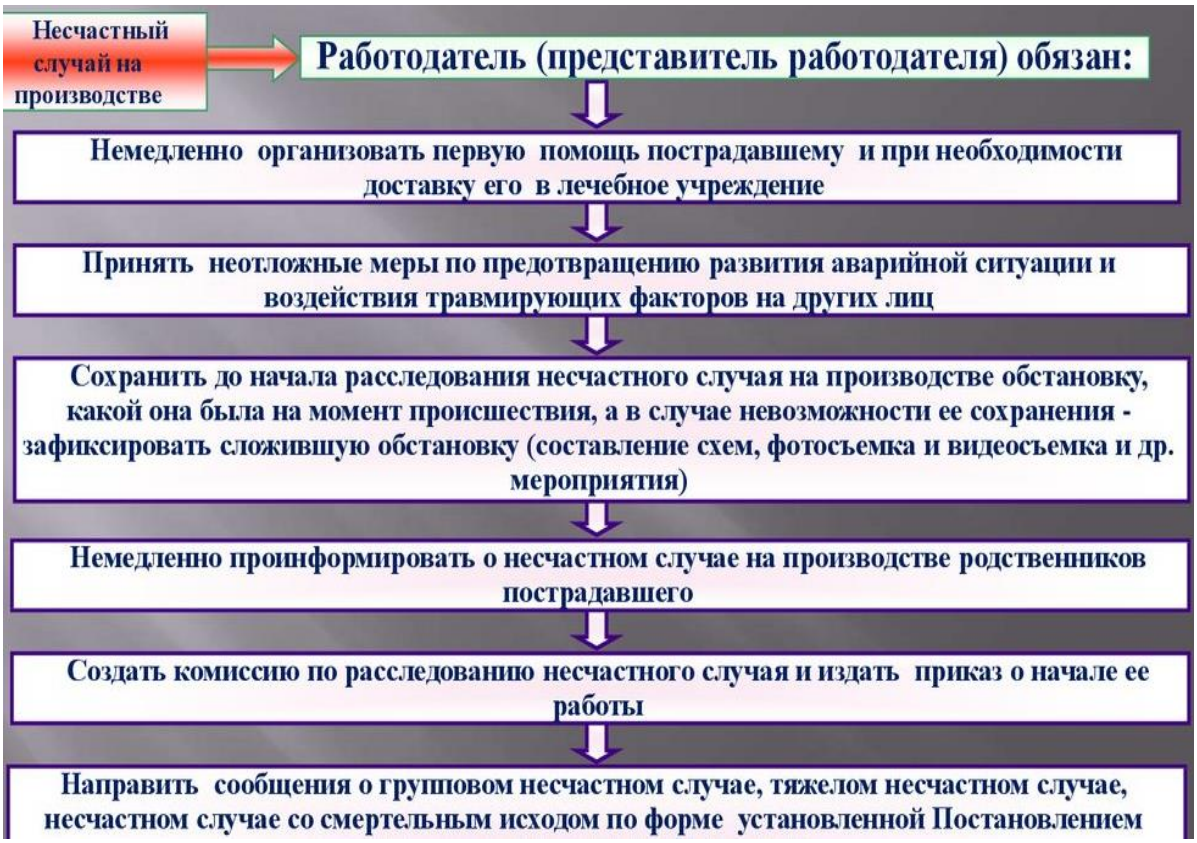


Рисунок 15.1. Порядок действий при возникновении несчастных случаев

Порядок формирования комиссий по расследованию несчастных случаев.

Для расследования несчастного случая работодатель (его представитель) незамедлительно образует комиссию в составе не менее трех человек. Во всех случаях состав комиссии должен

состоять из нечетного числа членов. В состав комиссии включаются специалист по охране труда или лицо, назначенное ответственным за организацию работы по охране труда приказом (распоряжением) работодателя, представители работодателя, представители выборного органа первичной профсоюзной организации или иного представительного органа работников, уполномоченный по охране труда. Комиссию возглавляет работодатель (его представитель), а в специально предусмотренных случаях - должностное лицо соответствующего должностного органа исполнительной власти, осуществляющего функции по контролю и надзору в установленной сфере деятельности.

При расследовании несчастного случая (в том числе группового), в результате которого один или несколько пострадавших получили тяжелые повреждения здоровья, либо несчастного случая (в том числе группового) со смертельным исходом в состав комиссии также включаются государственный инспектор труда, представители органа исполнительной власти Республики или органа местного самоуправления (по согласованию), представитель территориального объединения организаций профсоюзов, а при расследовании указанных несчастных случаев с застрахованными - представители исполнительного органа страховщика (по месту регистрации работодателя в качестве страхователя). Комиссию возглавляет, как правило, должностное лицо должностного органа исполнительной власти, уполномоченного на проведение государственного надзора

и контроля за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права.

Состав комиссии утверждается приказом (распоряжением) работодателя. Лица, на которых непосредственно возложено обеспечение соблюдения требований охраны труда на участке (объекте), где произошел несчастный случай, в состав комиссии не включаются.

В расследовании несчастного случая у работодателя - физического лица принимают участие указанный работодатель или его полномочный представитель, доверенное лицо пострадавшего, специалист по охране труда, который может привлекаться к расследованию несчастного случая и на договорной основе.

Несчастный случай, происшедший с лицом, направленным для выполнения работы к другому работодателю и участвовавшим в его производственной деятельности, расследуется комиссией, образованной работодателем, у которого произошел несчастный случай. В состав комиссии входит представитель работодателя, направившего это лицо. Неприбытие или несвоевременное прибытие указанного представителя не является основанием для изменения сроков расследования.

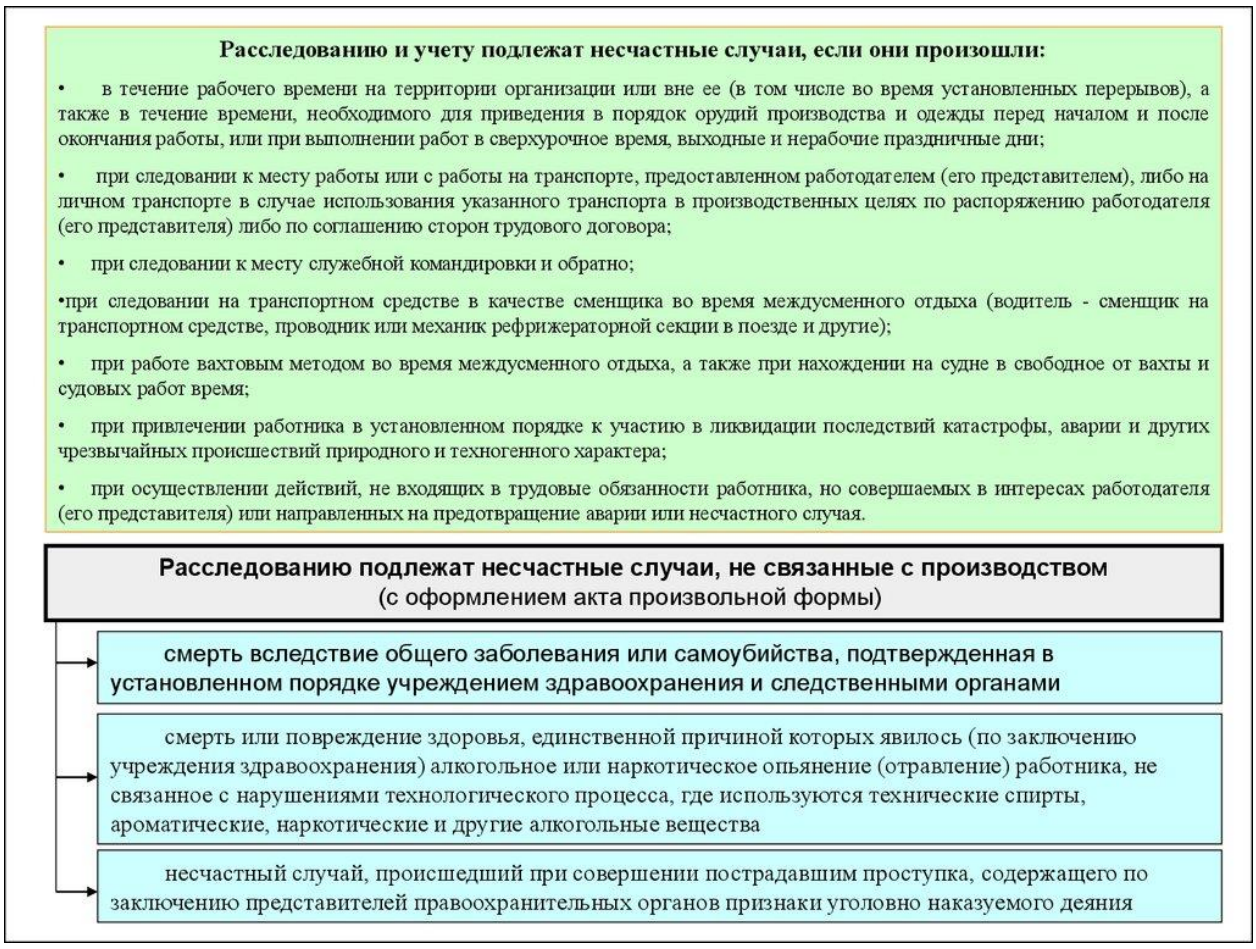


Рисунок 15.2. Подлежащие расследованию несчастные случаи

Несчастный случай, происшедший с лицом, выполнявшим работу на территории другого работодателя, расследуется комиссией, образованной работодателем (его представителем), по поручению которого выполнялась работа, с участием при необходимости работодателя (его представителя), за которым закреплена данная территория на правах собственности, владения, пользования (в том числе аренды) и на иных основаниях.

Несчастный случай, происшедший с лицом, выполнявшим по поручению работодателя (его представителя) работу на выделенном в установленном порядке участке другого работодателя, расследуется комиссией, образованной работодателем,

производящим эту работу, с обязательным участием представителя работодателя, на территории которого она проводилась.

Несчастный случай, происшедший с работником при выполнении работы по совместительству, расследуется и учитывается по месту работы по совместительству. В этом случае работодатель (его представитель), проводивший расследование, с письменного согласия работника может информировать о результатах расследования работодателя по месту основной работы пострадавшего.

Расследование несчастного случая, происшедшего в результате катастрофы, аварии или иного повреждения транспортного средства, проводится комиссией, образуемой и возглавляемой работодателем (его представителем), с обязательным использованием материалов расследования катастрофы, аварии или иного повреждения транспортного средства, проведенного соответствующим законодательным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по контролю и надзору в установленной сфере деятельности, органами дознания, органами следствия и владельцем транспортного средства.

Каждый пострадавший, а также его законный представитель или иное доверенное лицо имеют право на личное участие в расследовании несчастного случая, происшедшего с пострадавшим.

По требованию пострадавшего или в случае смерти пострадавшего по требованию лиц, состоявших на иждивении пострадавшего, либо лиц, состоявших с ним в близком родстве или свойстве, в расследовании несчастного случая может также

принимать участие их законный представитель или иное доверенное лицо.

При несчастном случае, происшедшем в организации или на объекте, подконтрольных территориальному органу исполнительной власти, осуществляющего функции по контролю и надзору в сфере промышленной безопасности, состав комиссии утверждается руководителем соответствующего территориального органа. Возглавляет комиссию представитель этого органа.

При групповом несчастном случае с числом погибших пять человек и более в состав комиссии включаются также представители законодательного органа исполнительной власти, уполномоченного на проведение государственного надзора и контроля за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, и объединения профессиональных союзов. Возглавляет комиссию руководитель Государственной инспекции труда - главный государственный инспектор труда в Республики или его заместитель по охране труда, а при расследовании несчастного случая, происшедшего в организации или на объекте, подконтрольных территориальному органу исполнительной власти, осуществляющего функции по контролю и надзору в сфере промышленной безопасности, - руководитель этого территориального органа.

Продолжительность расследования несчастных случаев.

Расследование несчастного случая (в том числе группового), в результате которого один или несколько пострадавших получили

легкие повреждения здоровья, проводится комиссией в течение трех дней.

Расследование несчастного случая (в том числе группового), в результате которого один или несколько пострадавших получили тяжелые повреждения здоровья, либо несчастного случая (в том числе группового) со смертельным исходом проводится комиссией в течение 15 дней.

Несчастный случай, о котором не было своевременно сообщено работодателю или в результате которого нетрудоспособность у пострадавшего наступила не сразу, расследуется по заявлению пострадавшего или его доверенного лица в течение одного месяца со дня поступления указанного заявления.



Рисунок 15.3. Расследование несчастных случаев

При необходимости проведения дополнительной проверки обстоятельств несчастного случая, получения соответствующих медицинских и иных заключений сроки расследования могут быть продлены председателем комиссии, но не более чем на 15 дней. Если

завершить расследование несчастного случая в установленные сроки не представляется возможным в связи с необходимостью рассмотрения его обстоятельств в организациях, осуществляющих экспертизу, органах дознания, органах следствия или в суде, то решение о продлении срока расследования несчастного случая принимается по согласованию с этими организациями, органами либо с учетом принятых ими решений.

Порядок проведения расследований несчастных случаев.

При расследовании каждого несчастного случая комиссия (в предусмотренных случаях государственный инспектор труда, самостоятельно проводящий расследование несчастного случая) выявляет и опрашивает очевидцев происшествия, лиц, допустивших нарушения требований охраны труда, получает необходимую информацию от работодателя (его представителя) и по возможности - объяснения от пострадавшего.

№	ВИД НЕСЧАСТНОГО СЛУЧАЯ	СРОКИ РАССЛЕДОВАНИЯ
1	Несчастный случай (в том числе групповой), в результате которого один или несколько пострадавших получили легкие повреждения здоровья	**3 календарных дня**
2	Несчастный случай (в том числе групповой), в результате которого один или несколько пострадавших получили тяжелые повреждения здоровья либо со смертельным исходом	**15 календарных дней**
3	Несчастный случай, о котором не было своевременно сообщено работодателю Несчастный случай, в результате которого нетрудоспособность у пострадавшего наступила не сразу	**В течение одного месяца со дня поступления заявления пострадавшего или его доверенного лица**

Рисунок 15.4. Сроки расследования несчастных случаев

По требованию комиссии в необходимых для проведения расследования случаях работодатель за счет собственных средств обеспечивает:

·выполнение технических расчетов, проведение лабораторных исследований, испытаний, других экспертных работ и привлечение в этих целях специалистов-экспертов;

·фотографирование и (или) видеосъемку места происшествия и поврежденных объектов, составление планов, эскизов, схем;

·предоставление транспорта, служебного помещения, средств связи, специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты.

Материалы расследования несчастного случая включают:

·приказ (распоряжение) о создании комиссии по расследованию несчастного случая;

·планы, эскизы, схемы, протокол осмотра места происшествия, а при необходимости - фото- и видеоматериалы;

·документы, характеризующие состояние рабочего места, наличие опасных и вредных производственных факторов;

·выписки из журналов регистрации инструктажей по охране труда и протоколов проверки знания пострадавшими требований охраны труда;

·протоколы опросов очевидцев несчастного случая и должностных лиц, объяснения пострадавших;

·экспертные заключения специалистов, результаты технических расчетов, лабораторных исследований и испытаний;

·медицинское заключение о характере и степени тяжести повреждения, причиненного здоровью пострадавшего, или причине его смерти, нахождении пострадавшего в момент несчастного случая в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения;

·копии документов, подтверждающих выдачу пострадавшему специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты в соответствии с действующими нормами;

·выписки из ранее выданных работодателю и касающихся предмета расследования предписаний государственных инспекторов труда и должностных лиц территориального органа соответствующего федерального органа исполнительной власти, осуществляющего функции по контролю и надзору в установленной сфере деятельности (если несчастный случай произошел в организации или на объекте, подконтрольных этому органу), а также выписки из представлений профсоюзных инспекторов труда об устранении выявленных нарушений требований охраны труда;

·другие документы по усмотрению комиссии.

Конкретный перечень материалов расследования определяется председателем комиссии в зависимости от характера и обстоятельств несчастного случая.



Рисунок 15.5. Порядок расследования несчастных случаев

На основании собранных материалов расследования комиссия (в предусмотренных случаях государственный инспектор труда, самостоятельно проводящий расследование несчастного случая) устанавливает обстоятельства и причины несчастного случая, а также лиц, допустивших нарушения требований охраны труда, вырабатывает предложения по устранению выявленных нарушений, причин несчастного случая и предупреждению аналогичных несчастных случаев, определяет, были ли действия (бездействие) пострадавшего в момент несчастного случая обусловлены трудовыми отношениями с работодателем либо участием в его производственной деятельности, в необходимых случаях решает вопрос о том, каким работодателем осуществляется учет

несчастного случая, квалифицирует несчастный случай как несчастный случай на производстве или как несчастный случай, не связанный с производством.



Рисунок 15.6. Несчастные случаи на производстве подлежащие расследованию и учету

Несчастный случай на производстве является страховым случаем, если он произошел с застрахованным или иным лицом, подлежащим обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний.

Если при расследовании несчастного случая с застрахованным установлено, что грубая неосторожность застрахованного

содействовала возникновению или увеличению вреда, причиненного его здоровью, то с учетом заключения выборного органа первичной профсоюзной организации или иного уполномоченного работниками органа комиссия (в предусмотренных случаях государственный инспектор труда, самостоятельно проводящий расследование несчастного случая) устанавливает степень вины застрахованного в процентах.

Грубая неосторожность - вид вины, характеризуемой как легкомыслие или небрежность. Совершенным по неосторожности признается проступок, если лицо его совершившее, предвидело возможность наступления вредных последствий своего действия (бездействия), но без достаточных к тому оснований самонадеянно рассчитывало на предотвращение таких последствий, хотя должно было и могло их предвидеть.

Важное значение и юридические последствия имеет объективное установление вины потерпевшего в виде его грубой неосторожности при расследовании происшедшего с ним несчастного случая на производстве. В соответствии со статьей Принятой Законодательной палатой 26 июня 2008 года Одобрен Сенатом 28 августа 2008 года **№ЗРУ-174 10.09.2008** «Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний» Средства на осуществление обязательного государственного социального страхования от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний формируются страховщиком за счет:

- страховых взносов страхователей;

- взыскиваемых штрафов и пени;

- иных поступлений, не запрещенных законодательством.

Страховое возмещение выплачивается в виде пособия на погребение, пенсии по инвалидности и пенсии по случаю потери кормильца, назначенных в результате несчастного случая на производстве или профессионального заболевания.

В случае смерти застрахованного лица пособие на погребение, назначенное в результате несчастного случая на производстве или профессионального заболевания, выплачивается членам его семьи или лицам, которые взяли на себя проведение похорон, в порядке и размерах, установленных законодательством.

Пенсия по инвалидности назначается при полной или частичной утрате трудоспособности в результате несчастного случая на производстве или профессионального заболевания.

Пенсия по инвалидности в результате несчастного случая на производстве или профессионального заболевания назначается независимо от стажа работы.



Рисунок 15.7. Цели расследования несчастных случаев

Причины и группы инвалидности, а также время наступления инвалидности и срок, на который устанавливается инвалидность, определяются врачебно-трудовыми экспертными комиссиями в порядке, установленном законодательством.

Пенсия по случаю потери кормильца, назначенная в результате несчастного случая на производстве или профессионального заболевания, выплачивается в установленном законодательством порядке нетрудоспособным членам семьи умершего застрахованного лица, состоявшим на его иждивении. При этом детям, одному из родителей или супругу (супруге), либо деду, бабушке, брату или сестре, независимо от возраста и трудоспособности, если они заняты уходом за детьми, братьями, сестрами или внуками умершего кормильца до достижения ими возраста, дающего право работающим находиться в отпуске без сохранения содержания по уходу за ребенком, и не работают, пенсия назначается независимо от того, состояли ли они на иждивении кормильца.

Пенсия по случаю потери кормильца, назначенная в результате несчастного случая на производстве или профессионального заболевания, также выплачивается родителям и супругу (супруге) умершего застрахованного лица, не состоявшим на его иждивении, если впоследствии они утратили источник средств к существованию.

Вопрос о том, является ли неосторожность пострадавшего грубой небрежностью или простой неосмотрительностью, должен

быть решен в каждом случае с учетом всех обстоятельств происшествия, «причиненного повреждением здоровья» грубой неосторожностью должно быть признано нетрезвое состояние потерпевшего, содействовавшее возникновению или увеличению вреда.

Порядок регистрации и учета несчастных случаев на производстве.

Каждый оформленный в установленном порядке несчастный случай на производстве регистрируется работодателем (его представителем), осуществляющим в соответствии с решением комиссии (в предусмотренных случаях государственного инспектора труда, самостоятельно проводившего расследование несчастного случая на производстве) его учет, в журнале регистрации несчастных случаев на производстве по установленной форме.

Один экземпляр акта о расследовании группового несчастного случая на производстве, тяжелого несчастного случая на производстве, несчастного случая на производстве со смертельным исходом вместе с копиями материалов расследования, включая копии актов о несчастном случае на производстве по форме Н-1 на каждого пострадавшего, председателем комиссии (в предусмотренных случаях государственным инспектором труда, самостоятельно проводившим расследование несчастного случая) в трехдневный срок после представления работодателю направляется в прокуратуру, в которую сообщалось о данном несчастном случае. Второй экземпляр указанного акта вместе с материалами

расследования хранится в течение 45 лет работодателем, у которого произошел данный несчастный случай. Копии указанного акта вместе с копиями материалов расследования направляются: в Государственную инспекцию труда и территориальный орган соответствующего законодательного органа исполнительной власти, осуществляющего функции по контролю и надзору в установленной сфере деятельности, - по несчастным случаям на производстве, происшедшим в организациях или на объектах, подконтрольных этому органу, а при страховом случае - также в исполнительный орган страховщика (по месту регистрации работодателя в качестве страхователя).

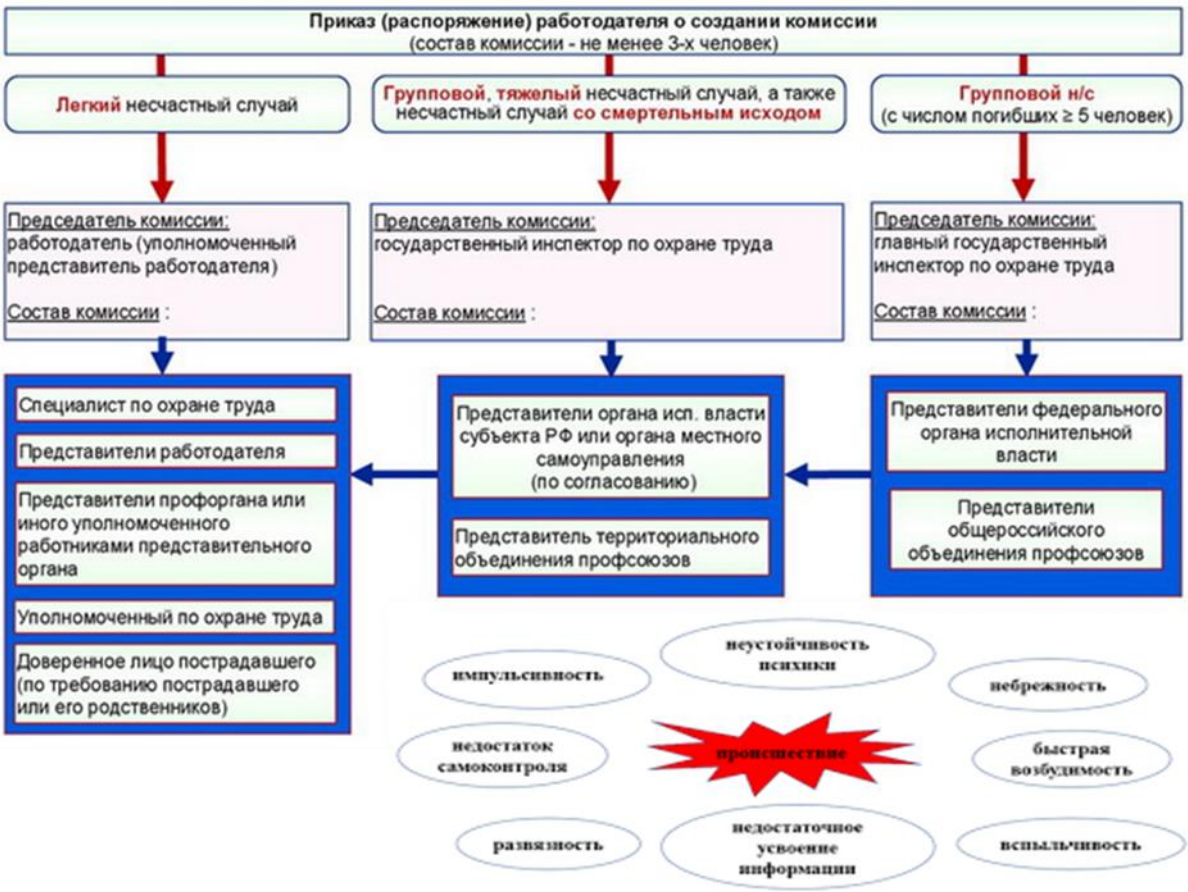


Рисунок 15.8. Состав комиссии по расследованию несчастных случаев

Копии актов о расследовании несчастных случаев на производстве (в том числе групповых), в результате которых один или несколько пострадавших получили тяжелые повреждения здоровья, либо несчастных случаев на производстве (в том числе групповых), закончившихся смертью, вместе с копиями актов по форме Н-1 на каждого пострадавшего направляются председателем комиссии (в предусмотренных случаях государственным инспектором труда, самостоятельно проводившим расследование несчастного случая на производстве) в законодательный орган исполнительной власти, уполномоченный на проведение государственного надзора и контроля за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, и соответствующее территориальное объединение организаций профессиональных союзов для анализа состояния и причин производственного травматизма в Республике Узбекистан и разработки предложений по его профилактике.

По окончании периода временной нетрудоспособности пострадавшего работодатель (его представитель) обязан направить в Государственную инспекцию труда, а в необходимых случаях - в территориальный орган соответствующего законодательного органа исполнительной власти, осуществляющего функции по контролю и надзору в установленной сфере деятельности, сообщение по установленной форме о последствиях несчастного случая на производстве и мерах, принятых в целях предупреждения несчастных случаев на производстве.

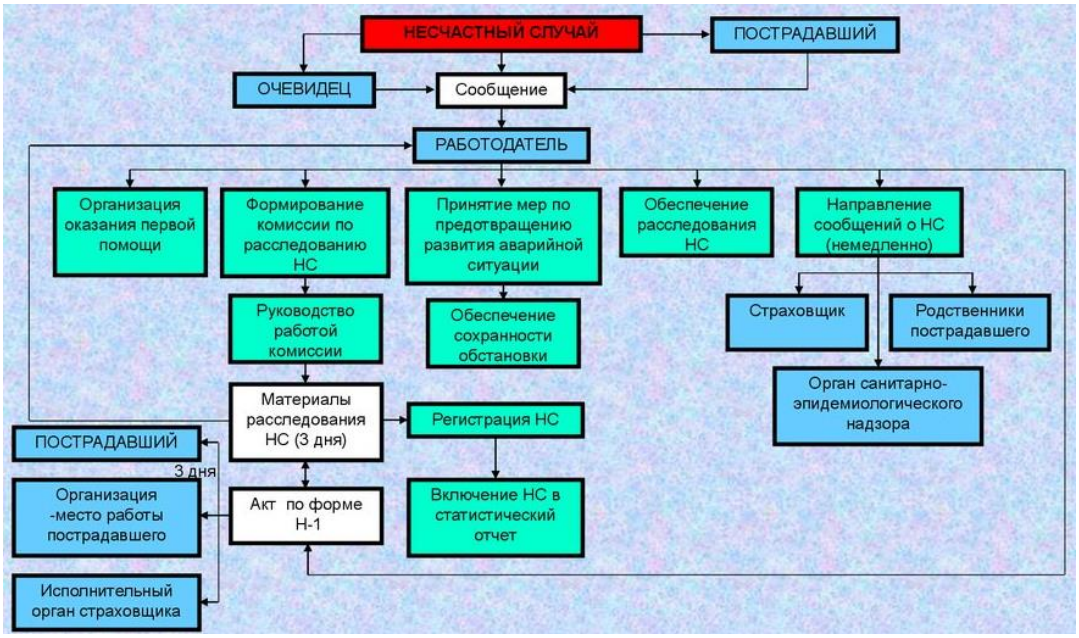


Рисунок 15.9. Структура расследования несчастного случая

Производственный процесс почти в каждой организации сопряжен с определенным риском, и при исполнении работниками своих трудовых обязанностей возможны ситуации, которые квалифицируются трудовым законодательством как несчастный случай на производстве.

При несчастном случае на производстве работодатель обязан незамедлительно создавать в составе не менее трех человек.

В состав комиссии включается специалисты по охране труда, представитель работодателя, уполномоченный представитель работника.

Лицо, непосредственно отвечающее за безопасность труда на участке, где произошел несчастный случай, в состав комиссии не включается.

Если произошел групповой тяжелый или несчастный случай со смертельным исходом, в состав комиссии также включается

государственный инспектор по охране труда, представители органа исполнительной власти или органа местного самоуправления, представитель территориального объединения организаций профессиональный инспектор по охране труда.

В случае острого отравления в состав комиссии включается также представитель органа санитарно - эпидемиологической службы.

Контрольные вопросы

1. Что такое несчастный случай?
2. Что такое опасный производственный фактор?
3. Что такое вредный производственный фактор?
4. На какие группы подразделяются опасные и вредные производственные факторы?
5. Какие различают разновидности производственных травм?
6. Какие выделяют категории производственных травм?
7. Каковы основные причины возникновения производственных травм?
8. Какие существуют методы анализа производственного травматизма?
9. В чем заключается статистический метод анализа производственного травматизма?
10. Как определяется коэффициент частоты травматизма?

Список использованной литературы:
Основная литература:

1. Introduction to Health and Safety at Work. Phil Hughes, Ed Ferrett. The Boulevard, Langford Lane, Kidlington, Oxford OX5 1GB, UK. ISBN: 978-0-08-097070-7.
2. Fundamentals of General Ecology, Life Safety and Environment Protection. Mark D Goldfein, Alexei V Ivanov, Nikolaj Kozhevnikov, V Kozhevnikov. Nova Science Publishers, Inc. (April 25, 2013).
3. Eyewitness Ecology. Written by STEVE POLLOCK. United States in 2005 by DK Publishing, Inc. 375 Hudson Street, New York, NY 10014 ISBN-13: 978-0-7566-1387-7 (PLC), ISBN-13: 978-0-7566-1396-9 (ALB).
4. Ҳаёт фаолияти хавфсизлиги ва экология менежменти (чизмалар, тушунчалар, фактлар ва рақамларда): дарслик / А.Нигматов, Ш.Мухамедов, Н.Хасанова. - Т.: Наврўз. 2014. - 199 б.
5. Ҳаёт фаолияти хавфсизлиги.: ўқув ўқув қўлланма / Х.Е. Ғойипов. - Т.: Янги аср авлоди. 2007. -262 б.
6. Ҳаёт фаолияти хавфсизлиги.: дарслик / Ғ.Ё.Ёрматов, О.Р.Йўлдашев, А.Л.Ҳамраев. - Т.: Алоқачи, 2009. -348 б.
7. Безопасность жизнедеятельности: учебное пособие / О.Б.Назаренко, Ю.А.Амелькович; Национальный исследовательский Томский политехнический университет (ТПУ), Институт неразрушающего контроля (ИНК), Кафедра экологии и безопасности жизнедеятельности (ЭБЖ). - 3-е изд., перераб. и доп. - Томск: Изд-во ТПУ, 2013.
8. Занько Н.Г. Безопасность жизнедеятельности : учебник / Н.Г.Занько, К.Р.Малаян, О.Н.Русак. - 17-е изд., стер. - Санкт-Петербург : Лань, 2022. - 704 с.
9. Кривошеин Д.А. Безопасность жизнедеятельности : учебное пособие для вузов / Д.А.Кривошеин, В.П.Дмитренко, Н.В.Горькова. - 2-е изд., стер. - Санкт-Петербург : Лань, 2021. - 340 с.

10. Мельников, В.П. Безопасность жизнедеятельности : учебник / В.П. Мельников. - Москва : КУРС: ИНФРА-М, 2019. - 400 с.

11. Халилов, Ш.А. Безопасность жизнедеятельности : учебное пособие / Ш.А.Халилов, А.Н.Маликов, В.П. Гневанов ; под ред. Ш.А. Халилова. - Москва : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2022. - 576 с.

Дополнительная литература

1. Конституция Республики Узбекистан. Ташкент. 1992.
2. Закон о Труде Республики Узбекистан.
3. Ёрматов Ғ.Ё., Махмудов Р. Меҳнатни мухофаза қилиш маърузалар тўплами 1-2 қисм. Тошкент. 1995.
4. Ёрматов Ғ.Ё., Исамухамедов Ё.У. Меҳнатни мухофаза қилиш. Дарслик. Ўзбекистан нашриёти. Тошкент 2002.
5. Экология, биосфера ва табиатни мухофаза қилиш. А.Эргашев. – Т.: Янги аср авлоди. 2005. – 434 б.
6. Экология и безопасность жизнедеятельности: Учебное пособие для студентов ВУЗов / ред. Л. А. Муравий, 2002.-447 с.
7. Белов С.В. Безопасность жизнедеятельности М.: Высшая школа. 2003.

Методические указания к выполнению практических работ по дисциплине «Безопасность жизнедеятельности» - Сборник примеров и задач обсуждено и рекомендовано к печати на НМС факультета Протокол № 3 от 23.11.2021 г.

Протокол кафедры СЭО № 10 от 16.11.2021 г.

Составители:
Ст.пр. Амурова Н.Ю.

Редактор:
к.т.н. доцент каф. Информационная безопасность Ганиев А.А.

Корректор: Амурова Н.Ю.